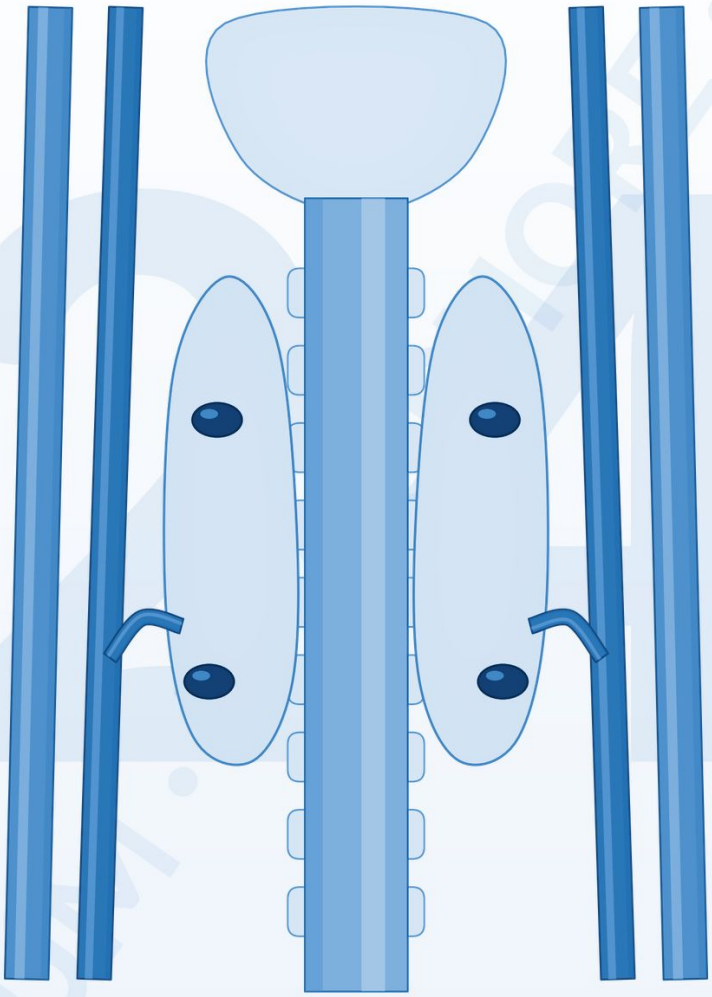
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

24



CHAPITRE 24

Régulation de l'équilibre phosphocalcique

Homéostasie du calcium (répartition, formes plasmatiques, rôles, os, absorption intestinale, rein, bilan, apports), homéostasie du phosphore (répartition, formes, rôles, absorption, rôle régulateur du rein, bilan, additifs), hormones de la régulation (parathormone, calcitriol, calcitonine) et régulation intégrée ; FGF23, âges de la vie, immobilisation, exploration biologique et pathologies en approfondissement

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 24 – Régulation de l'équilibre phosphocalcique....4
24.1 Compétences mobilisées....4
24.2 Croisement référentiel × précisions × indications....5
24.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....7
24.3 Cours....9
24.3.1 L'homéostasie du calcium....9
24.3.2 L'homéostasie du phosphore....21
24.3.3 Les hormones de la régulation : parathormone, calcitriol et calcitonine....27
Exercice de synthèse – une crise de tétanie avant l'examen....39
Exercice de synthèse – les apports calciques d'une étudiante végétalienne....40
Exercice de synthèse – le calcium commande la PTH....41
Exercice de synthèse – vitamine D, saisons et adolescents....43
Exercice de synthèse – insuffisance rénale chronique....45
Exercice de synthèse – après un bypass gastrique....47
Exercice de synthèse – calculs rénaux et calcium....48
Exercice de synthèse – une danseuse et son capital osseux....49
Exercice de synthèse – choisir un supplément de calcium....50
Exercice de synthèse – hypercalcémie d'immobilisation....51
Exercice de synthèse – le calcium du nourrisson....53
Exercice de synthèse – lire une ostéodensitométrie....54
Exercice de synthèse – une hypocalcémie qui résiste au calcium....55
Exercice de synthèse – lire l'étiquette d'une eau minérale....56
Exercice de synthèse – une hypercalcémie de l'été....57
24.4 Approfondissements....58
24.4.1 Le FGF23, une hormone osseuse du phosphate....58
24.4.2 L'équilibre phosphocalcique aux âges de la vie....60
24.4.3 Immobilisation et état grabataire....63
24.4.4 Explorer l'équilibre phosphocalcique....64
24.4.5 Les grands dérèglements : parathyroïdes, rachitisme, ostéomalacie, ostéoporose....66
24.4.6 Alimentation et capital osseux....68
24.4.7 Suppléments de calcium, eaux minérales et aliments enrichis....68
24.4.8 Le magnésium, partenaire de l'équilibre phosphocalcique....70
24.4.9 Calcium et vitamine D au-delà de l'os : ce que disent les essais....70
24.4.10 Régimes particuliers et équilibre phosphocalcique....71
24.4.11 Repères historiques....71
24.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....72
24.5.1 Capteurs, récepteurs et transporteurs moléculaires....72
24.5.2 Les réponses hyper- et hypophosphorémiantes....73
24.5.3 Pharmacologie de l'os et de l'équilibre phosphocalcique....74
24.5.4 PTHrP, hypercalcémies tumorales et granulomateuses....75
24.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....76
24.7 L'essentiel du chapitre....77
24.8 Fiches de synthèse....78
24.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....79
24.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....79
24.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....81
24.11.1 Schémas à réaliser et à légender....81
24.11.2 Applications d'entraînement corrigées....84
24.11.3 QCM....86
24.11.4 Questions de réflexion corrigées....89
24.11.5 Étude de cas – M. A., 45 ans, une ostéomalacie révélatrice....91
24.11.6 Étude de cas – Julie, 19 ans, un syndrome de renutrition....92
24.11.7 Sujet de synthèse 1 – Un nourrisson intoxiqué par la vitamine D....93
24.11.8 Sujet de synthèse 2 – Une grossesse à 16 ans....95
24.11.9 Sujet de synthèse 3 – Prévenir les fractures en EHPAD....97
24.12 Glossaire du chapitre....99
24.13 Bibliographie du chapitre....101

Chapitre 24 – Régulation de l'équilibre phosphocalcique

24.1 Compétences mobilisées

Le **calcium** et le **phosphore** sont les deux minéraux les plus abondants du corps humain : environ **1 kg de calcium** et **600 à 700 g de phosphore** chez l'adulte, presque entièrement rangés dans le squelette sous forme d'**hydroxyapatite**. La petite fraction qui circule dans le plasma est pourtant vitale. Le calcium ionisé commande la contraction des muscles, l'excitabilité des nerfs, la coagulation, la sécrétion des hormones et des neurotransmetteurs ; le phosphate fournit l'ATP, les phospholipides, les acides nucléiques et un tampon du pH. Une calcémie trop basse fait apparaître des fourmillements, des crampes et une **tétanie** ; trop haute, elle fatigue, déshydrate et forme des calculs.

L'organisme maintient donc la **calcémie** dans une fourchette étroite (**2,20 à 2,60 mmol/L**) et la **phosphatémie** dans des limites plus larges (**0,80 à 1,45 mmol/L** chez l'adulte). Trois organes effecteurs y participent, l'**intestin** (entrées), le **rein** (sorties) et l'**os** (réserve), sous le contrôle de trois hormones : la **parathormone** (PTH) des glandes parathyroïdes, le **calcitriol** (forme hormonale de la vitamine D) produit par le rein et la **calcitonine** des cellules C de la thyroïde. Une quatrième hormone, le **FGF23**, sécrétée par l'os, règle surtout le phosphate ; elle est présentée en approfondissement.

Pour le diététicien, ce chapitre est quotidien : couvrir les besoins en calcium sans produits laitiers (végétarien, allergie aux protéines du lait de vache, intolérance au lactose), comprendre l'intérêt de la vitamine D chez le nourrisson, l'adolescent, la femme enceinte et la personne âgée, prévenir l'**ostéoporose** et le **rachitisme**, limiter le phosphore dans la **maladie rénale chronique** (additifs phosphatés), accompagner une personne alitée ou opérée des parathyroïdes. Le chapitre suit le contenu officiel en trois parties : **homéostasie du calcium** (24.3.1), **homéostasie du phosphore** (24.3.2) et **hormones de la régulation** (24.3.3).

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Analyser et interpréter des données	Lire un bilan phosphocalcique (calcémie totale et ionisée, albumine, phosphatémie, PTH, 25(OH)D, calciurie, phosphaturie) ; exploiter une courbe de sécrétion de PTH, un bilan d'entrées et de sorties, un graphique de masse osseuse, un tableau de biodisponibilité du calcium
E2 – Calculer	Convertir mmol/L ↔ mg/L (Ca : × 40 ; P : × 31) ; corriger la calcémie selon l'albumine ; établir un bilan calcique (absorption nette, fraction absorbée, excrétion) ; calculer une charge filtrée et une fraction réabsorbée ; convertir µg ↔ UI de vitamine D (1 µg = 40 UI) et ng/mL ↔ nmol/L (× 2,5)
E2 – Construire un schéma de synthèse	Schématiser la boucle de régulation de la calcémie (stimulus, capteur, hormones, organes cibles, effets, rétrocontrôle) ; représenter un entérocyte qui absorbe le calcium, la répartition corporelle des deux minéraux, l'activation de la vitamine D
E2 – Argumenter, esprit critique	Discuter des affirmations : « sans produits laitiers, pas de calcium », « les épinards sont une bonne source de calcium », « plus on prend de calcium, mieux c'est », « le soleil suffit toujours », « le cola décalcifie les os »
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient calcémie, phosphatémie, ionisé, hypercalcémiant, hypophosphatémiant, ostéoblaste, ostéoclaste, résorption, minéralisation, 1α-hydroxylase, calcitriol, parathormone, calcitonine, rétrocontrôle négatif

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Repérer un risque de carence en calcium ou en vitamine D (peu de laitages, pas de soleil, peau pigmentée, obésité, grand âge, malabsorption) ; interpréter une hypocalcémie, une hypercalcémie, une hypophosphatémie de renutrition
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Construire une alimentation riche en calcium avec ou sans laitages ; prévoir la vitamine D ; limiter les phosphates dans l'insuffisance rénale ; adapter l'alimentation après parathyroïdectomie, en cas d'ostéoporose, d'alitement prolongé, de lithiase calcique
C1.5 – Éducation thérapeutique	Expliquer à un patient le rôle de la vitamine D, la lecture de l'étiquette (additifs E338 à E343, E450 à E452), le choix d'une eau minérale calcique, la différence entre calcium contenu et calcium absorbé
C2.1 / C2.2 – Alimentation saine, durable et adaptée	Couvrir les références nutritionnelles de l'ANSES (2021) en calcium, phosphore et vitamine D à chaque âge ; utiliser les sources végétales (choux, tofu au calcium, eaux calciques, amandes) dans une alimentation plus végétale
C3.1 / C3.4 – Prévention, veille	Prévenir l'ostéoporose dès l'enfance (pic de masse osseuse), le rachitisme (vitamine D du nourrisson), les chutes et fractures du sujet âgé ; suivre les avis de l'ANSES, de l'EFSA et de la HAS

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. Le référentiel range l'« équilibre phosphocalcique » parmi les régulations de la partie « **Fonctionnement intégré et adaptations physiologiques de l'organisme** », avec la régulation de la glycémie (chapitre 21) et de l'équilibre hydrominéral (chapitre 25). Il s'appuie sur la **vitamine D** (chapitre 9, section 9.3.7 : structure, synthèse cutanée, sources, carence), sur la **biosynthèse de la vitamine D3 à partir du cholestérol** (chapitre 20, section 20.3.13), sur le **système endocrinien** (chapitre 13, section 13.4.8 : parathyroïdes ; thyroïde et cellules C), sur l'**histologie du tissu osseux** (chapitre 11), sur l'**absorption intestinale** (chapitre 17) et sur le **rein** (chapitre 18 : transferts tubulaires en 18.3.4, fonctions endocrines en 18.3.5, lithiase en 18.5.2). Ces notions ne sont pas recopiées ici : le chapitre les relie dans une seule régulation.

Pathologies associées (guide 2025). L'équilibre phosphocalcique est cité pour les pathologies de l'appareil urinaire (maladie rénale chronique, dialyse, lithiases) et de l'appareil locomoteur (ostéoporose). Ce chapitre en donne les bases physiologiques ; la prise en charge détaillée appartient aux chapitres de physiopathologie.

24.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau suivant croise, ligne par ligne, le **référentiel 2024** (savoirs associés), les **précisions du guide d'accompagnement 2025** (p. 97) et les indications pour l'apprenant, avec l'endroit du cours qui les traite.

Référentiel 2024	Précision du guide 2025	Indication (objectif pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Homéostasie du calcium : répartition et bilan du Ca^{2+}	Répartition et bilan du Ca^{2+} et du P	Situer les trois compartiments (os, cellules, liquide extracellulaire) ; établir un bilan d'entrées et de sorties ; distinguer calcium total et ionisé	24.3.1 (répartition, formes, bilan) et ses figures

Référentiel 2024	Précision du guide 2025	Indication (objectif pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Rôles du Ca^{2+}	Citer les rôles du Ca^{2+} et du P	Citer les rôles structuraux et fonctionnels (os, excitabilité, contraction, coagulation, exocytose, messager intracellulaire)	24.3.1 (rôles)
Homéostasie du phosphore : répartition et bilan du P	Répartition et bilan du Ca^{2+} et du P	Situer les compartiments ; comprendre que le rein est le principal régulateur du phosphate	24.3.2 (répartition, formes, bilan, rein)
Rôles du P	Citer les rôles du Ca^{2+} et du P	Citer les rôles (os, ATP, acides nucléiques, phospholipides, phosphorylations, tampon)	24.3.2 (rôles)
Régulation hormonale : parathormone	Présenter l'origine, les stimuli de sécrétion, les organes ou cellules cibles, les effets physiologiques	Remplir pour la PTH la grille « origine, stimulus, cibles, effets » ; expliquer le rétrocontrôle	24.3.3 (parathyroïdes, PTH) ; figures du 24.3.3
Régulation hormonale : calcitriol	Même grille	Décrire les deux hydroxylations, les facteurs qui règlent la 1α-hydroxylase, les effets sur l'intestin, l'os, le rein, les parathyroïdes	24.3.3 (calcitriol) ; renvois aux chapitres 9 et 20
Régulation hormonale : calcitonine	Même grille	Présenter les cellules C, le stimulus (hypercalcémie), les effets sur l'os et le rein ; relativiser son rôle chez l'adulte	24.3.3 (calcitonine)
Régulation intégrée	Les réponses hyper- et hypophosphorémiantes ne sont pas attendues	Construire les schémas de la réponse à une hypocalcémie et à une hypercalcémie	24.3.3 (régulation intégrée) ; la réponse phosphate détaillée est placée en 24.5 (non exigée)
Mode d'action des hormones	Les cascades de réactions intracellulaires ne sont pas développées	S'arrêter au récepteur (membranaire pour PTH et calcitonine, nucléaire pour le calcitriol)	Signalisation (AMPc, RANKL) en 24.5 seulement

MÉTHODE

Comment l'examen interroge ce chapitre. Les sujets d'E2 demandent le plus souvent : (1) de **compléter ou construire un schéma de régulation** de la calcémie ; (2) de **présenter une hormone** avec la grille « origine – stimulus – cibles – effets » ; (3) d'**exploiter un document** (courbe de PTH en fonction du calcium, bilan biologique, bilan calcique, tableau de teneur en calcium des aliments) ; (4) de **relier** une situation (personne âgée en EHPAD, nourrisson allaité, insuffisant rénal, femme ménopausée) au mécanisme et à la conduite diététique.

Ce qui n'est pas demandé. La réponse détaillée à une hypo- ou hyperphosphatémie et les cascades intracellulaires (AMPc, phospholipase C, voie RANKL) ne sont pas exigibles : elles figurent dans des encadrés « Pour aller plus loin » ou dans la partie 24.5.

24.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Ce contrôle confronte le cours aux deux séquences du CNED qui traitent ce thème : **4524 M7S3** « Homéostasie phosphocalcique » (Physiologie, 2e année) et **4524 M3S9** « Les glandes parathyroïdes ». Chaque notion du fascicule est reprise ; les inexactitudes relevées sont corrigées dans l'encadré qui suit le tableau.

Séquence CNED	Notions du fascicule	Où dans ce cours
M7S3 §1	Régulation de l'équilibre phosphocalcique : calcémie et phosphatémie constantes ; rôles dans l'os, l'excitabilité neuromusculaire, la coagulation, la sécrétion hormonale	24.3.1 et 24.3.2 (valeurs, rôles)
M7S3 §1.1	Le phosphore : os, nucléotides, ADN et ARN, phosphoprotéines, phospholipides, tampon, ATP ; phosphatémie réglée par l'excrétion rénale	24.3.2 (rôles, formes, rein)
M7S3 §1.2	Le calcium : ≈ 1,5 % du poids corporel, ≈ 1 kg ; hydroxyapatite ; couplage excitation-contraction, exocytose ; absorption dépendant de la vitamine D active	24.3.1 (répartition, rôles, absorption)
M7S3 §1.2.1	PTH : 84 acides aminés, pré-pro-PTH, sécrétion déclenchée par la baisse de la calcémie ; effets sur l'os, le rein, l'intestin (indirect, via le calcitriol) ; phosphaturie	24.3.3 (PTH)
M7S3 §1.2.2	Calcitonine : cellules C, 32 acides aminés, procalcitonine ; stimulée par le calcium et la gastrine, inhibée par la somatostatine ; ostéoclastes inhibés ; calciurie et phosphaturie	24.3.3 (calcitonine)
M7S3 §1.2.3	Vitamine D3 : hormone hypercalcémiante, récepteur nucléaire de l'entérocyte, CaBP, sortie basolatérale par Ca^{2+}-ATPase et Na^{+}/Ca^{2+} ; calcium plasmatique libre ou lié à l'albumine	24.3.1 (absorption, formes) ; 24.3.3 (calcitriol)
M7S3 §2	États grabataires : définition, étiologie, déminéralisation osseuse, carence en vitamine D, besoins énergétiques et hydriques, déshydratation du sujet âgé, autres complications du décubitus	24.4.3 (immobilisation et état grabataire)
M3S9 §1	Localisation et structure des parathyroïdes : cellules principales (PTH), cellules oxyphiles	24.3.3 (parathyroïdes) ; renvoi au chapitre 13 (13.4.8)
M3S9 §2	Rôle de la PTH sur l'os (délai des ostéoclastes), le rein (calcium, calcitriol, phosphate) et l'intestin ; rétrocontrôle par l'hypercalcémie	24.3.3 (PTH, régulation intégrée)

ATTENTION – ERREURS ET IMPRÉCISIONS RELEVÉES DANS LES FASCICULES

Corrections apportées aux fascicules du CNED (les valeurs et mécanismes du cours sont ceux des ouvrages de référence cités en 24.13).

- **« Calcémie constante (205 mmol/L) »** : coquille. La calcémie totale normale est de **2,20 à 2,60 mmol/L** (88 à 104 mg/L), soit environ 2,4 mmol/L en moyenne.
- **« Calcémie assurée par la parathormone et la calcitonine »** : chez l'adulte, la calcémie est réglée surtout par la **PTH** et le **calcitriol** ; le rôle de la calcitonine est mineur (une thyroïdectomie totale, qui supprime les cellules C, ne perturbe pas la calcémie).
- **« Phosphore plasmatique sous forme HPO_4^{2-} » et « ions PO_4^{3-} moins réabsorbés »** : au pH du plasma (7,4), le phosphate inorganique est un mélange **HPO_4^{2-} (≈ 80 %) et $H_2PO_4^-$ (≈ 20 %)**, rapport ≈ 4 : 1 ; la forme PO_4^{3-} est négligeable (pKa ≈ 12,4).
- **« La PTH stimule la prolifération des ostéoclastes »** : les ostéoclastes ne portent pas de récepteur de la PTH. La PTH agit sur les **ostéoblastes** (et les ostéocytes), qui augmentent la production de **RANKL** et diminuent celle d'ostéoprotégérine : ce signal recrute et active les ostéoclastes. L'effet est donc **indirect**.
- **« Pompe Na^+/Ca^{2+} »** : il s'agit d'un **échangeur** (antiport, transport actif secondaire, 3 Na^+ entrent pour 1 Ca^{2+} qui sort), qui n'hydrolyse pas d'ATP. Seule la **Ca^{2+}-ATPase** est une pompe.
- **« La PTH augmente la sécrétion des phosphates dans l'urine »** : la PTH **diminue la réabsorption** du phosphate dans le tube contourné proximal (internalisation des cotransporteurs NaPi-IIa) ; il n'y a pas de sécrétion tubulaire de phosphate.
- **« Réabsorption du calcium par les tubules contournés proximaux surtout » (M3S9)** : le TCP réabsorbe la plus grande quantité de calcium (≈ 65 %), mais de façon **passive et non réglée**. La PTH agit sur la réabsorption du calcium dans le **tube contourné distal** et le tube connecteur (et la branche ascendante large) ; c'est sur le TCP qu'elle diminue la réabsorption du **phosphate**.
- **« Transformation de la vitamine D (25-hydroxycholécalciférol) et 1,25-$(OH)_2$-D3 »** : il faut lire « transformation du 25-hydroxycholécalciférol **en** 1,25-dihydroxycholécalciférol » (stimulation de la 1α-hydroxylase rénale).
- **« Absorption jéjunale du calcium »** : l'absorption **active** (transcellulaire, dépendant du calcitriol) se fait surtout dans le **duodénum** ; le jéjunum et l'iléon absorbent passivement (voie paracellulaire) une part importante en raison de leur longueur et du temps de transit.
- **« Cellules oxyphiles sécrétrices de calcitriol et de PTHrP (Parathormone releasing Protein) »** : PTHrP signifie **PTH-related protein** (protéine apparentée à la PTH) et non « releasing » ; elle est produite par de nombreux tissus (sein en lactation, placenta, certaines tumeurs). Le calcitriol circulant vient du **rein** ; la fonction des cellules oxyphiles reste mal connue.
- **« Face postérieure des glandes thyroïdes »** : il n'y a qu'**une** glande thyroïde ; les parathyroïdes (en général quatre) sont sur la face postérieure de ses **deux lobes**.
- **« Carence en vitamine D2 associée » (état grabataire)** : il s'agit d'une carence en **vitamine D** (surtout D3, synthétisée par la peau et apportée par les aliments d'origine animale ; la D2 est d'origine végétale ou fongique).
- **« Régime hypercalcémique »** : expression fautive (une hypercalcémie est un trouble biologique). On parle d'**alimentation riche en calcium**.
- **Besoins énergétiques du grabataire « 1 500 à 2 000 kcal/j »** : on exprime aujourd'hui les besoins par kilogramme : **30 à 40 kcal/kg/j** et **1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j** chez la personne âgée dénutrie ou à risque (HAS 2021), à adapter au poids et à l'état clinique.
- **« Le calcium circule libre ou fixé à l'albumine »** : il faut ajouter une troisième forme, le calcium **complexé** à de petits anions (citrate, phosphate, bicarbonate), environ 10 % du total.

À RETENIR

Le guide 2025 précise que **les réponses hyper- et hypophosphorémiantes ne sont pas attendues** et que **les cascades de réactions intracellulaires ne sont pas développées**. L'essentiel exigible tient en une phrase : pour chaque hormone (PTH, calcitriol, calcitonine), savoir donner **l'origine, le stimulus de sécrétion, les organes ou cellules cibles et les effets physiologiques**, et les assembler dans un schéma de régulation de la calcémie.

24.3 Cours

24.3.1 L'homéostasie du calcium

Module · *Référentiel : « Régulation de l'équilibre phosphocalcique – Homéostasie du calcium » · Guide 2025 p. 97 : répartition et bilan du Ca^{2+} ; citer les rôles du Ca^{2+} · CNED : M7S3 §1 et §1.2 ; M7S3 §1.2.3 (absorption)*

DÉFINITION

Homéostasie phosphocalcique : ensemble des mécanismes qui maintiennent constantes la concentration plasmatique du calcium (**calcémie**) et, dans des limites plus larges, celle du phosphate (**phosphatémie**), malgré les variations des apports alimentaires et des besoins (croissance, grossesse, allaitement).

Calcémie : concentration du calcium dans le plasma. Calcium **total** : **2,20 à 2,60 mmol/L** (88 à 104 mg/L) ; calcium **ionisé** (Ca^{2+} libre, seule forme active) : **1,15 à 1,30 mmol/L**.

Hormone hypercalcémiante : hormone dont l'effet global est d'augmenter la calcémie (PTH, calcitriol). **Hormone hypocalcémiante** : hormone qui la diminue (calcitonine).

La calcémie est l'une des constantes les mieux réglées de l'organisme : chez un adulte en bonne santé, elle varie de moins de 5 % au cours de la journée, alors que les apports en calcium varient du simple au triple d'un repas à l'autre. Cette stabilité repose sur un principe simple : le plasma ne contient qu'une **très petite fraction** du calcium du corps, mais il échange en permanence avec trois compartiments beaucoup plus gros ou beaucoup plus actifs, l'**intestin**, le **rein** et l'**os**.

Répartition du calcium dans l'organisme

Un adulte contient environ **1 000 à 1 200 g de calcium**, soit près de 1,5 % de sa masse corporelle : c'est le minéral le plus abondant du corps. Cette masse est répartie de façon très inégale.

- **Os et dents : 99 %**, sous forme de cristaux d'**hydroxyapatite** $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ déposés sur une trame de collagène de type I. L'hydroxyapatite contient environ 40 % de calcium en masse ; son rapport molaire Ca/P est de 10/6, soit **1,67**. L'os est à la fois une **charpente** et une **réserve** que l'organisme peut mobiliser.
- **Cellules : moins de 1 %**. Le calcium y est surtout séquestré dans le réticulum endoplasmique (réticulum sarcoplasmique du muscle) et dans les mitochondries. Le Ca^{2+} libre du cytosol est extrêmement bas, **≈ 0,1 µmol/L**, soit environ **10 000 fois moins** que dans le liquide extracellulaire. Ce gradient permet au Ca^{2+} de jouer le rôle de **messager intracellulaire** : il suffit d'ouvrir des canaux pour que la concentration cytosolique augmente de 10 à 100 fois en quelques millisecondes.
- **Liquide extracellulaire : ≈ 0,1 %**, soit environ **1 g** (plasma et liquide interstitiel). C'est ce petit compartiment que les hormones règlent.

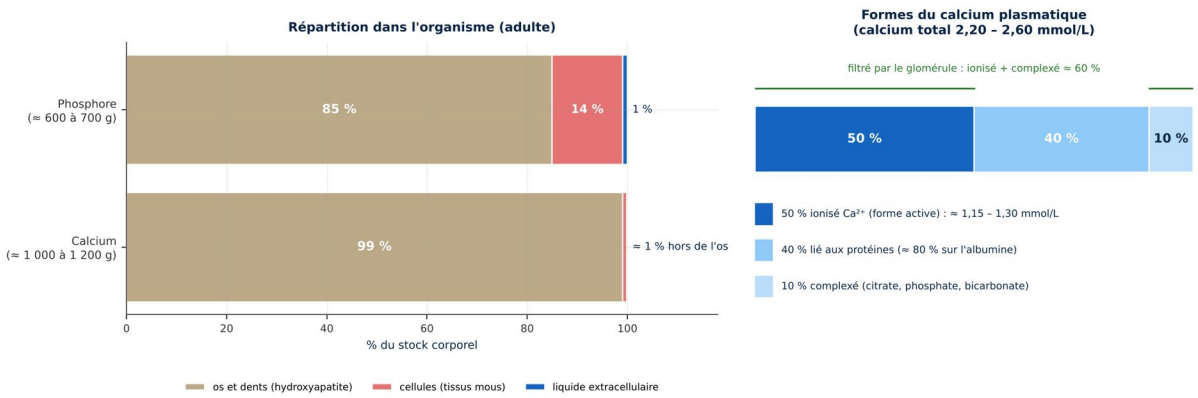


Figure 24.1 – *Répartition du calcium et du phosphore dans l'organisme de l'adulte, et formes du calcium plasmatique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.1

À gauche, la longueur des barres donne la part du stock total dans chaque compartiment : 99 % du calcium est dans l'os, contre 85 % du phosphore ; le phosphore est beaucoup plus présent dans les cellules (14 %), où il entre dans l'ATP, les acides nucléiques et les phospholipides.

À droite, la barre décompose le calcium plasmatique total : la moitié est ionisée (forme active), 40 % est liée aux protéines (surtout l'albumine) et 10 % est complexée à de petits anions. Le glomérule filtre les formes ionisée et complexée, soit environ 60 % du calcium total.

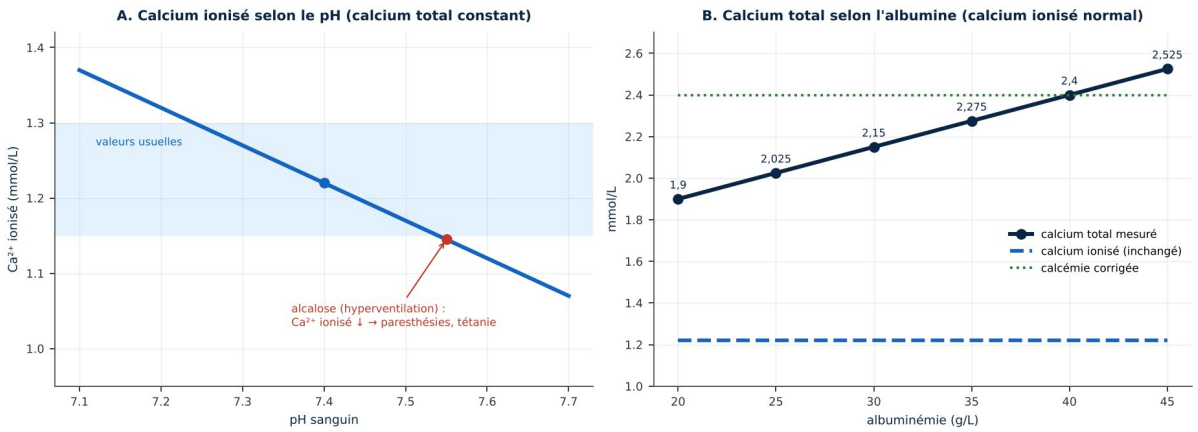
Les trois formes du calcium plasmatique

Le calcium plasmatique total (≈ 2,40 mmol/L en moyenne) existe sous trois formes en équilibre :

Forme	Part du total	Concentration	Filtrée par le glomérule ?	Rôle
Ionisée (Ca^{2+} libre)	≈ 50 %	1,15 – 1,30 mmol/L	Oui	Seule forme biologiquement active ; détectée par les parathyroïdes et les cellules C
Liée aux protéines	≈ 40 %	≈ 0,9 – 1,0 mmol/L	Non (protéines trop grosses)	Réserve circulante ; ≈ 80 % sur l'albumine, le reste sur les globulines
Complexée (citrate, phosphate, bicarbonate, lactate)	≈ 10 %	≈ 0,2 – 0,3 mmol/L	Oui	Forme diffusible

Le laboratoire dose habituellement le **calcium total**. Or la fraction liée dépend de deux paramètres qui varient en pathologie : la **concentration d'albumine** et le **pH**.

- **Albumine basse** (dénutrition, syndrome inflammatoire, cirrhose, syndrome néphrotique) : moins de calcium lié, donc un calcium **total abaissé** alors que le calcium **ionisé reste normal**. C'est une « fausse hypocalcémie ». On corrige alors la calcémie, ou mieux, on dose le calcium ionisé.
- **pH** : les protons occupent des sites de l'albumine. En **acidose**, l'albumine fixe moins de Ca^{2+} : le calcium ionisé augmente. En **alcalose** (par exemple une crise d'hyperventilation), l'albumine fixe davantage de Ca^{2+} : le calcium ionisé **baisse**, le calcium total ne change pas, et des fourmillements des doigts et des lèvres, voire une crise de **tétanie**, peuvent survenir.



Ordres de grandeur : le Ca^{2+} ionisé varie d'environ 0,05 mmol/L par variation de 0,1 unité de pH ; le calcium total varie d'environ 0,025 mmol/L par g/L d'albumine

Figure 24.2 – *Variations du calcium ionisé avec le pH et du calcium total avec l'albumine*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.2

À gauche : à calcium total constant, le calcium ionisé baisse quand le pH s'élève (environ 0,05 mmol/L par 0,1 unité de pH). Une alcalose à pH 7,55 suffit à le faire passer sous 1,15 mmol/L : c'est le mécanisme de la tétanie d'hyperventilation.

À droite : quand l'albumine baisse, le calcium total mesuré baisse (≈ 0,025 mmol/L par g/L d'albumine), alors que le calcium ionisé est inchangé. La calcémie corrigée (pointillés verts) retrouve la valeur de 2,40 mmol/L qu'aurait ce patient avec une albumine à 40 g/L.

RELATION À SAVOIR UTILISER – CALCÉMIE CORRIGÉE

Calcémie corrigée (mmol/L) = calcémie mesurée (mmol/L) + 0,025 × [40 – albumine (g/L)]

- La formule ajoute 0,025 mmol/L de calcium par gramme d'albumine manquant sous 40 g/L (soit 1 mg/L de calcium par g/L d'albumine). Certains laboratoires utilisent 0,02 au lieu de 0,025 ; le résultat est voisin.
- Elle n'est qu'une **estimation** (peu fiable chez le patient de réanimation ou insuffisant rénal) : quand le doute persiste, on dose le **calcium ionisé**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme D., 82 ans, dénutrie, a une calcémie totale de **2,05 mmol/L** et une albuminémie de **28 g/L**. (1) Convertissez la calcémie en mg/L. (2) Calculez la calcémie corrigée. (3) Concluez.

CORRIGÉ

(1) M(Ca) ≈ 40 g/mol : 2,05 × 40 = **82 mg/L**, sous la limite basse (88 mg/L).

(2) Calcémie corrigée = 2,05 + 0,025 × (40 − 28) = 2,05 + 0,30 = **2,35 mmol/L**.

(3) La calcémie corrigée est **normale** (2,20 à 2,60 mmol/L) : la baisse du calcium total s'explique par l'hypoalbuminémie (moins de calcium lié). Il ne faut pas supplémenter en calcium sur ce seul résultat ; c'est la **dénutrition** qu'il faut prendre en charge. Un dosage du calcium ionisé confirmerait la conclusion.

Les rôles du calcium

Le guide 2025 demande de **citer les rôles** du calcium. On distingue un rôle **structural** (quantitativement majeur) et des rôles **fonctionnels** (vitaux à très faible concentration).

Rôle	Mécanisme	Ce qui se passe si le Ca^{2+} ionisé varie
Structure de l'os et des dents	Hydroxyapatite déposée sur le collagène : rigidité, résistance à la compression	Carence prolongée : os mal minéralisé (rachitisme, ostéomalacie), os raréfié (ostéoporose)
Excitabilité neuromusculaire	Le Ca^{2+} extracellulaire stabilise les canaux sodiques des membranes (il élève le seuil d'excitation)	Hypocalcémie : hyperexcitabilité (fourmillements, crampes, tétanie, convulsions) ; hypercalcémie : faiblesse, somnolence
Contraction musculaire	Couplage excitation-contraction : le Ca^{2+} se fixe sur la troponine C (muscle strié) ou la calmoduline (muscle lisse)	Le Ca^{2+} intracellulaire vient du réticulum sarcoplasmique et, pour le cœur et le muscle lisse, du milieu extracellulaire
Libération des neurotransmetteurs et sécrétion des hormones	Exocytose déclenchée par l'entrée de Ca^{2+} (synapse, cellule β du pancréas, cellules endocrines)	–
Coagulation du sang	Le Ca^{2+} (« facteur IV ») relie les facteurs de coagulation aux phospholipides des plaquettes	Les tubes de prélèvement contenant du citrate ou de l'EDTA empêchent la coagulation en captant le Ca^{2+}
Messager intracellulaire	Le Ca^{2+} cytosolique, via la calmoduline, active des kinases et des enzymes (glycogène phosphorylase du muscle, NO synthase)	–
Cofacteur et adhérence	Cofacteur d'enzymes (lipase pancréatique, α-amylase, certaines protéases) ; adhérence des cellules par les cadhérines	–
Rythme cardiaque	Plateau du potentiel d'action des cellules du myocarde	Hypocalcémie : allongement de l'intervalle QT ; hypercalcémie : QT raccourci, troubles du rythme

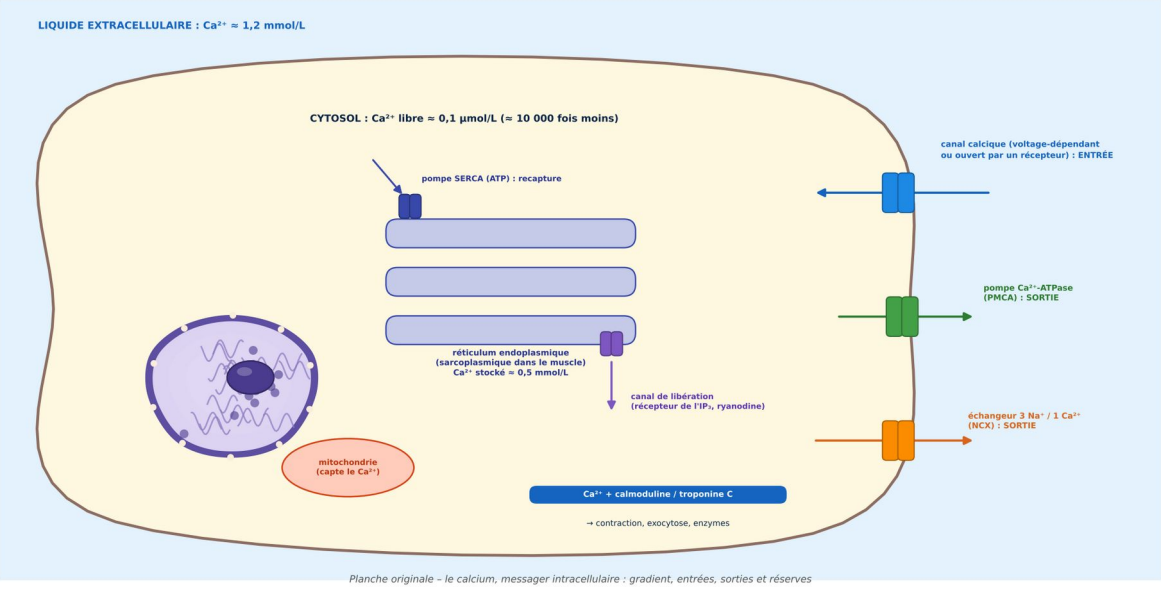


Figure 24.3 – *Le calcium, messager intracellulaire : gradient de concentration, entrées, sorties et réserves de la cellule*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.3

Le Ca^{2+} libre du cytosol est maintenu ≈ 10 000 fois plus bas que dans le liquide extracellulaire par deux systèmes de **sortie** (pompe Ca^{2+}-ATPase de la membrane plasmique, échangeur 3 Na^{+}/1 Ca^{2+}) et par la **recapture** dans le réticulum endoplasmique (pompe SERCA) et les mitochondries.

Un signal (potentiel d'action, hormone, neurotransmetteur) ouvre des **canaux calciques** de la membrane ou du réticulum : le Ca^{2+} entre dans le cytosol en suivant son gradient. Il se fixe sur des protéines (**calmoduline**, **troponine C** du muscle strié) qui déclenchent la réponse : contraction, exocytose, activation d'enzymes. Les pompes ramènent ensuite le Ca^{2+} à sa valeur de repos.

Le calcium **intracellulaire** n'est pas réglé par la PTH ni par le calcitriol ; ces hormones règlent le calcium **extracellulaire**, réservoir dans lequel les cellules puisent.

À RETENIR

Le calcium a **deux rôles** : un rôle **de structure** (99 % dans l'os) et des rôles **de signal** (contraction, excitabilité, sécrétion, coagulation). L'organisme sacrifie le premier au second : quand les apports manquent, il **puise dans l'os** pour garder une calcémie normale. Une calcémie normale ne prouve donc pas que les apports sont suffisants.

L'os, réserve de calcium en remaniement permanent

Le tissu osseux (étudié au chapitre 11) est un tissu conjonctif dont la matrice est **minéralisée**. En masse, l'os sec contient environ **65 % de minéral** (hydroxyapatite, avec un peu de carbonate, de magnésium et de sodium) et **35 % de matière organique**, faite à 90 % de **collagène de type I**. L'os n'est pas une pierre inerte : il est sans cesse **détruit** et **reconstruit** par deux types de cellules, au cours d'un processus appelé **remodelage osseux**.

- Les **ostéoclastes** sont de grandes cellules **plurinucléées** issues de la lignée des monocytes-macrophages. Collés à la surface de l'os par une zone d'étanchéité, ils sécrètent des **ions H^{+}** (pompe à protons) qui dissolvent l'hydroxyapatite et des **enzymes** (cathepsine K, collagénases) qui digèrent la matrice : c'est la **résorption osseuse** (ou ostéolyse). Elle libère du calcium et du phosphate dans le sang.
- Les **ostéoblastes**, issus de cellules souches mésenchymateuses, synthétisent le **collagène de type I** et d'autres protéines (ostéocalcine) qui forment l'**ostéoïde**, puis contrôlent sa **minéralisation** (phosphatase alcaline) : c'est la **formation osseuse**. Elle consomme du calcium et du phosphate.
- Les **ostéocytes** sont d'anciens ostéoblastes emmurés dans l'os, reliés par de fins prolongements. Ce sont des **capteurs des contraintes mécaniques** : au repos (alitement), ils libèrent de la **sclérostine** qui freine la formation. Ils sécrètent aussi le **FGF23** (24.4.1).

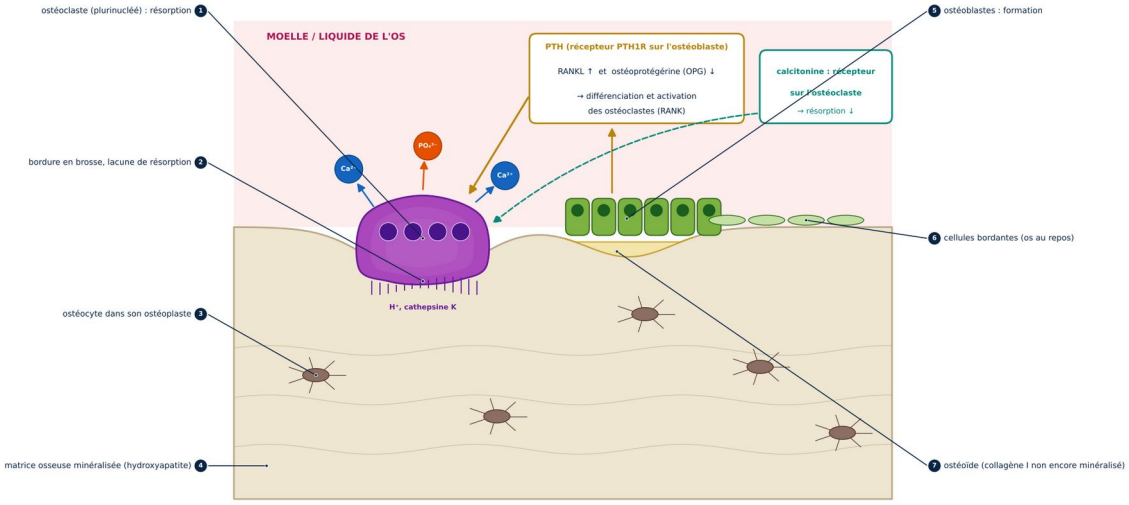


Planche originale – le remodelage osseux : résorption par les ostéoclastes, formation par les ostéoblastes, commande par la PTH

Figure 24.4 – *Le remodelage osseux : résorption par les ostéoclastes, formation par les ostéoblastes*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.4

De gauche à droite, une **unité de remodelage** : l'ostéoclaste creuse une **lacune de résorption** en libérant Ca^{2+} et phosphate ; des ostéoblastes viennent ensuite combler la lacune avec de l'**ostéoïde** (collagène non encore minéralisé), qui se minéralise en quelques semaines. Certains ostéoblastes restent emprisonnés et deviennent des **ostéocytes**.

Chez l'adulte, résorption et formation sont **couplées** : environ 10 % du squelette est renouvelé chaque année (beaucoup plus pour l'os spongieux que pour l'os cortical). Une phase de résorption dure 2 à 3 semaines, la phase de formation environ 3 mois.

L'os fournit du calcium au plasma de deux manières, sur deux échelles de temps différentes :

- en **quelques minutes à quelques heures**, par un échange rapide avec une petite fraction de calcium **facilement mobilisable**, située à la surface de l'os, sous les cellules bordantes et autour des ostéocytes (pool échangeable) ;
- en **quelques jours**, par l'augmentation du **nombre et de l'activité des ostéoclastes** (résorption vraie), qui libère à la fois calcium et phosphate et détruit de la matrice.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Chez l'adulte, environ **500 mg de calcium entrent et sortent de l'os chaque jour**, sans changer sa masse si le bilan est équilibré. Si la résorption l'emporte durablement (apports insuffisants, carence en vitamine D, ménopause, immobilisation, corticoïdes), l'os perd de la masse : c'est le chemin vers l'**ostéoporose** (24.4.5). L'**activité physique en charge** (marche, saut, course), les **apports en calcium, en protéines et en vitamine D** sont les leviers sur lesquels agit le diététicien.

L'absorption intestinale du calcium

Seule une **fraction** du calcium alimentaire est absorbée : chez l'adulte, environ **25 à 35 %**, davantage chez l'enfant en croissance, la femme enceinte et le nourrisson allaité (jusqu'à 60 % environ), moins chez la personne âgée. Le calcium doit être **soluble** (ionisé) dans la lumière intestinale pour être absorbé. Il franchit l'épithélium par deux voies.

- **La voie transcellulaire (active, saturable, réglée)**, surtout dans le **duodénum**. Elle comprend trois étapes : (1) **entrée** du Ca^{2+} par le pôle apical à travers un canal calcique (**TRPV6**), dans le sens du

gradient ; (2) **transport** à travers le cytosol par une protéine qui fixe le calcium, la **calbindine-D9k** (la « CaBP » du CNED), qui maintient très bas le Ca^{2+} libre et protège la cellule ; (3) **sortie** au pôle basolatéral contre le gradient, par la **pompe Ca^{2+}-ATPase** (PMCA1b, transport actif primaire) et, accessoirement, par l'**échangeur Na^{+}/Ca^{2+}** (NCX1, transport actif secondaire). Les trois protéines sont **synthétisées sous l'effet du calcitriol**, qui agit sur un récepteur nucléaire (VDR) : cette voie fonctionne surtout quand les apports sont **faibles ou modérés**.

- **La voie paracellulaire (passive, non saturable)**, à travers les jonctions serrées, tout le long de l'intestin grêle (jéjunum et iléon surtout, en raison de leur longueur et du temps de transit). Le calcium passe selon son **gradient de concentration** : cette voie devient majoritaire quand les apports sont **élevés**.

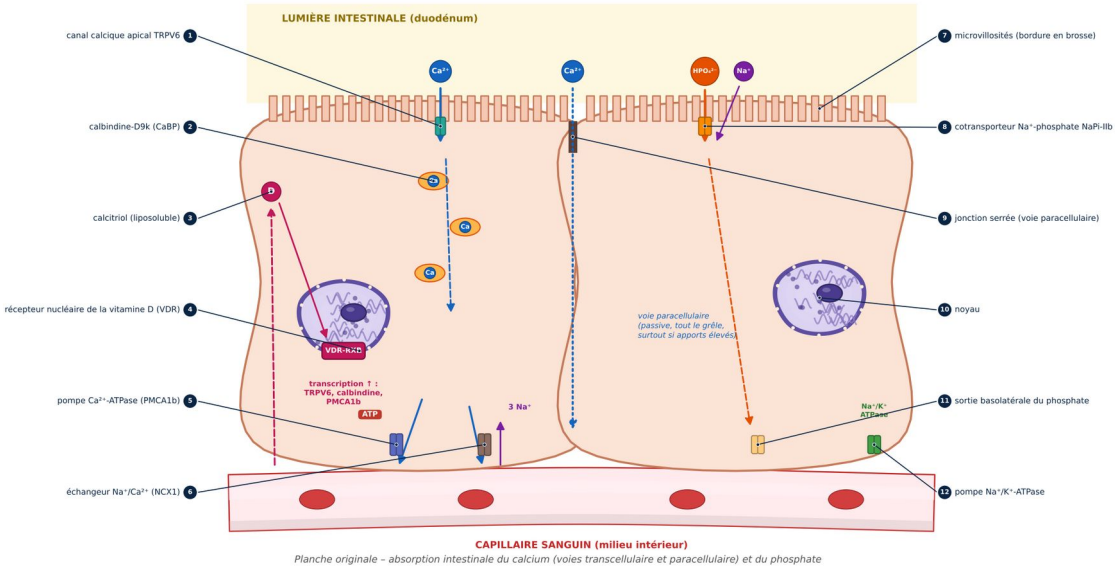


Planche originale – absorption intestinale du calcium (voies transcellulaire et paracellulaire) et du phosphate

Figure 24.5 – *L'absorption transcellulaire du calcium par l'entérocyte du duodénum et son contrôle par le calcitriol*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.5

Le calcitriol, liposoluble, traverse la membrane et se lie au **VDR** dans le noyau : le complexe VDR-RXR stimule la transcription des gènes de **TRPV6**, de la **calbindine** et de la **PMCA1b**. L'effet demande donc de **quelques heures à 1 ou 2 jours** (synthèse de protéines).

Le phosphate est absorbé en parallèle par un **cotransporteur Na^{+}-phosphate** (NaPi-IIb), lui aussi stimulé par le calcitriol ; la pompe Na^{+}/K^{+}-ATPase basolatérale entretient le gradient de Na^{+} qui alimente ce cotransport et l'échangeur NCX1.

Entre deux cellules, la **jonction serrée** laisse passer du calcium par la voie paracellulaire, sans dépense d'énergie et sans contrôle hormonal direct.

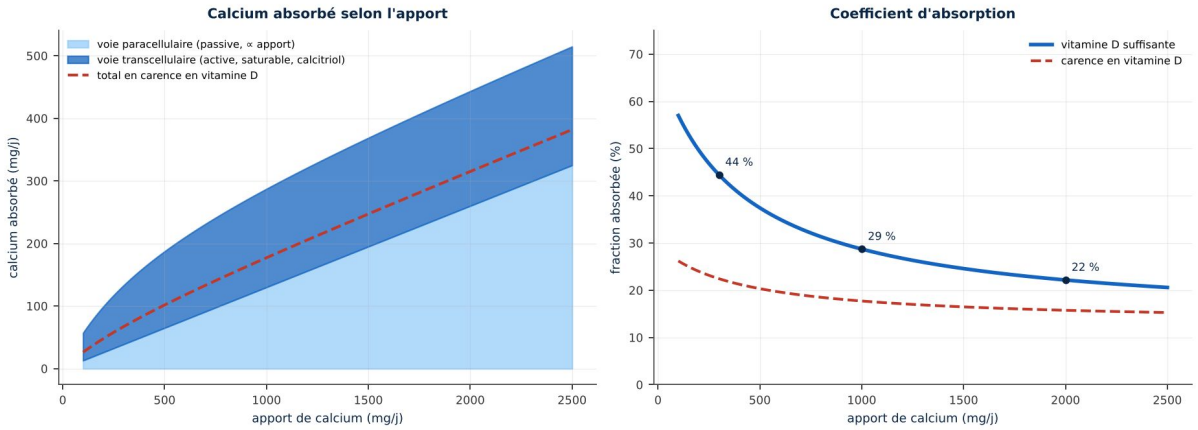


Figure 24.6 – *Quantité et fraction de calcium absorbées selon l'apport (modèle illustratif)*

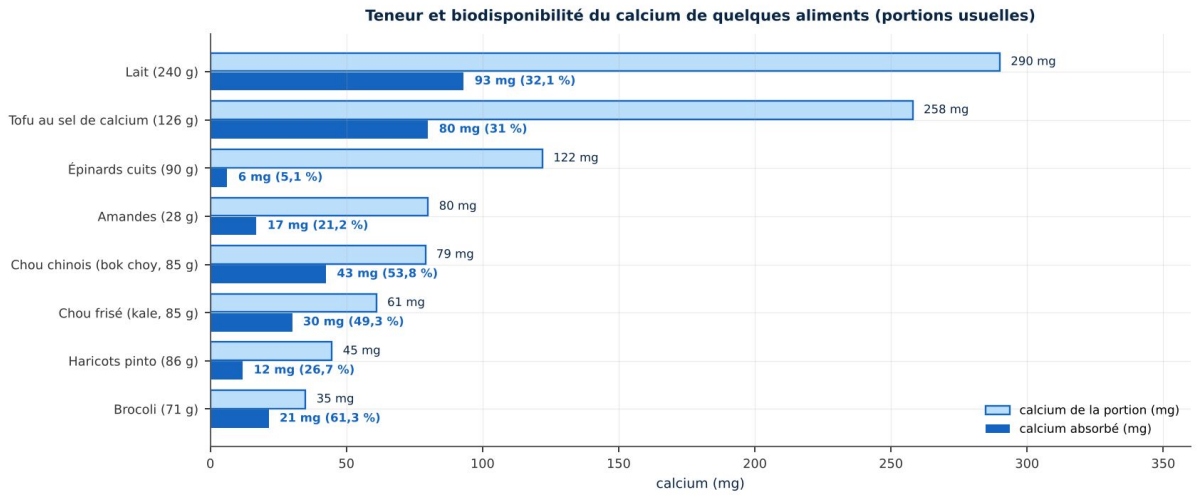
COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.6

À gauche : la quantité absorbée augmente avec l'apport, mais de moins en moins vite, car la voie active se **sature**. En carence en vitamine D (pointillés), la voie active est très réduite : la quantité absorbée chute.

À droite : la **fraction** absorbée diminue quand l'apport augmente (44 % pour 300 mg/j, 29 % pour 1 000 mg/j, 22 % pour 2 000 mg/j dans ce modèle). C'est l'adaptation de l'organisme : à faible apport, la PTH et le calcitriol augmentent et l'intestin devient plus efficace. Conséquence pratique : **répartir** le calcium sur les repas améliore son absorption.

Facteurs qui modifient la biodisponibilité du calcium

Facteur	Effet	Explication et exemples
Calcitriol (statut en vitamine D)	Favorise	Induit TRPV6, calbindine et pompe ; en carence, l'absorption peut baisser de moitié environ
Lactose, certains acides aminés (lysine, arginine)	Favorise (surtout chez le nourrisson)	Augmentent la voie paracellulaire
Acidité gastrique	Favorise	Solubilise les sels de calcium ; les antisécrétoires (IPP) au long cours réduisent l'absorption du carbonate de calcium pris à jeun
Oxalates	Diminue fortement	Forment de l'oxalate de calcium insoluble : épinards, rhubarbe, oseille, blettes, cacao ; le calcium des épinards n'est absorbé qu'à ≈ 5 %
Phytates (acide phytique)	Diminue	Céréales complètes, légumineuses, oléagineux ; la fermentation (levain), le trempage et la germination les dégradent (phytases)
Malabsorption des graisses	Diminue	Les acides gras non absorbés forment des savons de calcium (stéatorrhée, maladie cœliaque, insuffisance pancréatique)
Âge	Diminue avec l'âge	Moins de récepteurs VDR, moins de calcitriol (rein âgé), moins de synthèse cutanée de vitamine D
Besoins accrus (croissance, grossesse)	Favorise	Le calcitriol augmente : la fraction absorbée double environ au 3e trimestre



Données : Weaver et al., Am J Clin Nutr 1999 (fraction absorbée mesurée par isotopes). Les oxalates (épinards) bloquent l'absorption ; les choux pauvres en oxalates sont bien absorbés.

Figure 24.7 – *Calcium contenu et calcium réellement absorbé pour une portion de quelques aliments (Weaver et coll., 1999)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.7

Chaque aliment a deux barres : la barre claire donne le calcium **contenu** dans la portion, la barre foncée le calcium **absorbé**, mesuré par isotopes. Une portion de **lait** (240 g) apporte 290 mg de calcium dont environ un tiers est absorbé (≈ 93 mg).

Les **épinards** contiennent beaucoup de calcium mais n'en libèrent presque pas (5 %), à cause des **oxalates**. Les **choux pauvres en oxalates** (chou chinois, chou frisé, brocoli) sont au contraire très bien absorbés (50 à 60 %), mais une portion apporte peu de calcium : il faut de grandes quantités pour égaler un verre de lait.

Le **tofu préparé avec un sel de calcium** et les **eaux minérales calciques** (absorbées comme le lait) sont les meilleures alternatives aux produits laitiers.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un adolescent végétalien remplace son verre de lait (240 g) par une portion d'épinards cuits (90 g). En vous aidant de la figure 24.7, calculez le calcium absorbé dans les deux cas et le nombre de portions d'épinards qui apporteraient autant de calcium absorbé que le verre de lait. Que proposez-vous ?

CORRIGÉ

Lait : 290 × 0,321 ≈ **93 mg** absorbés. Épinards : 122 × 0,051 ≈ **6 mg** absorbés.

Il faudrait 93 / 6,2 ≈ **15 portions** d'épinards (plus de 1,3 kg) pour absorber autant de calcium qu'avec un verre de lait : c'est irréaliste.

On propose des sources végétales **bien absorbées** : tofu au sulfate de calcium (258 mg, 31 % absorbés ≈ 80 mg), boissons végétales **enrichies en calcium**, eau minérale calcique (≈ 450 à 550 mg/L), choux pauvres en oxalates, amandes, et un apport suffisant en vitamine D (supplémentation souvent nécessaire chez le végétalien).

Le rein, organe des sorties réglées

Le glomérule filtre le calcium **ultrafiltrable** (ionisé + complexé, ≈ 1,4 mmol/L, soit 60 % du calcium total). Avec un débit de filtration glomérulaire de 180 L/j, la **charge filtrée** est d'environ **1,4 × 180 ≈ 250 mmol/j**, soit **≈ 10 g de calcium par jour**, dix fois le contenu du liquide extracellulaire. Plus de **98 %** est réabsorbé tout au long du néphron, si bien que la **calciurie** n'est que de **100 à 300 mg/j** (2,5 à 7,5 mmol/j). Le rein ajuste ce dernier pourcentage selon les besoins.

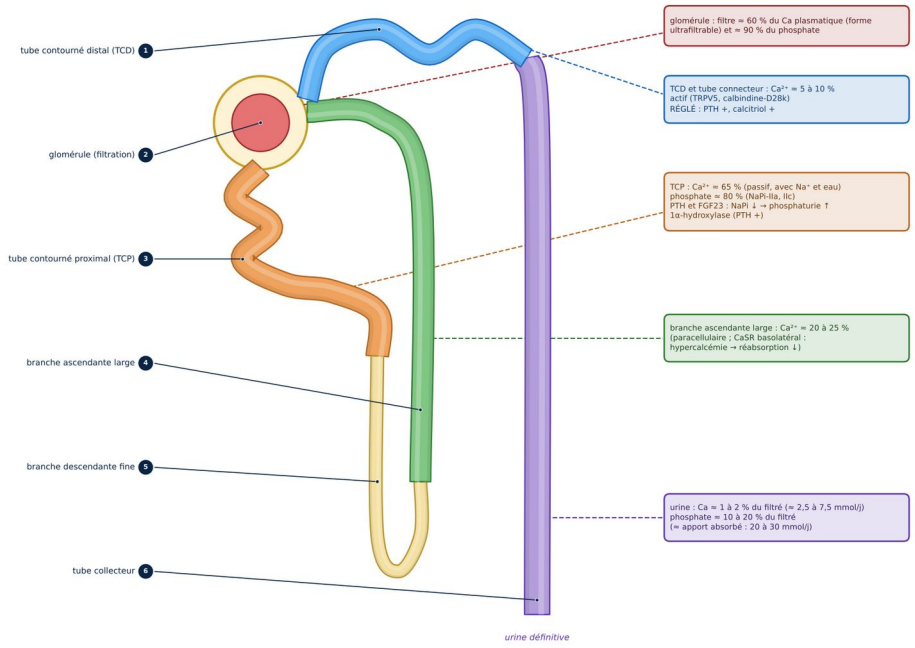


Figure 24.8 – *Réabsorption du calcium le long du néphron : quantités et sites réglés par les hormones*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.8

Tube contourné proximal (≈ 65 %) : réabsorption **passive**, par la voie paracellulaire, entraînée par la réabsorption du sodium et de l'eau. Elle n'est pas réglée par les hormones du calcium ; elle diminue quand on mange beaucoup de sel (natriurèse et calciurie vont de pair).

Branche ascendante large de l'anse de Henlé (≈ 20 à 25 %) : réabsorption paracellulaire, entraînée par la différence de potentiel électrique (lumière positive). Une calcémie élevée, détectée par le récepteur sensible au calcium (CaSR) des cellules, la freine.

Tube contourné distal et tube connecteur (≈ 5 à 10 %) : réabsorption **active transcellulaire** (canal TRPV5, calbindine-D28k, échangeur NCX1 et pompe Ca^{2+}-ATPase), **stimulée par la PTH et le calcitriol**. C'est ici que se fait l'**ajustement fin** de l'excrétion du calcium.

À RETENIR

Le rein **filtre ≈ 10 g** et **réabsorbe ≈ 98 %** du calcium. La quantité réabsorbée est surtout proximale (passive), mais le **réglage hormonal** porte sur le **tube distal** : la PTH augmente la réabsorption du calcium dans le TCD et diminue celle du phosphate dans le TCP.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Facteurs alimentaires de la calciurie. Un apport élevé en **sel** augmente la calciurie (≈ 1 mmol de calcium urinaire en plus pour 100 mmol de sodium, soit environ 2,3 g de sodium ou 6 g de sel) ; un apport élevé en **protéines** l'augmente aussi, mais améliore l'absorption intestinale, si bien que les protéines ne nuisent pas à l'os quand les apports en calcium sont suffisants. La **caféine** a un effet faible. Ces données servent dans la prévention des **lithiases calciques** (chapitre 18, 18.5.2) : on **ne restreint pas le calcium** (il fixe l'oxalate dans l'intestin), on limite le sel, l'excès de protéines animales et les aliments très riches en oxalates, et on boit plus de 2 L par jour.

Le bilan quotidien du calcium

Chez un adulte en équilibre (masse osseuse stable), ce qui entre dans l'organisme par l'intestin ressort par le rein. Les valeurs ci-dessous, arrondies, correspondent à un apport de 1 000 mg/j.

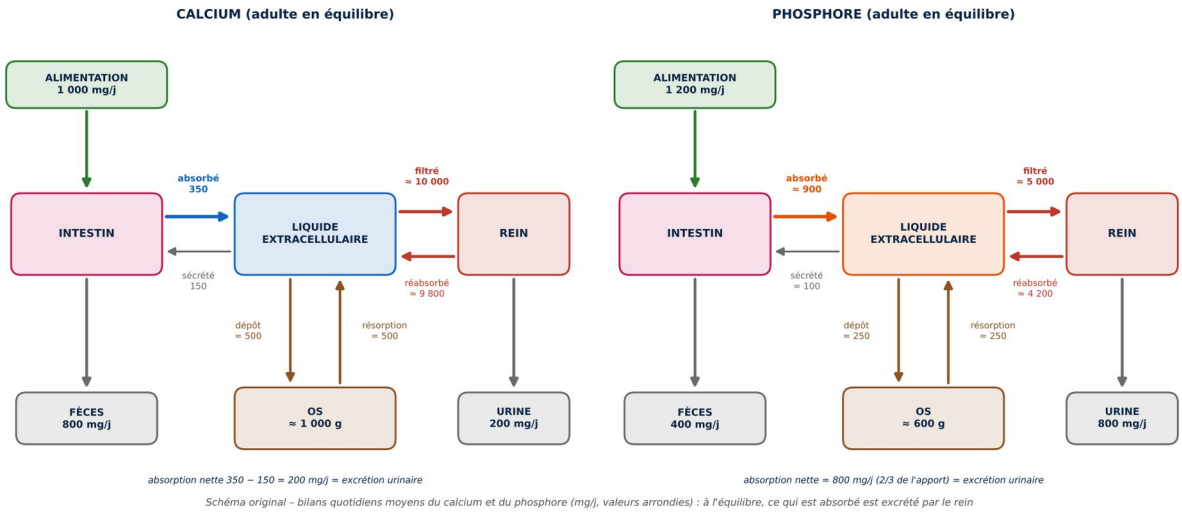


Figure 24.9 – *Bilans quotidiens moyens du calcium et du phosphore chez l'adulte en équilibre (mg/j, valeurs arrondies)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.9

Calcium : sur 1 000 mg ingérés, environ **350 mg sont absorbés** ; l'intestin **sécrète** environ 150 mg (sucs digestifs, desquamation), si bien que l'**absorption nette** est de 350 − 150 = **200 mg/j**. Les fèces contiennent 1 000 − 200 = **800 mg/j**. Le rein filtre ≈ 10 000 mg, en réabsorbe ≈ 9 800 et excrète **200 mg/j** : la sortie urinaire égale l'absorption nette.

L'**os** échange ≈ 500 mg/j dans chaque sens (dépôt et résorption) : chez l'adulte, son bilan est nul. Chez l'enfant, le dépôt l'emporte (bilan positif, jusqu'à ≈ 300 mg/j au pic de croissance pubertaire) ; chez la personne âgée, la résorption l'emporte (bilan négatif).

Phosphore (même figure, à droite) : l'absorption est beaucoup plus efficace (≈ 2/3 de l'apport en net) et c'est l'**urine** qui élimine l'essentiel. Le phosphore est traité en 24.3.2.

RELATIONS À SAVOIR UTILISER – BILAN DU CALCIUM

Absorption nette = calcium ingéré − calcium fécal = calcium absorbé − calcium sécrété dans l'intestin

Bilan calcique = calcium ingéré − (calcium fécal + calcium urinaire + pertes cutanées)

- Bilan **positif** : l'os gagne du calcium (croissance) ; bilan **nul** : adulte en équilibre ; bilan **négatif** : l'os perd du calcium (alitement, ménopause, carence).
- Les pertes cutanées (sueur, phanères) sont de l'ordre de 40 à 60 mg/j ; elles sont négligées dans les bilans simplifiés.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un adolescent de 14 ans ingère 1 150 mg de calcium par jour. Ses fèces contiennent 750 mg et ses urines 150 mg de calcium par jour (pertes cutanées négligées). (1) Calculez son absorption nette et sa fraction d'absorption nette. (2) Calculez son bilan calcique et interprétez-le. (3) Combien de grammes de calcium son squelette gagne-t-il en un an ?

CORRIGÉ

(1) Absorption nette = 1 150 − 750 = **400 mg/j** ; fraction = 400 / 1 150 ≈ **35 %**.

(2) Bilan = 1 150 − (750 + 150) = **+ 250 mg/j** : bilan positif, le squelette **fixe** du calcium, ce qui est normal pendant la croissance pubertaire.

(3) 250 mg × 365 ≈ 91 000 mg ≈ **91 g** de calcium par an, soit près de 10 % du calcium d'un adulte : la puberté construit une grande partie du capital osseux (24.4.2).

Besoins et apports en calcium

Les **références nutritionnelles** françaises sont celles de l'**ANSES** (actualisation publiée en 2021, reprenant pour le calcium les valeurs de l'EFSA de 2015). Elles sont exprimées en **référence nutritionnelle pour la population** (RNP, apport qui couvre les besoins de presque toute la population) ou, à défaut, en **apport satisfaisant** (AS). La **limite supérieure de sécurité** (LSS) pour le calcium est de **2 500 mg/j** chez l'adulte.

Population	Calcium (mg/j)	Type de référence
Nourrisson 0 – 6 mois	200	AS
Nourrisson 6 – 12 mois	280	AS
Enfant 1 – 3 ans	450	RNP
Enfant 4 – 10 ans	800	RNP
Adolescent 11 – 17 ans	1 150	RNP
Adulte 18 – 24 ans	1 000	RNP
Adulte ≥ 25 ans (y compris femme enceinte ou allaitante)	950	RNP

La grossesse et l'allaitement n'augmentent pas la référence chez l'adulte, car l'organisme maternel s'adapte : l'**absorption intestinale double** pendant la grossesse et l'**os maternel** fournit une partie du calcium du lait pendant l'allaitement, perte récupérée après le sevrage (24.4.2).

Aliment (portion)	Calcium par portion (ordre de grandeur)	Remarque
Lait demi-écrémé (250 mL)	≈ 300 mg	Calcium bien absorbé (≈ 30 %), lactose et caséines favorisent
Yaourt nature (125 g)	≈ 170 – 180 mg	–
Emmental ou comté (30 g)	≈ 300 mg	Fromages à pâte pressée cuite : les plus riches (≈ 1 000 mg/100 g)
Camembert (30 g)	≈ 100 mg	Les pâtes molles perdent du calcium dans le lactosérum
Fromage blanc (100 g)	≈ 110 – 120 mg	–
Sardines à l'huile avec arêtes (100 g)	≈ 350 – 400 mg	Le calcium vient des arêtes
Tofu préparé au sulfate de calcium (100 g)	≈ 200 – 350 mg	Selon le coagulant (lire l'étiquette)
Eau très calcique (1 L)	≈ 450 – 550 mg	Absorbée aussi bien que le calcium du lait
Amandes (30 g)	≈ 75 – 80 mg	Riches aussi en phytates
Chou frisé cuit, brocoli (100 g)	≈ 40 – 130 mg	Peu d'oxalates : bien absorbé
Épinards cuits (100 g)	≈ 130 – 140 mg	Oxalates : ≈ 5 % absorbés seulement

Aliment (portion)	Calcium par portion (ordre de grandeur)	Remarque
Boisson végétale enrichie (250 mL)	≈ 300 mg si enrichie	Une boisson non enrichie n'apporte presque pas de calcium

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Des « équivalents calcium » pour construire une ration. Une portion de produit laitier apporte en moyenne 150 à 300 mg de calcium. Le repère du Programme national nutrition santé pour l'adulte (Santé publique France, 2019) est de **2 produits laitiers par jour** ; avec le calcium apporté par le reste de l'alimentation (eau, légumes, légumineuses, pain, fruits, soit ≈ 300 à 400 mg), on approche la référence de 950 mg/j, que l'on atteint facilement avec une eau calcique. Chez l'enfant et l'adolescent, dont les besoins sont plus élevés, on prévoit 3 à 4 portions. Sans produits laitiers, on combine eau calcique, tofu calcique, boissons végétales enrichies, sardines, choux, légumineuses et oléagineux.

Quand la calcémie sort des limites

Une calcémie anormale est un signe d'alerte : la régulation hormonale (24.3.3) est débordée ou déréglée. Le diététicien doit en connaître les signes et les causes principales.

	Hypocalcémie	Hypercalcémie
Définition	Calcémie corrigée < 2,20 mmol/L (ou Ca^{2+} ionisé < 1,15 mmol/L)	Calcémie corrigée > 2,60 mmol/L ; grave au-delà de 3,5 mmol/L
Signes	Fourmillements autour de la bouche et des doigts (paresthésies), crampes, **tétanie** (contraction des mains « en main d'accoucheur »), signes de Chvostek et de Trousseau, laryngospasme, convulsions ; QT long	Fatigue, faiblesse musculaire, **soif et urines abondantes** (polyuro-polydipsie, risque de déshydratation), nausées, constipation, confusion ; lithiase rénale ; QT court
Causes principales	Carence en vitamine D, hypoparathyroïdie (après chirurgie du cou), insuffisance rénale chronique, hypomagnésémie, pancréatite aiguë, syndrome de renutrition, alcalose (Ca^{2+} ionisé)	Hyperparathyroïdie primaire, cancers (métastases osseuses, sécrétion de PTHrP), intoxication par la vitamine D, immobilisation prolongée, sarcoïdose
Conduite diététique	Corriger la cause : calcium et vitamine D, magnésium si besoin ; jamais de restriction en calcium chez l'insuffisant rénal sans avis médical	Hydratation abondante ; arrêt des suppléments de calcium et de vitamine D ; les laitages ne sont pas supprimés sans avis médical

ATTENTION

L'hypocalcémie **aiguë** (par exemple après l'ablation chirurgicale des parathyroïdes ou de la thyroïde) est une **urgence** : le traitement est médical (calcium par voie intraveineuse puis orale, dérivé actif de la vitamine D). L'alimentation seule ne corrige jamais une hypocalcémie due à un manque de PTH.

24.3.2 L'homéostasie du phosphore

Module · *Référentiel : « Homéostasie du phosphore » · Guide 2025 p. 97 : répartition et bilan du P ; citer les rôles du P ; réponses hyper- et hypophosphorémiantes non attendues · CNED : M7S3 §1.1*

DÉFINITION

Phosphore : élément chimique (P) présent dans l'organisme presque uniquement sous forme de **phosphates**, minéraux (phosphate inorganique, noté Pi) ou organiques (esters phosphoriques : ATP, acides nucléiques, phospholipides, phosphoprotéines, glucose-6-phosphate).

Phosphatémie : concentration plasmatique du **phosphate inorganique**, exprimée en phosphore : **0,80 à 1,45 mmol/L** chez l'adulte (25 à 45 mg/L ; 1 mmol/L = 31 mg/L). Elle est **plus élevée chez l'enfant** en croissance (≈ 1,3 à 2,0 mmol/L selon l'âge) et varie au cours de la journée et après les repas.

Un adulte contient **600 à 700 g de phosphore**, environ 1 % de sa masse corporelle. Sa répartition diffère de celle du calcium (première figure du 24.3.1) :

- **≈ 85 % dans l'os et les dents**, dans l'hydroxyapatite (le phosphore représente ≈ 18,5 % de sa masse) ;
- **≈ 14 % dans les cellules** (muscles et autres tissus mous), où il est surtout **organique** (ATP, créatine phosphate, acides nucléiques, phospholipides) ; le phosphate inorganique y est plus concentré que dans le plasma ;
- **≈ 1 % dans le liquide extracellulaire**.

Cette différence a une conséquence importante : le phosphate peut **entrer massivement dans les cellules** quand leur métabolisme s'accélère (par exemple quand l'insuline fait entrer le glucose, qui est phosphorylé dès son entrée). La phosphatémie peut alors chuter brutalement, même si le stock corporel est normal : c'est le mécanisme de l'**hypophosphatémie de renutrition** (voir plus bas).

Les formes du phosphate plasmatique

Dans le plasma, le phosphate inorganique est à **90 % environ libre** (ionisé ou complexé au sodium, au calcium, au magnésium) et à 10 % environ lié aux protéines : il est donc presque entièrement **filtré** par le glomérule. Sous sa forme libre, il existe sous deux formes acido-basiques en équilibre :

RÉACTION – LE COUPLE ACIDE-BASE DU PHOSPHATE

$\mathbf{H_2PO_4^- \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H^+}$ (pKa ≈ 6,8)

- Selon la relation de Henderson-Hasselbalch : pH = pKa + log ([HPO_4^{2-}] / [$H_2PO_4^-$]). À pH 7,4 : log du rapport = 7,4 − 6,8 = 0,6, donc [HPO_4^{2-}] / [$H_2PO_4^-$] = 10 élevé à la puissance 0,6 ≈ **4**.
- Le phosphate plasmatique est donc formé d'environ **80 % de HPO_4^{2-} et 20 % de $H_2PO_4^-$**. La forme PO_4^{3-} (troisième acidité, pKa ≈ 12,4) est négligeable.

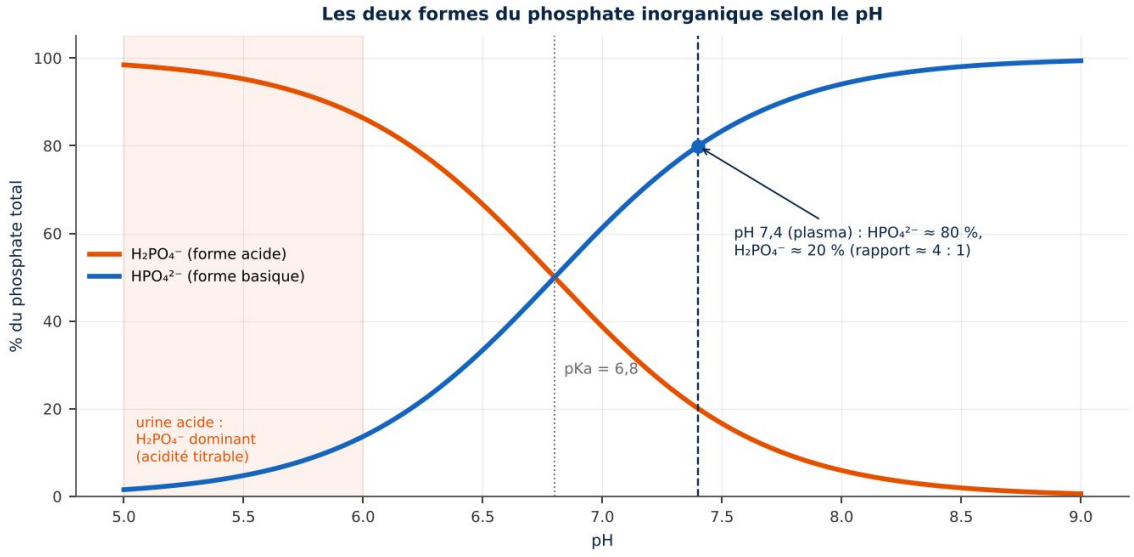


Figure 24.10 – *Proportions des deux formes du phosphate inorganique en fonction du pH (pKa = 6,8)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.10

Les deux courbes se croisent au **pKa (6,8)** : à ce pH, les deux formes sont à 50 %. Au pH du plasma (7,4), la forme basique HPO_4^{2-} domine (≈ 80 %).

Dans l'**urine acide** (pH 5 à 6), c'est la forme acide $H_2PO_4^-$ qui domine : en captant un proton, chaque HPO_4^{2-} filtré permet au rein d'éliminer un H^+. Le phosphate est le principal **tampon urinaire** (« acidité titrable ») ; c'est l'un des rôles du phosphate dans l'équilibre acido-basique (chapitre 12 et chapitre 18).

Les rôles du phosphore

Rôle	Molécules ou mécanismes
Structure de l'os et des dents	Hydroxyapatite (avec le calcium) ; le phosphate est indispensable à la minéralisation : un manque de phosphate donne un rachitisme ou une ostéomalacie même si le calcium est normal
Énergie	ATP, ADP, créatine phosphate (muscle) ; transferts d'énergie et mise en réserve (chapitre 20)
Information génétique	Liaisons phosphodiester de l'ADN et de l'ARN, nucléotides (chapitre 7)
Membranes	Phospholipides (phosphatidylcholine, etc.) des membranes et des lipoprotéines (chapitre 5)
Métabolisme et signalisation	Intermédiaires phosphorylés (glucose-6-phosphate, glycéraldéhyde-3-phosphate) ; phosphorylation des protéines par les kinases (activation ou inhibition des enzymes) ; AMPc, inositol trisphosphate
Transport de l'oxygène	Le 2,3-bisphosphoglycérate des hématies règle l'affinité de l'hémoglobine pour l'O_2 ; une hypophosphatémie sévère le diminue et gêne la libération de l'O_2 aux tissus
Équilibre acido-basique	Tampon $H_2PO_4^-$ / HPO_4^{2-} intracellulaire et urinaire (acidité titrable)
Coenzymes	NAD^+, $NADP^+$, FAD, coenzyme A, thiamine pyrophosphate, pyridoxal phosphate (chapitre 9)

À RETENIR

Le **calcium** est surtout un **signal** et un **matériau** ; le **phosphore** est surtout un **constituant de toutes les cellules** (énergie, membranes, acides nucléiques) et un matériau de l'os. Les deux sont réunis dans l'hydroxyapatite, et c'est pour cela que leur régulation est commune.

Une absorption intestinale efficace et peu réglée

Le phosphore est présent dans presque tous les aliments, car toutes les cellules en contiennent. L'intestin grêle (duodénum et jéjunum) absorbe environ 75 % du phosphore alimentaire (absorption brute), soit en net **60 à 70 %**, beaucoup plus que pour le calcium, par deux voies :

- une voie **transcellulaire active**, grâce au cotransporteur **Na^+-phosphate NaPi-IIb** du pôle apical, **stimulé par le calcitriol** ;
- une voie **paracellulaire passive**, proportionnelle à l'apport, qui assure l'essentiel de l'absorption quand l'alimentation est riche en phosphore (cas habituel dans les pays industrialisés).

L'absorption dépend surtout de la **forme chimique** du phosphore :

Forme du phosphore	Exemples	Fraction absorbée (ordre de grandeur)
Phosphore organique d'origine animale	Viandes, poissons, œufs, produits laitiers (phosphoprotéines, phospholipides)	≈ 40 à 60 %
Phosphore des végétaux (phytates)	Céréales complètes, légumineuses, oléagineux : le phosphore est stocké sous forme d'acide phytique, mal hydrolysé (l'être humain n'a presque pas de phytase)	≈ 20 à 50 %, davantage après fermentation (pain au levain) ou trempage
Phosphates inorganiques ajoutés (additifs)	Acide phosphorique (E338), phosphates de sodium, de potassium, de calcium (E339 à E343), di-, tri- et polyphosphates (E450 à E452)	≈ 80 à 100 %

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Chélateurs du phosphate. Dans la maladie rénale chronique, on prescrit au moment des repas des médicaments qui fixent le phosphate dans l'intestin (carbonate de calcium, sévélamer, carbonate de lanthane) : ils transforment une partie du phosphate en sels insolubles éliminés dans les selles. Leur efficacité suppose qu'ils soient pris **pendant** le repas qui contient le phosphore.

Le rein, principal régulateur de la phosphatémie

Pour le calcium, l'organisme règle surtout les **entrées** (intestin) et les mouvements avec l'os ; pour le phosphate, il règle surtout les **sorties urinaires**. Le glomérule filtre environ **5 g de phosphore par jour** (≈ 1,1 mmol/L × 180 L × 0,9, soit ≈ 180 mmol). Le **tube contourné proximal** en réabsorbe la plus grande partie (≈ 80 % du phosphate réabsorbé) grâce aux **cotransporteurs Na^+-phosphate NaPi-IIa et NaPi-IIc** de la bordure en brosse ; au total, 80 à 90 % de la charge filtrée est réabsorbée et **≈ 800 mg/j** (≈ 26 mmol/j) sont excrétés.

Le nombre de cotransporteurs présents dans la membrane apicale fixe la **capacité maximale de réabsorption** du phosphate. Quand la phosphatémie dépasse ce seuil, l'excès passe dans l'urine. Ce seuil est **abaissé** par deux hormones **phosphaturiantes**, qui font retirer les cotransporteurs de la membrane :

- la **PTH** (24.3.3), qui augmente donc la phosphaturie pendant qu'elle libère du calcium et du phosphate de l'os ;
- le **FGF23**, sécrété par l'os quand la charge en phosphate augmente (24.4.1).

À l'inverse, un régime pauvre en phosphore, la croissance et l'hormone de croissance (GH, via l'IGF-1) augmentent la réabsorption. Le calcitriol, lui, augmente surtout l'absorption intestinale du phosphate.

À RETENIR

Le rein règle la phosphatémie : il réabsorbe le phosphate dans le **tube proximal** et l'excrète quand il est en excès. La PTH et le FGF23 sont **phosphaturiants**. Quand le rein ne fonctionne plus (maladie rénale chronique avancée), le phosphate s'accumule : l'**hyperphosphatémie** est une complication majeure de l'insuffisance rénale.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

On mesure chez un adulte une phosphatémie de 1,10 mmol/L et un débit de filtration glomérulaire de 125 mL/min. On admet que 90 % du phosphate plasmatique est filtrable. (1) Calculez la charge filtrée quotidienne de phosphore en mmol puis en mg. (2) La phosphaturie est de 26 mmol/j : calculez la fraction excrétée et la fraction réabsorbée.

CORRIGÉ

(1) DFG = 125 mL/min × 1 440 min = 180 L/j. Charge filtrée = 1,10 × 0,9 × 180 ≈ **178 mmol/j**, soit 178 × 31 ≈ **5 500 mg/j** (≈ 5,5 g).

(2) Fraction excrétée = 26 / 178 ≈ **15 %** ; fraction réabsorbée ≈ **85 %**. Ces valeurs sont normales (l'excrétion fractionnelle du phosphate est habituellement de 5 à 20 %).

Le bilan quotidien du phosphore

La partie droite de la figure des bilans (24.3.1) se lit ainsi, pour un apport de 1 200 mg/j :

Étape	Quantité (mg/j)	Commentaire
Apport alimentaire	1 200	Habituel en France (souvent davantage avec les additifs)
Absorbé	≈ 900	≈ 75 % (absorption brute)
Sécrété dans l'intestin	≈ 100	Sucs digestifs
Absorption nette	≈ 800	900 – 100 : environ les 2/3 de l'apport
Fèces	≈ 400	1 200 – 800
Échanges osseux	≈ 250 dans chaque sens	Bilan osseux nul chez l'adulte
Filtré / réabsorbé	≈ 5 000 / ≈ 4 200	Réabsorption ≈ 84 %
Urine	≈ 800	Égale l'absorption nette : le rein « suit » l'apport

RELATION À SAVOIR UTILISER – PHOSPHATURIE ET APPORTS

Phosphaturie des 24 h ≈ absorption nette de phosphore (adulte en équilibre)

- La phosphaturie est donc un **reflet des apports** en phosphore : environ 2/3 du phosphore ingéré se retrouve dans l'urine. On l'utilise pour estimer les apports d'un patient insuffisant rénal ou pour vérifier l'observance d'un régime.

Apports, sources et additifs phosphatés

Selon l'**ANSES (2021)**, l'apport satisfaisant (AS) en phosphore est de **550 mg/j chez l'adulte** (640 mg/j de 11 à 17 ans, 440 mg/j de 4 à 10 ans, 250 mg/j de 1 à 3 ans). Les apports réels des Français dépassent largement ces valeurs (souvent 1 200 à 1 500 mg/j) : la **carence d'apport n'existe pratiquement pas** chez un sujet qui mange normalement, car le phosphore accompagne les protéines.

Aliment	Phosphore (mg/100 g, ordre de grandeur)	Remarque
Fromages à pâte pressée cuite	≈ 600 – 750	Riches aussi en calcium
Fromage fondu	≈ 800 – 1 000	Sels de fusion phosphatés (E339, E452)
Viandes, poissons	≈ 180 – 250	Davantage dans les produits transformés (E450-E452 pour retenir l'eau)
Œuf	≈ 200	Surtout dans le jaune
Lait	≈ 90 – 95	Rapport Ca/P ≈ 1,3
Légumineuses cuites	≈ 120 – 150	Phytates : absorption moindre
Oléagineux (amandes)	≈ 450 – 500	Phytates
Boissons au cola	≈ 15 – 20 mg/100 mL	Acide phosphorique E338 ; peu de phosphore au total, mais absorbé presque entièrement

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les additifs phosphatés. L'industrie agroalimentaire ajoute des phosphates pour retenir l'eau des viandes et jambons, faire fondre les fromages, faire lever les gâteaux (poudres à lever), acidifier les boissons, stabiliser les crèmes. Ce phosphore n'est **pas toujours visible** dans la valeur nutritionnelle (l'étiquetage du phosphore n'est pas obligatoire), mais il est **presque totalement absorbé**. Pour un patient insuffisant rénal, apprendre à repérer **E338 à E343** et **E450 à E452** dans la liste des ingrédients est aussi utile que de limiter le fromage.

Le rapport Ca/P de la ration. Un rapport calcium/phosphore proche de **1** (ou au-dessus) est recherché ; le lait maternel (≈ 2) et le lait de vache (≈ 1,3) ont des rapports favorables, les viandes et les céréales des rapports très bas (≈ 0,05 à 0,2). Un excès durable de phosphore par rapport au calcium stimule la PTH et le FGF23.

Hypo- et hyperphosphatémies : ce que le diététicien doit savoir

Le guide 2025 n'exige pas la description des réponses hormonales à une variation de la phosphatémie. En revanche, deux situations sont fréquentes en diététique.

	Hypophosphatémie	Hyperphosphatémie
Seuil	< 0,80 mmol/L ; sévère < 0,32 mmol/L	> 1,45 mmol/L chez l'adulte
Causes principales	**Syndrome de renutrition** (dénutrition sévère, anorexie mentale, alcoolisme, jeûne prolongé), alcalose respiratoire, hyperparathyroïdie, carence en vitamine D, excès d'antiacides à base d'aluminium, certains déficits génétiques (rachitisme hypophosphatémique)	**Maladie rénale chronique** (DFG < 30 mL/min), hypoparathyroïdie, lyse cellulaire (chimiothérapie, rhabdomyolyse), excès de vitamine D
Conséquences	Faiblesse musculaire, insuffisance respiratoire et cardiaque, confusion, troubles des hématies (moins d'ATP et de 2,3-BPG) ; à long terme, ostéomalacie	Avec le calcium : dépôts de phosphate de calcium dans les vaisseaux et les tissus (calcifications), hyperparathyroïdie secondaire, os fragile
Conduite	Dépister les patients à risque, mesurer le phosphore **avant et pendant** la renutrition, renourrir **progressivement**, supplémenter en phosphore, potassium, magnésium et thiamine	Limiter le phosphore (surtout les additifs), sans réduire les protéines de façon excessive ; chélateurs du phosphate ; dialyse

CORRÉLATION CLINIQUE

Le syndrome de renutrition inappropriée. Chez une personne très dénutrie, le stock de phosphore intracellulaire est épuisé, mais la phosphatémie peut être normale. Quand on renourrit trop vite (surtout avec des glucides), l'**insuline** fait entrer le glucose, le phosphate, le potassium et le magnésium dans les cellules, qui reconstruisent ATP et protéines : la phosphatémie **s'effondre** en quelques jours. Il peut en résulter une insuffisance cardiaque ou respiratoire, des troubles neurologiques, parfois mortels. La prévention est diététique : **dépistage** (indice de masse corporelle très bas, perte de poids importante, apports quasi nuls depuis plusieurs jours), **apports initiaux réduits** augmentés progressivement, **thiamine** avant la renutrition, surveillance quotidienne du phosphore, du potassium et du magnésium (recommandations NICE 2006, HAS 2021).

24.3.3 Les hormones de la régulation : parathormone, calcitriol et calcitonine

Module · *Référentiel : « Régulation hormonale : calcitriol, calcitonine, parathormone » · Guide 2025 p. 97 : pour chaque hormone, origine, stimuli de sécrétion, organes ou cellules cibles, effets physiologiques ; cascades intracellulaires non développées · CNED : M7S3 §1.2.1 à §1.2.3 ; M3S9 §1 et §2*

La régulation phosphocalcique suit le schéma général d'une régulation hormonale (chapitre 13) : une **variable réglée** (le calcium ionisé du plasma), des **capteurs** (les cellules des parathyroïdes et les cellules C de la thyroïde, qui portent le récepteur sensible au calcium), des **messagers** (les hormones), des **effecteurs** (intestin, rein, os) et un **rétrocontrôle négatif**. Le guide 2025 demande de présenter, pour chaque hormone, quatre éléments : l'**origine**, les **stimuli de sécrétion**, les **organes ou cellules cibles** et les **effets physiologiques**.

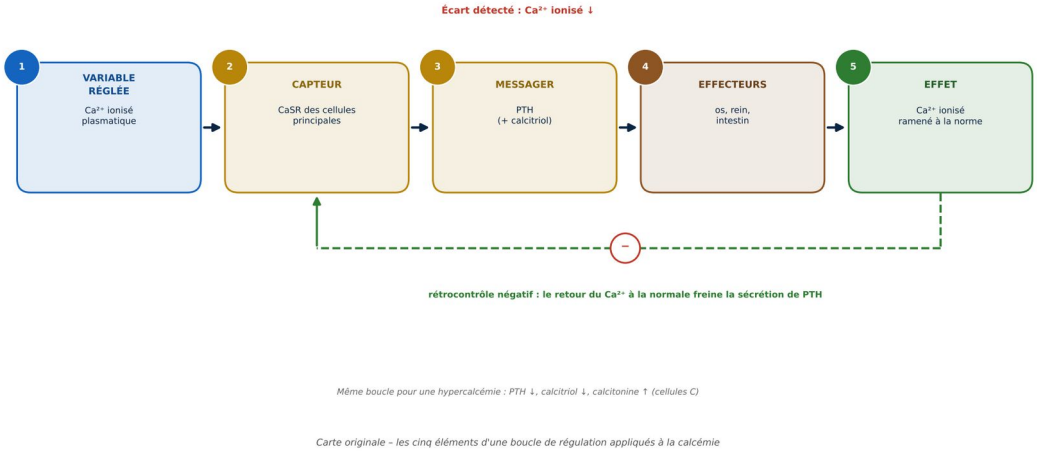


Figure 24.11 – *Les cinq éléments d'une boucle de régulation, appliqués à la calcémie*

> **COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.11**
>
> Toute régulation hormonale se lit avec cette grille : une **variable réglée** (1) s'écarte de sa valeur de consigne ; un **capteur** (2) détecte l'écart ; un **messager** (3), ici la PTH relayée par le calcitriol, transmet l'information ; des **effecteurs** (4) corrigent l'écart ; l'**effet** (5) obtenu supprime le stimulus : c'est le **rétrocontrôle négatif** (flèche pointillée).
>
> Pour la calcémie, le capteur et la glande sont dans la même cellule : la cellule principale porte le CaSR et sécrète la PTH. C'est aussi le cas pour la calcitonine (cellules C).

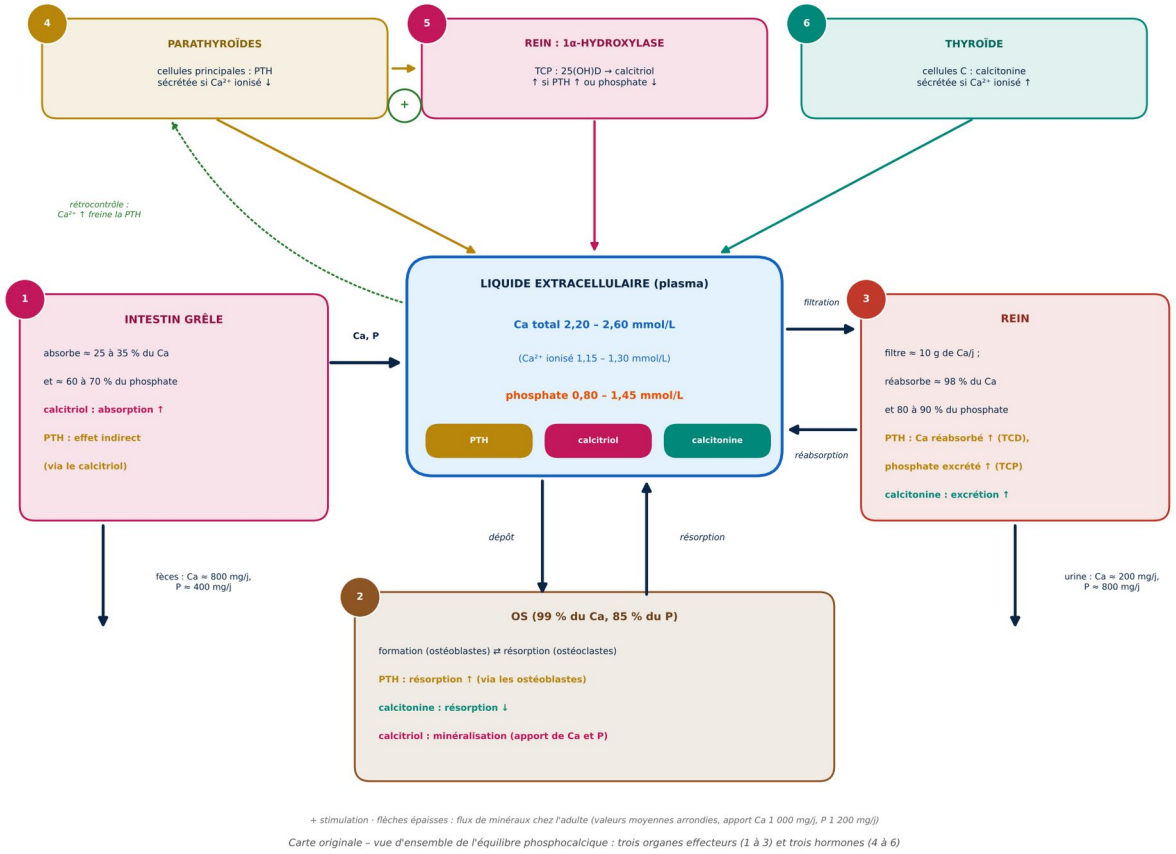


Figure 24.12 – *Vue d'ensemble de l'équilibre phosphocalcique : trois organes effecteurs et trois hormones*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.12

Au centre, le **liquide extracellulaire** et ses valeurs de référence. Autour, les trois **organes effecteurs** (encadrés 1 à 3) : l'intestin fait entrer le calcium et le phosphate, l'os les stocke et les libère, le rein les filtre puis les réabsorbe en partie.

En haut, les trois **glandes ou organes endocrines** (4 à 6) : les **parathyroïdes** sécrètent la PTH quand le Ca^{2+} ionisé baisse ; le **rein** transforme le 25(OH)D en **calcitriol** (stimulé par la PTH, d'où le « + ») ; les **cellules C** de la thyroïde sécrètent la **calcitonine** quand le Ca^{2+} ionisé monte.

Les lignes de couleur dans chaque organe indiquent les effets de chaque hormone (code couleur : PTH en ocre, calcitriol en framboise, calcitonine en vert). La flèche pointillée rappelle le **rétrocontrôle** : la remontée du calcium freine la sécrétion de PTH.

Les glandes parathyroïdes

Les **parathyroïdes** sont de petites glandes endocrines, en général **quatre** (deux supérieures et deux inférieures), de la taille d'un grain de riz (≈ 5 × 3 × 1 mm, 30 à 50 mg chacune), situées sur la **face postérieure des deux lobes de la thyroïde**, souvent à l'intérieur de sa capsule. Leur nombre et leur position varient (glandes surnuméraires, glandes descendues dans le thorax), ce qui complique la chirurgie. Elles sont vascularisées surtout par les **artères thyroïdiennes inférieures** : une chirurgie de la thyroïde peut les léser ou les priver de sang et provoquer une **hypoparathyroïdie** (hypocalcémie postopératoire). Leur anatomie est présentée au chapitre 13 (13.4.8).

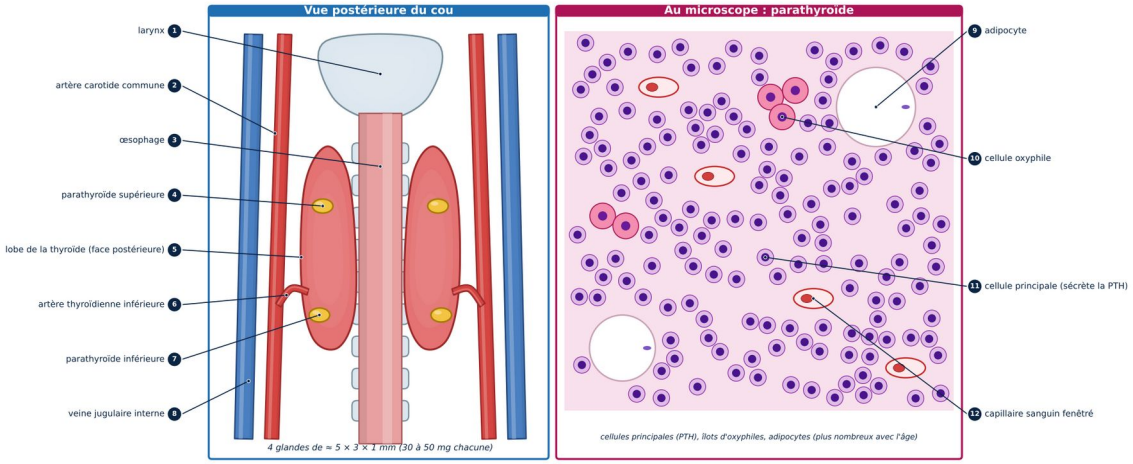


Planche originale – les parathyroïdes : situation sur la face postérieure de la thyroïde (à gauche) et histologie (à droite)

Figure 24.13 – *Les parathyroïdes : situation sur la face postérieure de la thyroïde et structure histologique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.13

À gauche, vue **postérieure** du cou : les parathyroïdes (en jaune) sont collées à la face postérieure de chaque lobe thyroïdien, de part et d'autre de l'œsophage et de la trachée, près des artères thyroïdiennes inférieures.

À droite, la coupe histologique montre des cordons de **cellules principales** (petites, nombreuses) qui synthétisent et sécrètent la **PTH**, quelques îlots de **cellules oxyphiles** (plus grosses, à cytoplasme riche en mitochondries, de rôle mal connu, plus nombreuses avec l'âge), des **adipocytes** et un riche réseau de **capillaires fenêtrés** dans lesquels la PTH est déversée.

La parathormone (PTH)

DÉFINITION

Parathormone (PTH) : hormone **peptidique** de **84 acides aminés**, sécrétée par les **cellules principales des parathyroïdes** en réponse à une **baisse du calcium ionisé**, et **hypercalcémiante** et **phosphaturiante**. C'est l'hormone majeure de la régulation minute par minute de la calcémie.

Origine et biosynthèse. Comme toutes les hormones peptidiques destinées à l'exportation (chapitre 10), la PTH est synthétisée par les ribosomes du réticulum endoplasmique granuleux sous forme d'un précurseur, la **pré-pro-PTH** (115 acides aminés). Le **peptide signal** (25 acides aminés) est clivé dans le réticulum (**pro-PTH**, 90 acides aminés), puis un hexapeptide « pro » est retiré dans l'appareil de Golgi : la **PTH** (84 acides aminés) est stockée dans des **grains de sécrétion** et libérée par **exocytose**.

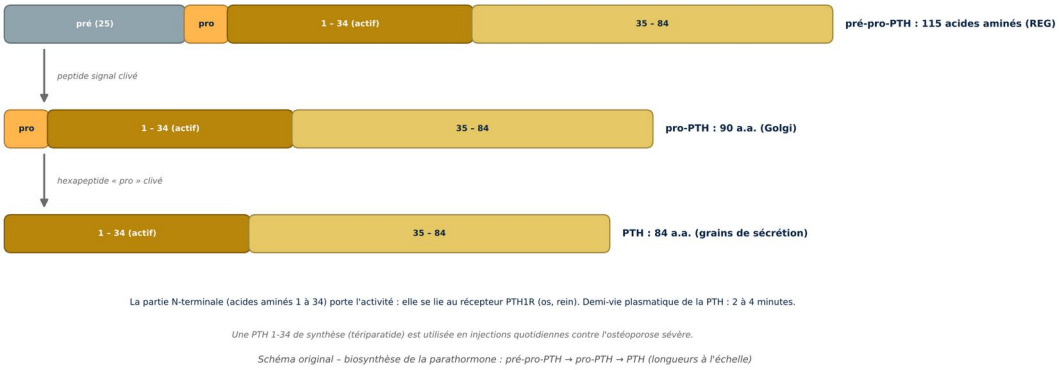


Figure 24.14 – *Biosynthèse de la parathormone : pré-pro-PTH, pro-PTH et PTH (longueurs à l'échelle)*

> **COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.14**
>
> Les barres sont à l'échelle : 115, puis 90, puis 84 acides aminés. La partie **N-terminale (acides aminés 1 à 34)** porte toute l'activité biologique : c'est elle qui se fixe au récepteur. La PTH 1-34 de synthèse (**tériparatide**) est utilisée comme médicament de l'ostéoporose sévère (24.5).
>
> Dans le plasma, la PTH entière a une **demi-vie très courte (2 à 4 minutes)** : sa concentration suit presque instantanément la sécrétion, ce qui permet une régulation rapide. Elle est dégradée dans le foie et le rein. Valeurs usuelles : environ **15 à 65 pg/mL** (selon la technique de dosage).

Stimulus de sécrétion. Le stimulus principal est la **baisse du calcium ionisé** plasmatique. Les cellules principales portent à leur surface un **récepteur sensible au calcium (CaSR)**, récepteur membranaire qui « mesure » en permanence le Ca^{2+} ionisé : quand le calcium se fixe sur le CaSR, il **inhibe** la sécrétion de PTH. Une baisse du calcium libère donc la cellule de ce frein : la PTH est sécrétée **en quelques secondes** à partir des grains de stockage, puis sa **synthèse** augmente en quelques heures et, si l'hypocalcémie dure des semaines, les cellules **prolifèrent** (hyperplasie).

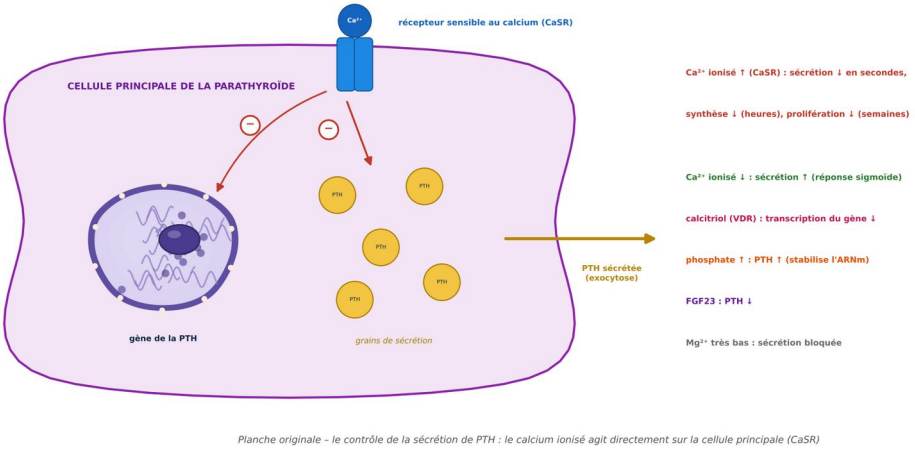


Planche originale – le contrôle de la sécrétion de PTH : le calcium ionisé agit directement sur la cellule principale (CaSR)

Figure 24.15 – *Contrôle de la sécrétion de PTH par le calcium ionisé et par les autres facteurs*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.15

Le **CaSR** occupé par le Ca^{2+} freine (–) à la fois la libération des grains de sécrétion et la transcription du gène de la PTH. La colonne de droite résume les autres facteurs : le **calcitriol**, par son récepteur nucléaire, freine la transcription du gène (rétrocontrôle de l'axe) ; une **hyperphosphatémie** augmente la PTH (en stabilisant son ARN messager et en baissant le Ca^{2+} ionisé) ; le **FGF23** la diminue ; une **hypomagnésémie sévère** bloque la sécrétion (le magnésium est nécessaire à la libération de la PTH).

Conséquence pratique : une hypocalcémie qui ne se corrige pas malgré le calcium doit faire doser le **magnésium** (alcoolisme, diarrhées chroniques, certains médicaments comme les inhibiteurs de la pompe à protons au long cours).

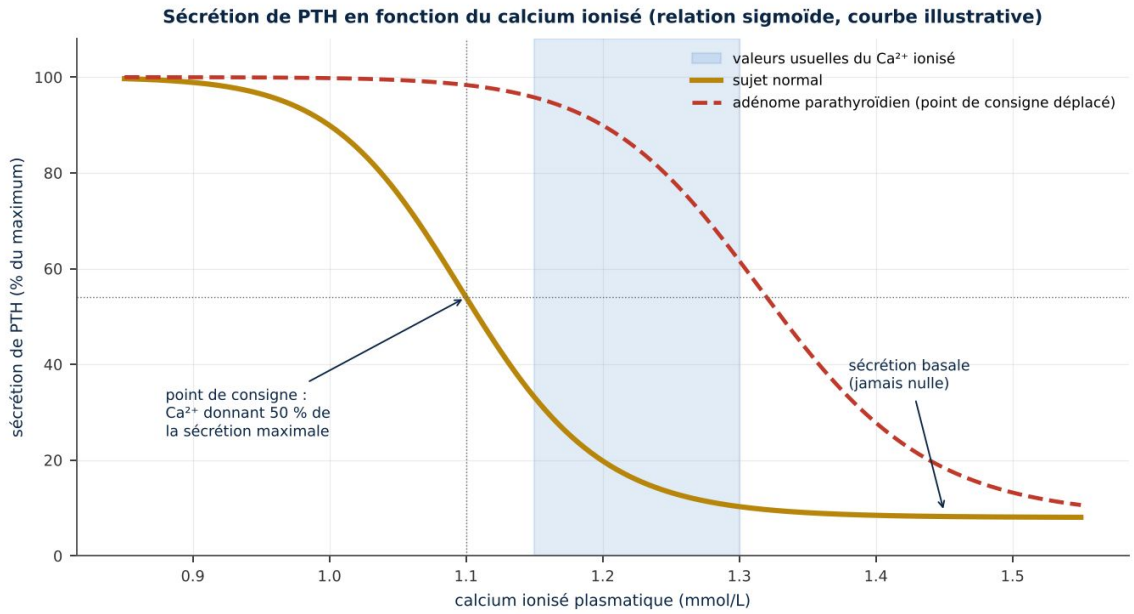


Figure 24.16 – *Relation entre le calcium ionisé et la sécrétion de PTH (courbe sigmoïde illustrative)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.16

La sécrétion de PTH est **maximale** quand le Ca^{2+} ionisé est bas et **minimale** (mais jamais nulle) quand il est haut. La partie la plus pentue de la courbe se situe juste sous les valeurs usuelles : une **petite baisse** du calcium ionisé (quelques centièmes de mmol/L) entraîne une **grande hausse** de la PTH. C'est ce qui rend la régulation si précise.

Le **point de consigne** est la concentration de Ca^{2+} qui donne 50 % de la sécrétion maximale (≈ 1,1 mmol/L sur ce schéma). Dans un **adénome parathyroïdien** (courbe en pointillés), les cellules tumorales sont moins sensibles au calcium : la courbe est déplacée vers la droite et la PTH reste élevée alors que la calcémie est déjà haute (hyperparathyroïdie primaire, 24.4.5).

Cellules cibles et effets. La PTH agit sur des cellules qui portent son récepteur **membranaire** (PTH1R) : surtout les **cellules du tube rénal** et les **ostéoblastes** (ainsi que les ostéocytes). Elle n'a pas de récepteur sur les ostéoclastes ni sur l'entérocyte : ses effets sur ces cellules sont **indirects**.

Cible	Effets de la PTH	Délai	Conséquence
Rein – tube contourné distal (et tube connecteur)	Augmente la réabsorption du calcium (canaux TRPV5)	Minutes	Calciurie ↓ : Ca^{2+} ↑
Rein – tube contourné proximal	Diminue la réabsorption du phosphate (retrait des cotransporteurs NaPi-IIa et IIc de la membrane apicale)	Minutes	Phosphaturie ↑ : phosphatémie ↓

Cible	Effets de la PTH	Délai	Conséquence
Rein – tube contourné proximal	Stimule la **1α-hydroxylase** : transformation du 25(OH)D en calcitriol	Heures	Calcitriol ↑ : effets intestinaux
Os – ostéoblastes et ostéocytes	Mobilisation rapide du calcium échangeable ; puis production de **RANKL** ↑ et d'ostéoprotégérine ↓ : recrutement et activation des **ostéoclastes** (effet indirect)	Minutes à heures, puis jours	Libération de Ca^{2+} et de phosphate
Intestin (indirect)	Par le calcitriol : absorption du calcium et du phosphate ↑	1 à 2 jours	Entrées ↑

À RETENIR

Bilan des effets de la PTH : calcémie ↑, phosphatémie ↓ (ou stable). L'os et l'intestin libèrent du phosphate en même temps que du calcium, mais l'effet **phosphaturiant** sur le rein l'emporte. Cela évite que le produit calcium × phosphate n'augmente et que des cristaux de phosphate de calcium ne se déposent dans les tissus.

Rétrocontrôle : la hausse du calcium ionisé, détectée par le CaSR, freine la sécrétion de PTH (rétrocontrôle négatif direct) ; le calcitriol freine aussi la synthèse de PTH.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Action continue ou intermittente. Une PTH élevée **en permanence** (hyperparathyroïdie) fait prédominer la résorption : l'os se raréfie. Une PTH administrée en **injections quotidiennes** brèves (tériparatide) stimule au contraire surtout les ostéoblastes : elle augmente la masse osseuse. Le même messager peut donc avoir un effet catabolique ou anabolique selon son profil temporel. La transduction du signal (protéine Gs, AMPc, protéine kinase A ; voie Gq-phospholipase C) n'est pas exigée au BTS.

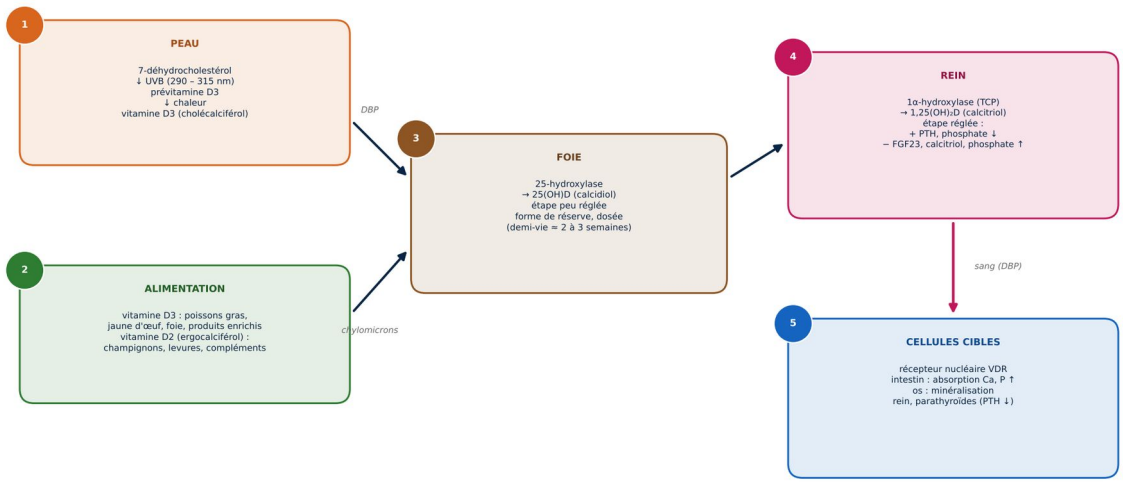
Le calcitriol, forme hormonale de la vitamine D

DÉFINITION

Calcitriol ou **1,25-dihydroxycholécalciférol** [1,25(OH)$_2$D] : hormone **stéroïde** (sécostéroïde) dérivée de la vitamine D par deux hydroxylations successives (foie puis rein). Elle agit sur un **récepteur nucléaire** (VDR) et augmente surtout l'**absorption intestinale** du calcium et du phosphate : elle est **hypercalcémiante** et **hyperphosphatémiante**.

Origine. La vitamine D est étudiée au chapitre 9 (9.3.7) et sa biosynthèse à partir du cholestérol au chapitre 20 (20.3.13) ; on n'en rappelle ici que les étapes utiles à la régulation.

- **Peau** : sous l'effet des rayons **UVB**, le 7-déhydrocholestérol est transformé en prévitamine D3 puis en **vitamine D3 (cholécalciférol)**. L'alimentation apporte de la vitamine D3 (poissons gras, jaune d'œuf, foie, produits enrichis) et de la **vitamine D2** (ergocalciférol, d'origine végétale ou fongique). Ces formes sont inactives.
- **Foie** : une **25-hydroxylase** produit le **25-hydroxycholécalciférol** [25(OH)D, calcidiol]. Cette étape est **peu réglée** : la concentration de 25(OH)D reflète les apports et la synthèse cutanée des semaines précédentes (demi-vie ≈ 2 à 3 semaines). C'est la forme que l'on **dose pour évaluer le statut** en vitamine D.
- **Rein (tube contourné proximal)** : la **1α-hydroxylase** (CYP27B1) produit le **calcitriol**, forme active. Cette étape est **étroitement réglée**. Le calcitriol circule lié à une protéine de transport (DBP) à une concentration environ **mille fois plus faible** que le 25(OH)D (≈ 20 à 60 pg/mL contre 20 à 50 ng/mL) et a une demi-vie de quelques heures.



Détails (structure, sources, carence) : chapitre 9, 9.3.7 ; biosynthèse à partir du cholestérol : chapitre 20, 20.3.13

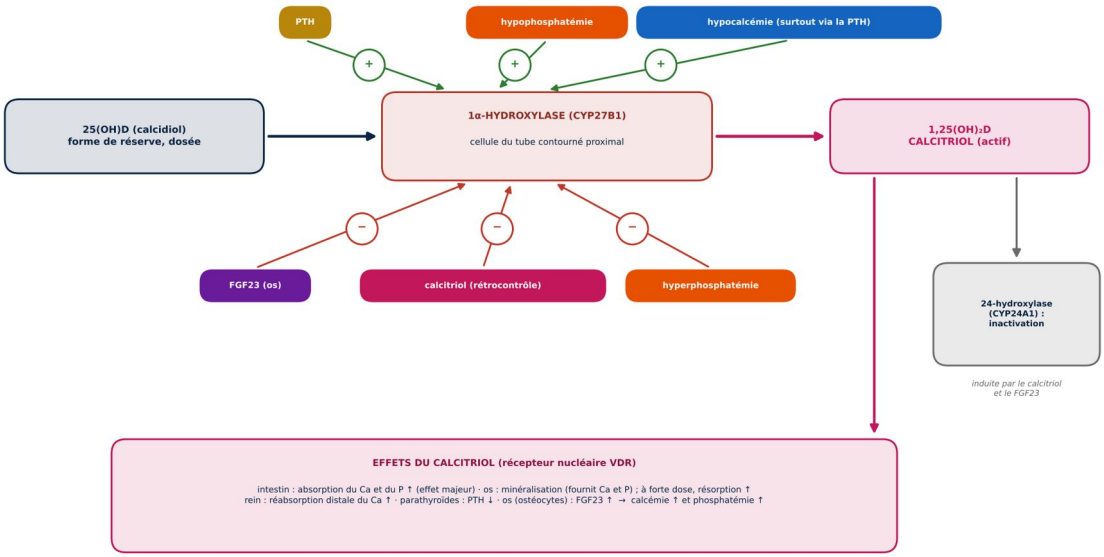
Carte originale – de la peau à la cellule cible : les deux hydroxylations qui activent la vitamine D

Figure 24.17 – *Les étapes de l'activation de la vitamine D, de la peau et de l'alimentation à la cellule cible*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.17

Les deux sources de vitamine D (encadrés 1 et 2) convergent vers le **foie** (3), qui produit le 25(OH)D sans réglage fin : sa concentration dépend des apports et de l'ensoleillement. Le **rein** (4) réalise l'étape réglée qui produit le calcitriol ; celui-ci agit sur ses **cellules cibles** (5) par le récepteur nucléaire VDR.

Dans le sang, la vitamine D et ses dérivés sont transportés par une protéine porteuse (DBP) ; la vitamine D alimentaire, liposoluble, est absorbée avec les lipides dans les chylomicrons : une malabsorption des graisses provoque donc une carence en vitamine D.



Synthèse cutanée, hydroxylation hépatique, sources et statut : chapitre 9 (9.3.7) ; biosynthèse à partir du cholestérol : chapitre 20 (20.3.13)
Schéma original – l'étape rénale contrôlée : régulation de la 1α-hydroxylase et de l'inactivation du calcitriol

Figure 24.18 – *L'étape rénale contrôlée : régulation de la 1α-hydroxylase et inactivation du calcitriol*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.18

En haut, les **stimuli** de la 1α-hydroxylase (+) : la **PTH** (principal), l'**hypophosphatémie** et, par l'intermédiaire de la PTH, l'**hypocalcémie**. En bas, les **freins** (−) : le **FGF23** sécrété par l'os, le **calcitriol lui-même** (rétrocontrôle) et l'**hyperphosphatémie**.

À droite, la **24-hydroxylase** (CYP24A1) transforme le calcitriol (et le 25(OH)D) en dérivés inactifs ; elle est induite par le calcitriol et le FGF23, ce qui limite l'excès d'hormone active.

En bas, le cadre rappelle les **effets** du calcitriol sur ses cellules cibles, développés ci-dessous.

Stimuli de sécrétion. Le calcitriol n'est pas stocké : sa « sécrétion » est sa **production** par le rein. Elle augmente quand la **PTH** augmente (donc en cas d'hypocalcémie) et quand la **phosphatémie baisse** ; elle diminue sous l'effet du **FGF23**, d'une phosphatémie élevée et du calcitriol lui-même.

Cellules cibles et effets. Liposoluble, le calcitriol traverse les membranes et se lie au **VDR** dans le noyau ; le complexe VDR-RXR se fixe sur l'ADN et modifie la **transcription** de gènes cibles (chapitre 13 : mode d'action des hormones liposolubles). Ses effets demandent donc des **heures à des jours**.

Cible	Effets du calcitriol	Conséquence
Entérocyte (duodénum surtout)	Synthèse de TRPV6, de la calbindine-D9k, de la pompe Ca^{2+}-ATPase et du cotransporteur NaPi-IIb (effet **majeur**)	Absorption du calcium et du phosphate ↑
Os	Fournit le calcium et le phosphate nécessaires à la **minéralisation** de l'ostéoïde (effet surtout indirect, par l'intestin) ; à forte concentration, augmente la résorption (via les ostéoblastes et RANKL)	Minéralisation normale ; en carence : rachitisme, ostéomalacie
Rein – tube distal	Augmente la réabsorption du calcium (TRPV5, calbindine-D28k)	Calciurie ↓
Parathyroïdes	Diminue la transcription du gène de la PTH et la prolifération des cellules	PTH ↓ (rétrocontrôle de l'axe)
Ostéocytes	Stimule la sécrétion de FGF23	Phosphaturie ↑, calcitriol ↓ (boucle 24.4.1)

À RETENIR

Bilan des effets du calcitriol : calcémie ↑ et phosphatémie ↑. Son rôle principal est de rendre l'intestin capable d'absorber le calcium et le phosphate nécessaires à la minéralisation de l'os. Sans calcitriol, l'intestin n'absorbe que 10 à 15 % du calcium alimentaire.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Statut en vitamine D : le dosage et les seuils. On dose le **25(OH)D**, jamais le calcitriol, pour évaluer le statut (le calcitriol peut rester normal, voire haut, en carence, à cause de la PTH). Seuils usuels (1 ng/mL = 2,5 nmol/L) : **< 12 ng/mL (30 nmol/L) : carence** ; **12 à 20 ng/mL : insuffisance** ; **≥ 20 ng/mL (50 nmol/L) : statut suffisant** pour la santé osseuse de la population générale (IOM 2011, EFSA 2016) ; chez la personne âgée à risque de chute et de fracture, les sociétés françaises de rhumatologie (GRIO) visent **30 ng/mL (75 nmol/L)**.

Apports de référence (ANSES 2021) : apport satisfaisant de **15 µg/j** (600 UI) à partir de 1 an, **10 µg/j** (400 UI) avant 1 an ; limite supérieure de sécurité **100 µg/j** chez l'adulte (1 µg = 40 UI). L'alimentation courante en apporte souvent moins de 5 µg/j : la synthèse cutanée est indispensable et une **supplémentation** est recommandée chez le nourrisson, et fréquemment prescrite chez la femme enceinte, la personne âgée ou peu exposée au soleil.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un supplément contient 100 000 UI de vitamine D3 en une ampoule, prescrite tous les trois mois à une résidente d'EHPAD. (1) Convertissez cette dose en µg. (2) Calculez l'apport moyen quotidien correspondant en µg/j et en UI/j. (3) Comparez à l'apport satisfaisant de l'ANSES et commentez le mode d'administration.

CORRIGÉ

(1) 100 000 UI / 40 = **2 500 µg** (2,5 mg).

(2) Sur 3 mois (≈ 91 jours) : 2 500 / 91 ≈ **27 µg/j**, soit ≈ **1 100 UI/j**.

(3) C'est environ 1,8 fois l'AS de 15 µg/j : la dose est adaptée à une personne âgée peu exposée au soleil, dont la synthèse cutanée est faible. Les recommandations récentes préfèrent toutefois des **prises quotidiennes ou hebdomadaires** aux fortes doses espacées (≥ 100 000 UI), qui donnent des pics de concentration et ont été associées, dans certains essais, à davantage de chutes.

La calcitonine

DÉFINITION

Calcitonine : hormone **peptidique** de **32 acides aminés** (avec un pont disulfure entre les acides aminés 1 et 7), issue d'un précurseur, la **procalcitonine**, sécrétée par les **cellules C** (cellules parafolliculaires) de la thyroïde quand le calcium ionisé **augmente**. Elle est **hypocalcémiante**.

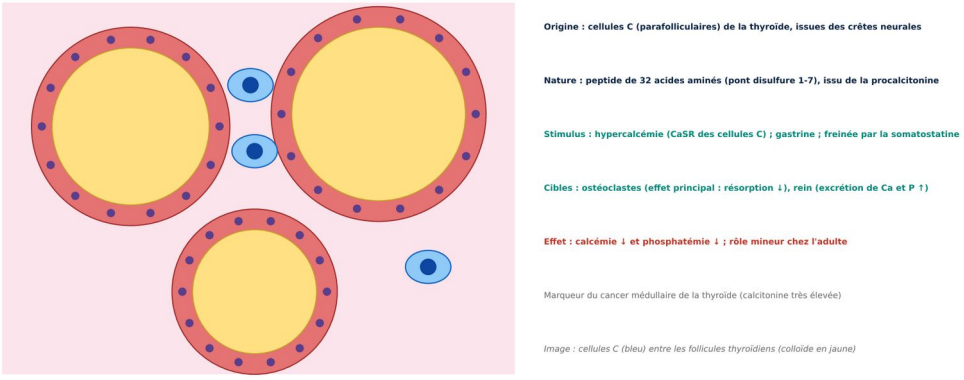


Figure 24.19 – *La calcitonine : cellules C de la thyroïde, stimulus, cibles et effets*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.19

Les **cellules C** (en bleu) sont isolées ou groupées entre les follicules thyroïdiens (paroi en rouge, colloïde en jaune). Elles n'ont aucun rôle dans la synthèse des hormones thyroïdiennes (T3, T4), qui sont produites par les cellules folliculaires. Elles proviennent des **crêtes neurales** (embryologie).

La colonne de droite donne la grille de l'hormone : origine, nature, stimulus, cibles, effets.

- **Stimuli de sécrétion** : l'**augmentation du calcium ionisé**, détectée par le **CaSR** des cellules C (le même récepteur que celui des parathyroïdes, mais qui ici **stimule** la sécrétion) ; accessoirement la **gastrine** et d'autres hormones digestives (rôle possible après un repas riche en calcium). La **somatostatine** la freine.
- **Cibles et effets** : la calcitonine se fixe sur un récepteur **membranaire** porté directement par les **ostéoclastes**, dont elle **inhibe l'activité** en quelques minutes (ils se rétractent et cessent de

résorber) : la libération de calcium et de phosphate par l'os diminue. Sur le **rein**, elle augmente modestement l'excrétion du calcium et du phosphate.

- **Bilan** : **calcémie** ↓ (et phosphatémie ↓).

> ATTENTION
>
> **Une hormone au rôle mineur chez l'adulte.** Chez l'être humain, l'**ablation totale de la thyroïde** (qui supprime les cellules C) ne modifie pas la calcémie ni la masse osseuse, et un **cancer médullaire de la thyroïde** qui produit des quantités énormes de calcitonine ne donne pas d'hypocalcémie. La calcitonine jouerait surtout un rôle **protecteur du squelette** dans des périodes de forts besoins (croissance, grossesse, allaitement) et après les repas. La calcitonine sert aujourd'hui surtout de **marqueur** (dépistage et suivi du cancer médullaire de la thyroïde) ; la **procalcitonine** est, elle, un marqueur sanguin des infections bactériennes sévères, sans lien avec le calcium.

Tableau de synthèse des trois hormones

Ce tableau rassemble, pour chaque hormone, les quatre éléments demandés par le guide 2025 ; il est à connaître par cœur.

	PTH	Calcitriol	Calcitonine
Nature	Peptide de 84 acides aminés	Stéroïde (dérivé de la vitamine D3)	Peptide de 32 acides aminés
Origine	Cellules principales des parathyroïdes	Rein : cellules du tube contourné proximal (1α-hydroxylase) ; précurseur cutané ou alimentaire, hydroxylé dans le foie	Cellules C (parafolliculaires) de la thyroïde
Stimulus de sécrétion	Ca^{2+} ionisé ↓ (CaSR) ; phosphatémie ↑	PTH ↑, phosphatémie ↓ (donc hypocalcémie via la PTH)	Ca^{2+} ionisé ↑ (CaSR) ; gastrine
Freins	Ca^{2+} ↑, calcitriol, FGF23 ; Mg^{2+} très bas	FGF23, calcitriol, phosphatémie ↑	Somatostatine
Récepteur	Membranaire (PTH1R)	Nucléaire (VDR)	Membranaire
Cellules cibles	Tube rénal (TCD, TCP), ostéoblastes et ostéocytes	Entérocytes, ostéoblastes, tube distal, parathyroïdes, ostéocytes	Ostéoclastes, tube rénal
Effets sur l'os	Résorption ↑ (indirecte, via RANKL)	Minéralisation (apport de Ca et P) ; résorption ↑ à forte dose	Résorption ↓ (directe)
Effets sur le rein	Réabsorption Ca ↑ (TCD) ; réabsorption P ↓ (TCP) ; calcitriol ↑	Réabsorption Ca ↑	Excrétion Ca et P ↑ (modeste)
Effets sur l'intestin	Indirects (via le calcitriol)	Absorption Ca et P ↑ (effet majeur)	Aucun effet notable
Bilan sur le plasma	Ca ↑ ; P ↓	Ca ↑ ; P ↑	Ca ↓ ; P ↓
Délai d'action	Minutes	Heures à jours	Minutes

La régulation intégrée de la calcémie

On assemble maintenant les trois hormones dans deux schémas de synthèse, tels qu'ils sont demandés à l'examen. Retenez la logique : **chaque organe effecteur peut faire varier la calcémie dans les deux sens**, et les hormones choisissent le sens.

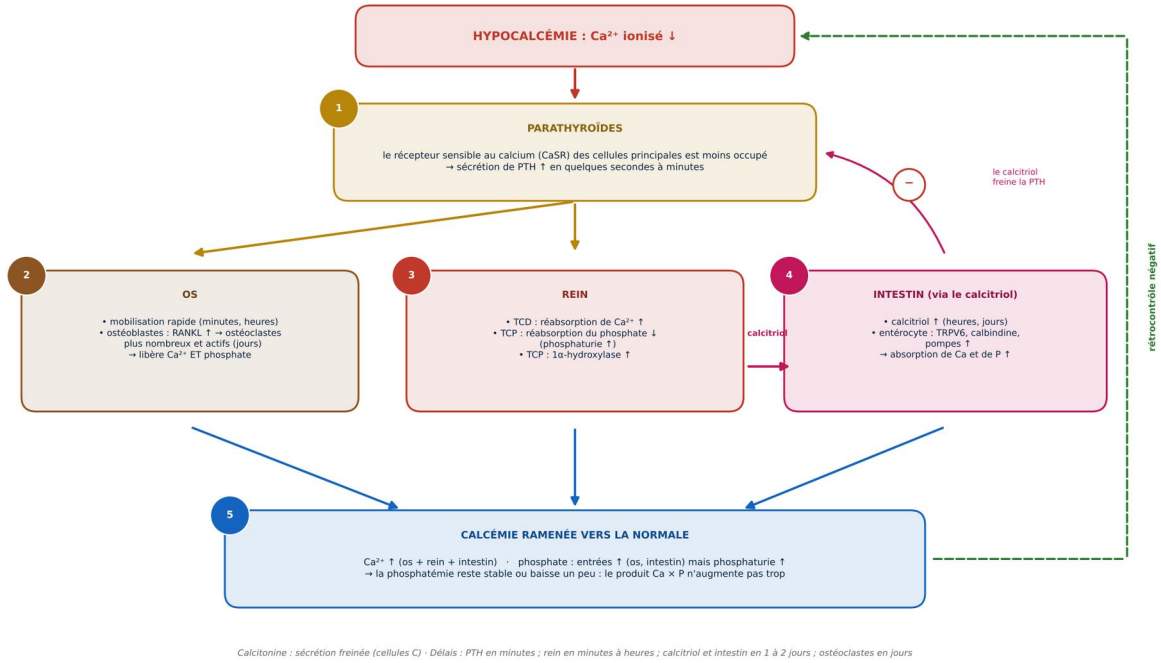


Figure 24.20 – *Réponse à une baisse de la calcémie : la PTH, relayée par le calcitriol*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.20

Encadré 1 : une baisse du Ca^{2+} ionisé libère le CaSR des cellules principales : la **PTH** est sécrétée en quelques secondes à minutes.

Encadrés 2 à 4 : la PTH agit sur l'**os** (mobilisation rapide, puis ostéoclastes plus nombreux et actifs, via les ostéoblastes), sur le **rein** (réabsorption distale du calcium ↑, phosphaturie ↑, 1α-hydroxylase ↑) et, par le **calcitriol**, sur l'**intestin** (absorption ↑ en 1 à 2 jours). Le calcitriol freine en retour la synthèse de PTH (flèche rouge, « − »).

Encadré 5 : le calcium remonte, le phosphate reste stable ou baisse un peu. La flèche verte pointillée ferme la boucle : le retour à la normale **freine** la PTH (rétrocontrôle négatif). La sécrétion de calcitonine est freinée.

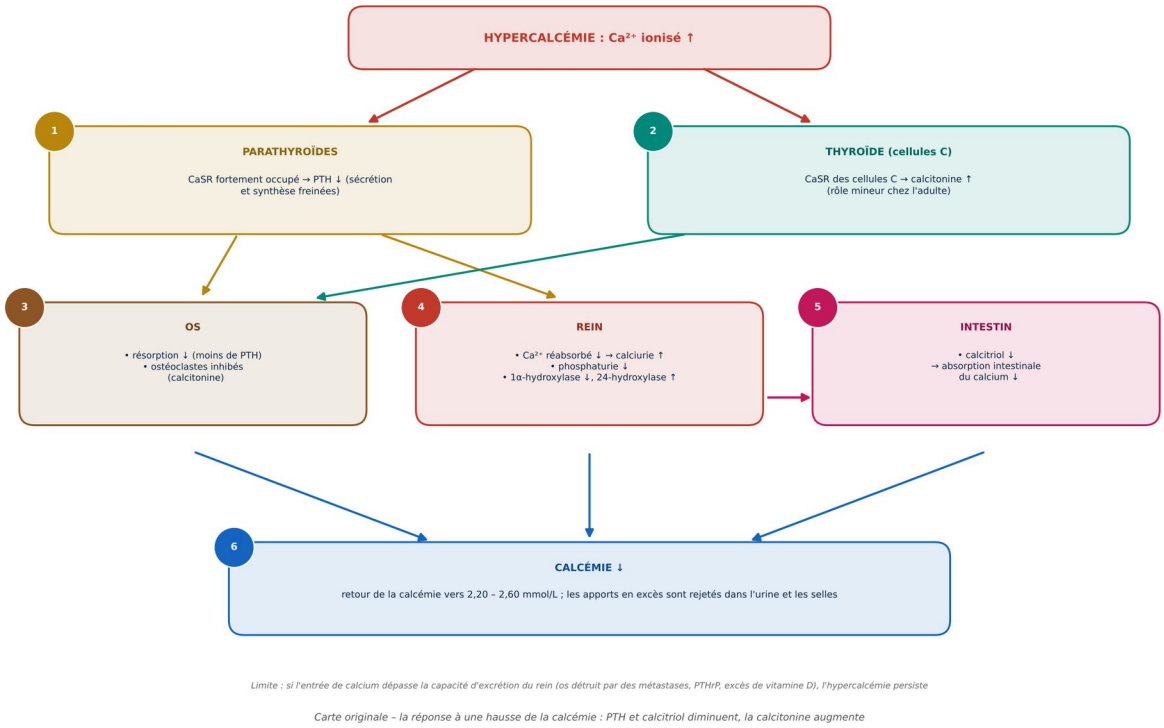


Figure 24.21 – *Réponse à une hausse de la calcémie : PTH et calcitriol diminuent, la calcitonine augmente*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.21

Une hausse du Ca^{2+} ionisé occupe fortement le CaSR : la **PTH diminue** (encadré 1) et la **calcitonine augmente** (encadré 2).

Conséquences : la résorption osseuse diminue (moins de PTH, ostéoclastes inhibés par la calcitonine) ; le rein réabsorbe moins de calcium, excrète plus de calcium et moins de phosphate, et produit moins de calcitriol ; l'intestin absorbe moins de calcium. La calcémie revient vers 2,20 – 2,60 mmol/L.

La note du bas rappelle la **limite** de la régulation : si l'entrée de calcium dépasse la capacité d'excrétion du rein (os détruit par des métastases, excès de vitamine D, sécrétion de PTHrP par une tumeur), l'hypercalcémie persiste.

MÉTHODE – LE SCHÉMA DE RÉGULATION

Construire le schéma de régulation à l'examen (exemple : réponse à une hypocalcémie).

- Partir de la **variable** et de son écart : « Ca^{2+} ionisé ↓ ».
- Placer le **capteur** et la **glande** : CaSR des cellules principales des parathyroïdes ; sécrétion de PTH ↑.
- Tracer une flèche par **organe cible** et écrire l'effet sur la flèche (os : résorption ↑ ; rein : réabsorption Ca ↑, phosphate ↓, calcitriol ↑ ; intestin : absorption ↑ via le calcitriol).
- Faire converger les effets vers la **conséquence** : « calcémie ramenée vers la normale ».
- Fermer la **boucle** par un rétrocontrôle négatif (−) en pointillés vers les parathyroïdes.
- Ajouter une **légende** (+ stimulation, − inhibition, couleur par hormone) et un **titre**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Après une thyroïdectomie totale, Mme L. présente des fourmillements des doigts et des lèvres. Sa calcémie corrigée est de 1,85 mmol/L, sa phosphatémie de 1,70 mmol/L et sa PTH est indétectable. (1) Quelle est la glande en cause ? (2) Expliquez, à l'aide des effets de la PTH, l'association hypocalcémie – hyperphosphatémie. (3) Pourquoi le traitement associe-t-il du calcium et un dérivé **hydroxylé en 1α** de la vitamine D (alfacalcidol ou calcitriol) plutôt que de la vitamine D native ?

CORRIGÉ

(1) Les **parathyroïdes**, lésées ou retirées lors de la chirurgie (elles sont collées à la face postérieure des lobes thyroïdiens) : c'est une **hypoparathyroïdie postopératoire**. La perte des cellules C n'y est pour rien (rôle mineur de la calcitonine).

(2) Sans PTH : la réabsorption distale du calcium diminue (calciurie relative), l'os ne libère plus de calcium, la 1α-hydroxylase n'est plus stimulée (moins de calcitriol, donc moins d'absorption intestinale) : **calcémie** ↓. Le rein ne reçoit plus le signal phosphaturiant : il réabsorbe davantage de phosphate : **phosphatémie** ↑.

(3) La 1α-hydroxylase rénale dépend de la PTH : sans PTH, la vitamine D native serait mal transformée en calcitriol. On donne donc directement une forme **déjà hydroxylée en 1α**, active sans passer par cette étape, avec du calcium pour assurer les entrées.

Exercice de synthèse – une crise de tétanie avant l'examen

EXERCICE TYPE EXAMEN 24.1

Une crise de tétanie avant l'examen – 10 points · durée conseillée : 30 min

Inès, 19 ans, étudiante, très angoissée avant une épreuve, respire de plus en plus vite. Elle ressent des fourmillements autour de la bouche et dans les doigts, puis ses mains se contractent « en main d'accoucheur ». L'infirmière la fait respirer lentement ; les signes disparaissent en quelques minutes.

DOCUMENT 1

Résultats d'un prélèvement réalisé pendant la crise : pH sanguin 7,55 (valeurs usuelles 7,38 – 7,42) ; $PaCO_2$ 25 mmHg (35 – 45) ; calcium total 2,40 mmol/L ; albumine 42 g/L ; calcium ionisé 1,02 mmol/L.

Données : environ 40 % du calcium plasmatique est lié aux protéines, surtout à l'albumine ; les ions H^+ et Ca^{2+} sont en compétition pour les mêmes sites de l'albumine.

TRAVAIL À FAIRE

1. Citez les trois formes du calcium plasmatique avec leur proportion et précisez laquelle est active. *(2 pts)*

2. Montrez que le calcium total est normal mais que le calcium ionisé est anormal. Justifiez avec les valeurs de référence. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'hyperventilation a fait baisser le calcium ionisé sans modifier le calcium total. *(3 pts)*

4. Expliquez le lien entre la baisse du calcium ionisé et les signes observés. *(2 pts)*

5. Quelle hormone la baisse du calcium ionisé va-t-elle stimuler ? Par quel capteur ? *(1 pt)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 24.1

Question 1

Calcium **ionisé** (≈ 50 %, seule forme active), calcium **lié aux protéines** (≈ 40 %, dont 80 % sur l'albumine), calcium **complexé** à de petits anions (≈ 10 %).

Question 2

Le calcium total (2,40 mmol/L) est dans l'intervalle 2,20 – 2,60 mmol/L et l'albumine est normale (42 g/L) : pas de correction nécessaire. Le calcium ionisé (1,02 mmol/L) est **sous** la limite basse de 1,15 mmol/L : il y a une **hypocalcémie ionisée** isolée.

Question 3

L'hyperventilation élimine trop de CO_2 ($PaCO_2$ 25 mmHg) : le pH s'élève (7,55), c'est une **alcalose respiratoire**. L'albumine perd des H^+ et libère des sites négatifs qui **fixent davantage de Ca^{2+}**. Une partie du calcium ionisé passe donc sous forme liée : le calcium ionisé baisse, alors que la **quantité totale** de calcium dans le plasma n'a pas changé (seule la répartition entre les formes a changé).

Question 4

Le Ca^{2+} extracellulaire stabilise les membranes des neurones et des fibres musculaires (il élève le seuil d'ouverture des canaux sodiques). Quand il baisse, les membranes deviennent **hyperexcitables** : des potentiels d'action naissent spontanément dans les nerfs sensitifs (fourmillements, paresthésies) et moteurs (contractions involontaires : **tétanie**).

Question 5

La **PTH**, par l'intermédiaire du **récepteur sensible au calcium (CaSR)** des cellules principales des parathyroïdes. Ici, la cause est l'alcalose : il suffit de corriger la respiration.

Exercice de synthèse – les apports calciques d'une étudiante végétalienne

EXERCICE TYPE EXAMEN 24.2

Les apports calciques d'une étudiante végétalienne – 12 points · durée conseillée : 45 min

Léa, 20 ans, est végétalienne depuis un an. Elle consulte pour de la fatigue. Le diététicien analyse un rappel des 24 heures représentatif de son alimentation.

DOCUMENT 1 – RAPPEL DES 24 HEURES (CALCIUM ESTIMÉ)

Aliment (quantité)	Calcium (mg)	Fraction absorbée estimée
Eau du robinet (1,5 L à 80 mg/L)	120	≈ 30 %
Pain complet (150 g)	45	≈ 25 %
Épinards cuits (200 g)	270	≈ 5 %
Boisson à l'amande non enrichie (250 mL)	10	≈ 25 %
Lentilles cuites (200 g)	40	≈ 25 %
Amandes (20 g)	50	≈ 20 %
Fruits (300 g)	50	≈ 30 %

Référence nutritionnelle pour la population (ANSES 2021) : **1 000 mg/j** entre 18 et 24 ans.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'apport total en calcium de Léa et comparez-le à la référence. *(2 pts)*

2. Calculez la quantité de calcium absorbée à partir des épinards puis à partir de l'ensemble de la journée. Commentez la part des épinards. *(3 pts)*

3. Expliquez la faible absorption du calcium des épinards et celle du pain complet et des lentilles. *(2 pts)*

4. Proposez trois modifications concrètes permettant d'atteindre la référence sans produit animal, en chiffrant leur apport. *(3 pts)*

5. Citez un autre nutriment de l'équilibre phosphocalcique à surveiller chez Léa et justifiez. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 24.2

Question 1

Total = 120 + 45 + 270 + 10 + 40 + 50 + 50 = **585 mg/j**, soit 58,5 % de la référence (1 000 mg/j) : l'apport est **insuffisant** (déficit d'environ 415 mg/j).

Question 2

Épinards : 270 × 0,05 ≈ **13,5 mg**.

Journée : eau 36 + pain 11,25 + épinards 13,5 + boisson 2,5 + lentilles 10 + amandes 10 + fruits 15 ≈ **98 mg absorbés**.

Les épinards représentent **46 %** du calcium ingéré (270/585) mais seulement **≈ 14 %** du calcium absorbé (13,5/98) : leur calcium est peu disponible.

Question 3

Les épinards sont riches en **oxalates**, qui forment avec le calcium de l'**oxalate de calcium insoluble**, non absorbable. Le pain complet et les lentilles contiennent des **phytates** (acide phytique), qui chélatent le calcium ; la fermentation au levain, le trempage et la germination réduisent cet effet.

Question 4

Exemples : remplacer la boisson à l'amande par une **boisson au soja enrichie en calcium** (250 mL ≈ **300 mg**) ; consommer **100 g de tofu préparé au sulfate de calcium** (≈ **250 mg** selon le produit) ; remplacer l'eau du robinet par **1 L d'eau minérale calcique** (≈ **450 à 550 mg**) ; remplacer une partie des épinards par du **chou frisé ou du brocoli**, mieux absorbés. Avec deux de ces mesures, l'apport dépasse 1 000 mg/j.

Question 5

La **vitamine D** : l'alimentation végétalienne n'en apporte presque pas (pas de poisson, d'œuf, de produit laitier enrichi), et la synthèse cutanée est insuffisante en hiver. Sans calcitriol, l'absorption active du calcium diminue. Un dosage de la 25(OH)D et une supplémentation (vitamine D2 ou D3 d'origine végétale, lichen) sont à discuter avec le médecin. (La vitamine B12, indispensable chez la végétalienne, ne fait pas partie de l'équilibre phosphocalcique mais doit aussi être vérifiée.)

Exercice de synthèse – le calcium commande la PTH

EXERCICE TYPE EXAMEN 24.3

Exploiter une expérience : le calcium commande la PTH – 12 points · durée conseillée : 40 min

Pour étudier le contrôle de la sécrétion de PTH, on fait varier le calcium ionisé plasmatique de volontaires sains par une perfusion intraveineuse, d'abord de gluconate de calcium, puis, un autre jour, de citrate de sodium (le citrate complexe le Ca^{2+}). On dose la PTH toutes les 5 minutes.

DOCUMENT 1 – RÉSULTATS MOYENS (DONNÉES ILLUSTRATIVES)

Temps (min)	0	5	10	20	30
Perfusion de calcium : Ca^{2+} ionisé (mmol/L)	1,23	1,30	1,36	1,40	1,40
Perfusion de calcium : PTH (pg/mL)	35	20	12	9	9
Perfusion de citrate : Ca^{2+} ionisé (mmol/L)	1,23	1,17	1,12	1,08	1,08
Perfusion de citrate : PTH (pg/mL)	35	80	135	160	160

La demi-vie plasmatique de la PTH est de 2 à 4 minutes.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez l'évolution de la PTH dans chacune des deux expériences. *(3 pts)*

2. Calculez, pour chaque expérience, la variation relative du Ca^{2+} ionisé et celle de la PTH entre 0 et 30 minutes. Que montre la comparaison ? *(3 pts)*

3. Expliquez le mécanisme cellulaire par lequel le Ca^{2+} ionisé contrôle la sécrétion de PTH. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la PTH varie aussi vite. Quel est l'intérêt physiologique de ces caractéristiques ? *(2 pts)*

5. Prévoyez l'évolution de la calcitonine dans chaque expérience. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 24.3

Question 1

Perfusion de calcium : le Ca^{2+} ionisé monte de 1,23 à 1,40 mmol/L et la PTH **chute** de 35 à 9 pg/mL en 20 minutes, puis se stabilise à une valeur basse mais non nulle (sécrétion basale).

Perfusion de citrate : le Ca^{2+} ionisé baisse de 1,23 à 1,08 mmol/L et la PTH **augmente** de 35 à 160 pg/mL en 20 minutes, puis plafonne. La PTH varie donc **en sens inverse** du calcium ionisé.

Question 2

Calcium : Ca^{2+} + (1,40 − 1,23)/1,23 ≈ **+ 14 %** ; PTH (9 − 35)/35 ≈ **− 74 %**.

Citrate : Ca^{2+} (1,08 − 1,23)/1,23 ≈ **− 12 %** ; PTH (160 − 35)/35 ≈ **+ 357 %** (× 4,6).

Une variation de **quelques pourcents** du Ca^{2+} ionisé provoque une variation de **plusieurs dizaines à plusieurs centaines de pourcents** de la PTH : la relation est très sensible (partie pentue de la sigmoïde), et plus forte dans le sens de la hausse de PTH (réponse à l'hypocalcémie) que dans le sens de la baisse.

Question 3

Les cellules principales portent le **récepteur sensible au calcium (CaSR)**, récepteur membranaire. Occupé par le Ca^{2+}, il **freine** l'exocytose des grains de PTH et la synthèse de l'hormone. Quand le Ca^{2+} baisse, le frein est levé : la PTH stockée est libérée en quelques secondes à minutes.

Question 4

La PTH est **stockée** dans des grains prêts à être libérés, et sa **demi-vie est très courte** (2 à 4 min) : la concentration plasmatique suit donc la sécrétion presque en temps réel (il faut ≈ 5 demi-vies, soit 10 à 20 min, pour atteindre un nouvel équilibre, ce que montrent les données). Intérêt : corriger en quelques minutes une variation du calcium ionisé, vital pour le cœur, les nerfs et les muscles.

Question 5

La calcitonine varie **dans le même sens** que le Ca^{2+} : elle **augmente** pendant la perfusion de calcium (CaSR des cellules C stimulé) et **diminue** pendant la perfusion de citrate. Son rôle reste mineur chez l'adulte.

Exercice de synthèse – vitamine D, saisons et adolescents

EXERCICE TYPE EXAMEN 24.4

Vitamine D, saisons et adolescents – 12 points · durée conseillée : 40 min

Un service de médecine scolaire de Lille (latitude ≈ 50,6° N) étudie le statut en vitamine D de lycéens. Un dosage de 25(OH)D est réalisé en septembre puis en mars chez 120 élèves.

DOCUMENT 1 – CONCENTRATION MOYENNE DE 25(OH)D (DONNÉES ILLUSTRATIVES)

Groupe	Septembre (nmol/L)	Mars (nmol/L)
Peau claire, activités extérieures	75	40
Peau claire, peu de sorties	55	28
Peau foncée	45	22

Seuils (IOM 2011, EFSA 2016) : carence < 30 nmol/L ; insuffisance 30 – 50 nmol/L ; statut suffisant ≥ 50 nmol/L (1 ng/mL = 2,5 nmol/L).

En France métropolitaine, de novembre à février environ, le soleil est trop bas pour que les UVB permettent une synthèse cutanée significative de vitamine D.

TRAVAIL À FAIRE

1. Convertissez en ng/mL les valeurs du groupe « peau claire, peu de sorties ». *(1 pt)*

2. Classez chaque groupe en septembre puis en mars selon les seuils fournis. *(2 pts)*

3. Expliquez la baisse hivernale et les différences entre groupes. *(3 pts)*

4. Expliquez les conséquences d'un statut bas sur la PTH, l'absorption du calcium et le capital osseux de l'adolescent. *(3 pts)*

5. Proposez des mesures de prévention alimentaires et non alimentaires. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 24.4

Question 1

55 / 2,5 = **22 ng/mL** en septembre ; 28 / 2,5 = **11,2 ng/mL** en mars.

Question 2

Septembre : peau claire et activités extérieures (75) **suffisant** ; peau claire peu de sorties (55) **suffisant** ; peau foncée (45) **insuffisance**.

Mars : 40 **insuffisance** ; 28 **carence** ; 22 **carence**.

Question 3

La vitamine D de l'organisme vient surtout de la **synthèse cutanée** sous l'effet des UVB. Entre novembre et février, à cette latitude, les UVB sont presque absents : les réserves constituées en été s'épuisent (demi-vie du 25(OH)D ≈ 2 à 3 semaines, mais stockage dans le tissu adipeux) et la concentration baisse jusqu'en mars. La **mélanine** des peaux foncées absorbe les UVB : il faut une exposition plus longue pour la même synthèse. Le manque d'activités extérieures réduit la surface et la durée d'exposition.

Question 4

Moins de 25(OH)D donne, à terme, moins de calcitriol : l'**absorption intestinale du calcium diminue**, la calcémie tend à baisser, la **PTH augmente** (hyperparathyroïdie secondaire) et mobilise le calcium osseux. Chez l'adolescent, période où se constitue **40 à 50 % du capital osseux**, le **pic de masse osseuse** risque d'être plus bas, ce qui augmente le risque d'ostéoporose plus tard ; en cas de carence profonde, une ostéomalacie (ou un rachitisme si les cartilages de croissance sont encore actifs) peut survenir.

Question 5

Alimentaires : poissons gras (sardine, maquereau, hareng, saumon : environ 5 à 20 µg/100 g selon l'espèce) une à deux fois par semaine, œufs, produits laitiers enrichis ; l'alimentation seule couvre rarement l'AS de 15 µg/j. **Non alimentaires** : activités en plein air du printemps à l'automne (bras et jambes exposés quelques minutes par jour, sans coup de soleil) ; **supplémentation hivernale** prescrite par le médecin, recommandée par les sociétés savantes de pédiatrie chez l'enfant et l'adolescent, en priorité pour les peaux foncées et les jeunes peu exposés.

Exercice de synthèse – insuffisance rénale chronique

EXERCICE TYPE EXAMEN 24.5

Insuffisance rénale chronique et équilibre phosphocalcique – 13 points · durée conseillée : 50 min

M. B., 62 ans, 75 kg, a une maladie rénale chronique de stade 4 (débit de filtration glomérulaire estimé : 20 mL/min/1,73 m^2). Il n'est pas dialysé.

DOCUMENT 1

Bilan biologique : calcémie corrigée 2,15 mmol/L ; phosphatémie 1,90 mmol/L ; PTH 280 pg/mL (15 – 65) ; 25(OH)D 14 ng/mL ; calcitriol bas.

Enquête alimentaire : 1 400 mg de phosphore par jour, dont une part importante de charcuteries, fromages fondus, plats préparés et sodas au cola ; 95 g de protéines par jour.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez l'hyperphosphatémie de M. B. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi son calcitriol est bas (deux raisons au moins). *(2 pts)*

3. Montrez que l'élévation de la PTH est une réponse aux autres anomalies du bilan ; nommez ce trouble. *(3 pts)*

4. Citez deux conséquences à long terme de ces anomalies. *(2 pts)*

5. Calculez l'apport protéique en g/kg/j et proposez quatre conseils diététiques pour réduire l'apport en phosphore. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 24.5

Question 1

Le phosphate est surtout éliminé par **filtration glomérulaire** (puis réabsorbé en partie) : avec un DFG de 20 mL/min, la quantité filtrée est très diminuée, même avec une réabsorption tubulaire réduite au minimum. Le phosphore absorbé (1 400 mg/j ingérés, dont beaucoup d'additifs absorbés presque en totalité) s'accumule : **phosphatémie** ↑.

Question 2

(1) La masse de **tubes proximaux fonctionnels** est réduite : moins de **1α-hydroxylase**. (2) L'**hyperphosphatémie** et le **FGF23**, très élevé dans la MRC, freinent la 1α-hydroxylase. (3) Le **substrat** manque : le 25(OH)D est bas (14 ng/mL, insuffisance).

Question 3

Le calcitriol bas diminue l'absorption intestinale du calcium : calcémie à la limite basse (2,15 mmol/L). L'hypocalcémie, l'hyperphosphatémie (effet direct sur les parathyroïdes) et le manque de calcitriol (qui freine normalement le gène de la PTH) **stimulent** les parathyroïdes : la PTH augmente. C'est une **hyperparathyroïdie secondaire** (réponse adaptée des glandes à des stimuli anormaux, à la différence de l'hyperparathyroïdie primaire).

Question 4

Os : résorption excessive et minéralisation anormale (**ostéodystrophie rénale**), douleurs, fractures. **Vaisseaux et tissus** : le produit calcium × phosphate élevé favorise les **calcifications vasculaires**, cause majeure de mortalité cardiovasculaire chez l'insuffisant rénal ; prurit.

Question 5

95 / 75 ≈ **1,27 g/kg/j**, apport élevé pour une MRC de stade 4 (les recommandations KDOQI 2020 proposent environ 0,55 à 0,8 g/kg/j chez le patient non dialysé stable, sous surveillance diététique pour éviter la dénutrition). Conseils : (1) **repérer et éviter les additifs phosphatés** (E338 à E343, E450 à E452) : charcuteries, fromages fondus, plats préparés, sodas au cola ; (2) préférer les fromages à pâte pressée en petite quantité ou les fromages frais, moins riches en phosphore, et limiter la quantité de produits laitiers selon la prescription ; (3) **réduire les protéines** à la quantité prescrite en privilégiant des sources à faible rapport phosphore/protéines (blanc d'œuf, viandes et poissons frais non transformés) ; (4) faire prendre les **chélateurs du phosphate pendant les repas** ; cuisiner « maison », la cuisson à l'eau des légumes et des viandes réduit aussi un peu leur phosphore.

Exercice de synthèse – après un bypass gastrique

EXERCICE TYPE EXAMEN 24.6

Après un bypass gastrique : un os en danger – 10 points · durée conseillée : 40 min

Mme R., 44 ans, a eu un **bypass gastrique en Y** (court-circuit de l'estomac, du duodénum et du début du jéjunum) il y a trois ans. Elle a perdu 45 kg. Elle a arrêté ses suppléments depuis un an.

DOCUMENT 1

Bilan : calcémie corrigée 2,25 mmol/L ; phosphatémie 0,82 mmol/L ; PTH 95 pg/mL (15 – 65) ; 25(OH)D 11 ng/mL ; phosphatases alcalines légèrement augmentées.

Recommandations après bypass (sociétés de chirurgie bariatrique) : calcium 1 200 à 1 500 mg/j, de préférence sous forme de **citrate de calcium**, en plusieurs prises ; vitamine D3 au moins 3 000 UI/j, à ajuster pour obtenir une 25(OH)D ≥ 30 ng/mL.

TRAVAIL À FAIRE

1. Interprétez le bilan biologique. *(3 pts)*

2. Expliquez, à partir de l'anatomie du montage, pourquoi l'absorption du calcium diminue après un bypass. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la calcémie reste normale et pourquoi cela ne rassure pas. *(2 pts)*

4. Justifiez le choix du citrate de calcium plutôt que du carbonate. *(1 pt)*

5. Convertissez 3 000 UI de vitamine D en µg et comparez à l'apport satisfaisant de l'ANSES. *(1 pt)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 24.6

Question 1

25(OH)D à 11 ng/mL : **carence** en vitamine D (< 12 ng/mL). PTH élevée (95 pg/mL) avec une calcémie normale : **hyperparathyroïdie secondaire**. Phosphatémie à la limite basse (effet phosphaturiant de la PTH). Phosphatases alcalines augmentées : activité ostéoblastique accrue, évocatrice d'un os en remaniement, voire d'une **ostéomalacie** débutante.

Question 2

L'absorption **active** du calcium (TRPV6, calbindine) se fait surtout dans le **duodénum**, court-circuité. L'estomac exclu ne sécrète plus d'acide sur le bol alimentaire : les sels de calcium sont moins solubilisés. Le mélange tardif des aliments avec la bile et le suc pancréatique gêne l'absorption des graisses et de la **vitamine D** (liposoluble) : moins de calcitriol, donc encore moins d'absorption. Enfin, la patiente mange moins (moins de laitages).

Question 3

La calcémie est **protégée** au prix de l'os : la PTH élevée mobilise le calcium osseux et augmente la réabsorption rénale. La normalité de la calcémie masque une **perte osseuse** progressive (risque d'ostéoporose et de fractures) : c'est la PTH et la 25(OH)D qui révèlent le problème.

Question 4

Le **carbonate de calcium** doit être dissous par l'acide gastrique, absent ici ; le **citrate de calcium** est soluble même sans acidité et mieux absorbé dans ces conditions.

Question 5

3 000 / 40 = **75 µg/j**, soit 5 fois l'AS de 15 µg/j : dose de **correction** d'une carence par malabsorption, sous la limite supérieure de sécurité (100 µg/j), avec un suivi biologique.

Exercice de synthèse – calculs rénaux et calcium

EXERCICE TYPE EXAMEN 24.7

Calculs rénaux : faut-il supprimer le calcium ? – 10 points · durée conseillée : 40 min

M. T., 40 ans, a eu deux coliques néphrétiques. Les calculs sont formés d'**oxalate de calcium**. Depuis, il a supprimé tous les produits laitiers « pour ne plus fabriquer de calcul ». Il mange beaucoup de charcuterie et de plats salés.

DOCUMENT 1 – ESSAI CLINIQUE (BORGHI ET COLL., NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, 2002)

120 hommes ayant des calculs d'oxalate de calcium récidivants et une hypercalciurie ont été répartis en deux groupes suivis 5 ans :

	Régime A	Régime B
Calcium	Normal : ≈ 1 200 mg/j	Pauvre : ≈ 400 mg/j
Sel et protéines animales	Réduits (≈ 3 g de sel, ≈ 52 g de protéines animales par jour)	Non modifiés
Récidive à 5 ans	12 patients sur 60 (20 %)	23 patients sur 60 (38 %)
Oxalurie	Diminuée	Augmentée

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la réduction relative du risque de récidive obtenue avec le régime A. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi un régime pauvre en calcium augmente l'oxalurie. *(3 pts)*

3. Expliquez l'intérêt de réduire le sel et l'excès de protéines animales. *(2 pts)*

4. Quelles conséquences osseuses peut avoir la suppression des produits laitiers ? *(1 pt)*

5. Rédigez quatre conseils pour M. T. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 24.7

Question 1

Risque A = 12/60 = 0,20 ; risque B = 23/60 ≈ 0,383. Risque relatif = 0,20 / 0,383 ≈ **0,52** : réduction relative ≈ **48 %** (presque la moitié de récidives en moins).

Question 2

Dans l'intestin, le calcium alimentaire **se lie à l'oxalate** des aliments et forme de l'oxalate de calcium insoluble, éliminé dans les selles. Si le calcium manque, l'oxalate reste **libre et soluble** : il est **davantage absorbé**, puis filtré par le rein. L'oxalurie augmente, et avec elle le risque de cristallisation d'oxalate de calcium dans l'urine.

Question 3

Le **sel** augmente la calciurie (le calcium est réabsorbé avec le sodium dans le tube proximal : plus de sodium excrété, plus de calcium excrété). L'excès de **protéines animales** apporte une charge acide qui augmente la calciurie et diminue le citrate urinaire (inhibiteur de la cristallisation). Réduire les deux diminue la saturation de l'urine.

Question 4

Un apport calcique durablement bas met le bilan calcique en négatif : la PTH augmente et mobilise le calcium osseux, ce qui fait perdre de la masse osseuse (risque d'ostéoporose), sans réduire le risque de calcul.

Question 5

(1) Boire **plus de 2 L par jour** pour obtenir une diurèse d'au moins 2 L ; (2) **réintroduire des produits laitiers** pour un apport normal en calcium (≈ 1 000 mg/j), de préférence **au cours des repas** contenant des oxalates ; (3) **réduire le sel** (charcuteries, plats préparés, fromages très salés) ; (4) modérer les protéines animales et limiter les aliments très riches en oxalates (épinards, oseille, rhubarbe, cacao, thé noir en grande quantité) ; manger des fruits et légumes (citrate, potassium).

Exercice de synthèse – une danseuse et son capital osseux

EXERCICE TYPE EXAMEN 24.8

Une danseuse de 17 ans et son capital osseux – 10 points · durée conseillée : 45 min

Chloé, 17 ans, danseuse en école préprofessionnelle, mesure 1,65 m et pèse 45,8 kg. Elle n'a plus de règles depuis 10 mois. Elle a eu une fracture de fatigue du pied. L'ostéodensitométrie montre une densité minérale osseuse basse pour son âge (Z-score lombaire : – 2,1).

DOCUMENT 1

Enquête alimentaire : 1 500 kcal/j pour une dépense estimée à 2 600 kcal/j ; produits laitiers « allégés » une fois par jour ; calcium estimé 550 mg/j ; pas de poisson.

Données : les œstrogènes freinent la résorption osseuse (ils diminuent la production de RANKL par les ostéoblastes) ; 40 à 50 % du capital osseux de l'adulte est constitué pendant la puberté ; le pic de masse osseuse est atteint entre 20 et 30 ans.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'indice de masse corporelle de Chloé et interprétez-le. *(1 pt)*

2. Calculez le déficit énergétique quotidien et expliquez le lien entre ce déficit et l'arrêt des règles. *(2 pts)*

3. Expliquez, à l'aide des documents, pourquoi l'absence d'œstrogènes fragilise l'os. *(2 pts)*

4. Comparez l'apport en calcium à la référence et expliquez pourquoi la période actuelle est décisive pour son squelette. *(3 pts)*

5. Proposez une prise en charge diététique en quatre points. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 24.8

Question 1

IMC = 45,8 / (1,65)^2 = 45,8 / 2,7225 ≈ **16,8 kg/m^2** : **maigreur** (chez l'adolescente de 17 ans, la courbe de corpulence situe cette valeur sous le seuil de maigreur ; chez l'adulte, < 18,5).

Question 2

Déficit = 2 600 − 1 500 = **1 100 kcal/j**. Une **disponibilité énergétique insuffisante** fait baisser la sécrétion de GnRH par l'hypothalamus, donc de LH et de FSH : les ovaires ne produisent plus d'œstrogènes, les cycles s'arrêtent (**aménorrhée hypothalamique**). C'est le tableau du déficit énergétique relatif dans le sport (RED-S), qui associe troubles des règles, déficit énergétique et fragilité osseuse.

Question 3

Les œstrogènes freinent la production de **RANKL** par les ostéoblastes : sans œstrogènes, plus d'ostéoclastes sont recrutés et activés ; la **résorption l'emporte sur la formation** (bilan osseux négatif). Le déficit énergétique et protéique diminue aussi la formation (moins d'IGF-1).

Question 4

550 mg/j contre **1 150 mg/j** (RNP 11 – 17 ans) : moins de la moitié (≈ 48 %). Chloé est dans la fenêtre où l'on construit **40 à 50 %** du capital osseux et avant le **pic de masse osseuse** : une perte ou un défaut de gain maintenant est difficilement rattrapable ; un pic bas augmente le risque d'ostéoporose et de fractures à l'âge adulte.

Question 5

(1) **Augmenter les apports énergétiques** pour rétablir une disponibilité énergétique suffisante (prise en charge pluridisciplinaire : médecin du sport, psychologue, entraîneur) ; (2) **calcium** : 3 à 4 portions de produits laitiers par jour (allégés ou non) ou équivalents (eau calcique) ; (3) **vitamine D** : poissons gras, et vérification du statut avec supplémentation si besoin ; (4) **protéines** suffisantes (≈ 1,2 à 1,6 g/kg/j chez l'adolescente sportive), réparties sur les repas, et fractionnement avec collations ; repérer un éventuel trouble du comportement alimentaire.

Exercice de synthèse – choisir un supplément de calcium

EXERCICE TYPE EXAMEN 24.9

Choisir et conseiller un supplément de calcium – 10 points · durée conseillée : 30 min

Mme F., 68 ans, ostéoporotique, ne consomme qu'un produit laitier par jour. Son médecin lui prescrit un apport complémentaire de 800 mg de calcium par jour et vous demande de l'aider à choisir. Elle prend un inhibiteur de la pompe à protons et de la lévothyroxine le matin à jeun.

DOCUMENT 1

Produit A : comprimé de 1 500 mg de carbonate de calcium ($CaCO_3$, M = 100,1 g/mol) + 10 µg de vitamine D3.

Produit B : comprimé de 2 000 mg de citrate de calcium tétrahydraté ($Ca_3(C_6H_5O_7)_2$, 4 H_2O ; M = 570,5 g/mol).

Produit C : eau minérale contenant 470 mg/L de calcium et 15 mg/L de sodium.

M(Ca) = 40,1 g/mol.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le pourcentage de calcium élément dans le carbonate et dans le citrate de calcium. *(2 pts)*

2. Calculez la quantité de calcium apportée par un comprimé de A et un comprimé de B, et la dose de vitamine D de A en UI. *(2 pts)*

3. Quel sel conseillez-vous à Mme F. compte tenu de son traitement ? Justifiez. *(2 pts)*

4. Proposez un schéma de prise sur la journée couvrant les 800 mg (supplément, eau, ou les deux). *(3 pts)*

5. Quelle précaution vis-à-vis de la lévothyroxine ? *(1 pt)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 24.9

Question 1

Carbonate : 40,1 / 100,1 ≈ **40 %**. Citrate : 3 × 40,1 / 570,5 = 120,3 / 570,5 ≈ **21 %**.

Question 2

A : 1 500 × 0,40 = **600 mg** de calcium ; vitamine D : 10 × 40 = **400 UI**. B : 2 000 × 0,21 ≈ **420 mg** de calcium.

Question 3

Le **citrate** (B) : l'inhibiteur de la pompe à protons supprime l'acidité gastrique nécessaire à la dissolution du carbonate ; le citrate est soluble sans acide et mieux absorbé dans cette situation.

Question 4

Exemple : 1 L d'eau C bu au cours de la journée (**470 mg**) + 1 comprimé de B au dîner (**420 mg**) : ≈ 890 mg, en deux apports séparés, chacun sous 500 mg. Autre solution : 2 comprimés de B (≈ 840 mg), un au déjeuner et un au dîner. On veillera à la vitamine D (statut contrôlé par le médecin).

Question 5

Le calcium diminue l'absorption de la lévothyroxine : la prendre le matin à jeun et **espacer d'au moins 4 heures** la prise de calcium (et éviter l'eau très calcique au moment de la prise du comprimé).

Exercice de synthèse – hypercalcémie d'immobilisation

EXERCICE TYPE EXAMEN 24.10

Hypercalcémie d'immobilisation chez un jeune tétraplégique – 12 points · durée conseillée : 40 min

Thomas, 17 ans, est tétraplégique depuis un accident de plongeon il y a 6 semaines. Il est alité, nourri par voie orale avec des compléments riches en calcium. Il se plaint de nausées et de douleurs abdominales ; il boit peu.

DOCUMENT 1

Bilan : calcémie corrigée 3,05 mmol/L ; phosphatémie 1,50 mmol/L ; PTH 6 pg/mL ; 25(OH)D 22 ng/mL ; calcitriol bas ; calciurie 12 mmol/24 h (valeurs usuelles 2,5 – 7,5) ; échographie : petit calcul rénal.

Donnée : l'hypercalcémie d'immobilisation touche surtout les **adolescents et jeunes adultes** dont l'os est en remodelage rapide, dans les semaines suivant une paralysie.

TRAVAIL À FAIRE

1. Interprétez le bilan biologique. *(2 pts)*

2. Expliquez l'origine de l'hypercalcémie et pourquoi elle est plus fréquente chez un adolescent que chez une personne âgée alitée. *(3 pts)*

3. Expliquez, à l'aide de la régulation, pourquoi la PTH et le calcitriol sont bas. Ces réponses sont-elles adaptées ? *(3 pts)*

4. Expliquez la formation du calcul rénal. *(1 pt)*

5. Proposez trois mesures diététiques ou de soins. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 24.10

Question 1

Hypercalcémie (3,05 mmol/L) avec **PTH freinée** (6 pg/mL) et calcitriol bas : l'hypercalcémie n'est pas due aux parathyroïdes. **Hypercalciurie** importante (12 mmol/24 h) et phosphatémie haute-normale (pas d'effet phosphaturiant de la PTH, phosphate libéré par l'os). 25(OH)D normale : pas d'intoxication par la vitamine D.

Question 2

Sans contraintes mécaniques, les ostéocytes augmentent la sclérostine et le rapport RANKL/OPG : la **résorption** augmente et la formation diminue. L'os libère du calcium plus vite que le rein ne peut l'éliminer. Chez l'**adolescent**, le remodelage est très rapide (croissance) : la quantité de calcium libérée est beaucoup plus grande que chez une personne âgée, chez qui le remodelage est lent et où l'immobilisation donne plutôt une hypercalciurie qu'une hypercalcémie.

Question 3

L'hypercalcémie occupe le CaSR des parathyroïdes : la **PTH baisse** ; sans PTH (et avec un phosphate plutôt haut), la 1α-hydroxylase est peu stimulée : le **calcitriol baisse**, ce qui diminue l'absorption intestinale du calcium. Ces réponses sont **adaptées** (rétrocontrôle négatif), mais insuffisantes car l'entrée de calcium vient de l'os, qui échappe ici au contrôle hormonal.

Question 4

Le rein filtre une grande quantité de calcium ; sans PTH, la réabsorption distale diminue : l'urine est **sursaturée** en sels de calcium (phosphate, oxalate), d'autant plus que Thomas boit peu (urine concentrée) : des cristaux se forment et grossissent.

Question 5

(1) **Hydratation abondante** (plus de 2,5 à 3 L/j si possible, perfusion au besoin) pour augmenter la diurèse et l'excrétion du calcium ; (2) **arrêter les compléments enrichis en calcium et en vitamine D** pendant la phase d'hypercalcémie et revenir à un apport calcique normal, sans excès ; (3) **mobilisation et verticalisation précoces** (kinésithérapie) ; maintenir des apports suffisants en énergie et en protéines pour prévenir escarres et dénutrition ; le médecin peut prescrire un bisphosphonate.

Exercice de synthèse – le calcium du nourrisson

EXERCICE TYPE EXAMEN 24.11

Le calcium du nourrisson : lait maternel ou préparation infantile – 10 points · durée conseillée : 35 min

En consultation de PMI, une mère qui allaite Jade, 3 mois, s'inquiète : « Mon lait contient deux fois moins de calcium que le lait en poudre de ma voisine. Ma fille en manque-t-elle ? »

DOCUMENT 1 – COMPOSITION ET ABSORPTION (ORDRES DE GRANDEUR)

	Lait maternel	Préparation pour nourrissons
Calcium (mg/L)	≈ 280	≈ 500
Phosphore (mg/L)	≈ 140	≈ 280
Fraction du calcium absorbée	≈ 60 %	≈ 40 %
Vitamine D (µg/L)	≈ 0,5 à 1,5	≈ 10 à 12 (enrichie)

Jade boit 800 mL de lait par jour. Apport satisfaisant en calcium (ANSES 2021) de 0 à 6 mois : 200 mg/j ; en vitamine D avant 1 an : 10 µg/j.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le calcium ingéré et le calcium absorbé par jour avec chaque lait. *(3 pts)*

2. Calculez le rapport Ca/P de chaque lait et citez deux facteurs qui expliquent la meilleure absorption du calcium du lait maternel. *(3 pts)*

3. Répondez à la mère au sujet du calcium. *(2 pts)*

4. Calculez l'apport en vitamine D de Jade (valeur maximale) et concluez. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 24.11

Question 1

Lait maternel : 0,8 × 280 = **224 mg** ingérés ; 224 × 0,60 ≈ **134 mg** absorbés.

Préparation : 0,8 × 500 = **400 mg** ingérés ; 400 × 0,40 = **160 mg** absorbés.

Question 2

Lait maternel : 280 / 140 = **2** ; préparation : 500 / 280 ≈ **1,8**. Le lait maternel a un rapport Ca/P élevé, il est riche en **lactose** (qui favorise l'absorption paracellulaire), ses lipides sont bien digérés (lipase du lait, peu de savons de calcium) et son calcium est lié à des formes très solubles (citrate, caséines en petite quantité).

Question 3

L'apport de Jade (224 mg) couvre l'AS de 200 mg/j : l'AS a d'ailleurs été fixé à partir de la consommation des nourrissons allaités. Le calcium du lait maternel étant mieux absorbé, la quantité réellement absorbée est proche de celle obtenue avec une préparation plus concentrée (134 mg contre 160 mg). **Jade ne manque pas de calcium.**

Question 4

0,8 × 1,5 = **1,2 µg/j** au maximum, soit 12 % de l'AS de 10 µg/j : le lait maternel n'apporte pas assez de vitamine D. Une **supplémentation** quotidienne (400 à 800 UI/j selon les recommandations françaises) est nécessaire chez tous les nourrissons, en particulier allaités.

Exercice de synthèse – lire une ostéodensitométrie

EXERCICE TYPE EXAMEN 24.12

Lire une ostéodensitométrie – 10 points · durée conseillée : 30 min

Mme G., 62 ans, ménopausée depuis 11 ans, 1,58 m, 49 kg, sans traitement hormonal, fumeuse, a eu une fracture du poignet en tombant de sa hauteur. Sa mère a eu une fracture du col du fémur.

DOCUMENT 1

Ostéodensitométrie (DXA) : rachis lombaire : densité minérale osseuse 0,780 g/cm² ; T-score − 2,8 ; Z-score − 1,4. Col du fémur : T-score − 2,3.

Définitions (OMS) : le **T-score** compare la densité du patient à celle de l'adulte jeune de même sexe (en écarts-types) ; le **Z-score** la compare à celle des personnes du même âge. T-score ≥ − 1 : normal ; entre − 1 et − 2,5 : ostéopénie ; ≤ − 2,5 : ostéoporose (« sévère » si fracture associée).

Enquête alimentaire : 1 produit laitier par jour ; calcium ≈ 550 mg/j ; protéines 0,8 g/kg/j ; peu de sorties.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC de Mme G. *(1 pt)*

2. Interprétez les résultats de la densitométrie. *(2 pts)*

3. Relevez les facteurs de risque de fracture de Mme G. et classez-les en modifiables et non modifiables. *(3 pts)*

4. Expliquez le rôle de la ménopause dans la perte osseuse. *(2 pts)*

5. Proposez quatre conseils nutritionnels et d'hygiène de vie chiffrés. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 24.12

Question 1

IMC = 49 / 1,58² = 49 / 2,496 ≈ **19,6 kg/m²** : corpulence normale mais basse (un IMC bas est un facteur de risque de fracture).

Question 2

Rachis : T-score − 2,8 ≤ − 2,5 : **ostéoporose** ; avec une fracture de fragilité (poignet), on parle d'ostéoporose **sévère** (OMS). Col fémoral : − 2,3, ostéopénie. Le Z-score de − 1,4 indique une densité plus basse que celle des femmes de son âge : il faut rechercher une cause secondaire (carence en vitamine D, tabac, médicaments…).

Question 3

Non modifiables : âge, sexe féminin, ménopause ancienne, antécédent maternel de fracture du col, antécédent personnel de fracture. **Modifiables** : tabagisme, faible poids, apports insuffisants en calcium (550 contre 950 mg/j) et en protéines (0,8 g/kg/j), probable déficit en vitamine D (peu de sorties), sédentarité, risque de chute.

Question 4

Les œstrogènes freinent la production de RANKL par les ostéoblastes et favorisent l'apoptose des ostéoclastes. À la ménopause, leur chute augmente le nombre et l'activité des ostéoclastes : la résorption l'emporte sur la formation, avec une perte d'environ 2 à 3 % par an pendant 5 à 10 ans, surtout sur l'os spongieux (vertèbres, poignet).

Question 5

(1) **Calcium ≈ 950 mg/j** : 2 à 3 produits laitiers et une eau calcique (≈ 450 à 550 mg/L) ; (2) **protéines 1 à 1,2 g/kg/j**, soit ≈ 50 à 60 g/j, réparties sur les repas ; (3) **vitamine D** : statut à vérifier et supplémentation prescrite par le médecin, sorties quotidiennes ; (4) **arrêt du tabac**, activité physique en charge (marche 30 min/j, renforcement musculaire, équilibre) et prévention des chutes ; limiter l'alcool.

Exercice de synthèse – une hypocalcémie qui résiste au calcium

EXERCICE TYPE EXAMEN 24.13

Une hypocalcémie qui résiste au calcium – 10 points · durée conseillée : 35 min

M. L., 52 ans, alcoolique chronique, dénutri, est hospitalisé pour des crampes, des tremblements et des fourmillements des doigts. Il prend depuis des années un inhibiteur de la pompe à protons. Malgré deux jours de calcium par voie veineuse, sa calcémie reste basse.

DOCUMENT 1

Bilan d'entrée : calcémie corrigée 1,88 mmol/L ; phosphatémie 0,72 mmol/L ; magnésémie 0,32 mmol/L (0,75 – 1,00) ; kaliémie 3,1 mmol/L ; PTH 12 pg/mL (15 – 65) ; 25(OH)D 9 ng/mL.

Après 48 h de magnésium par voie veineuse : magnésémie 0,70 mmol/L ; PTH 140 pg/mL ; calcémie corrigée 2,12 mmol/L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Relevez les anomalies du bilan d'entrée. *(2 pts)*

2. Montrez que la PTH d'entrée est inadaptée à la calcémie. *(1,5 pts)*

3. Expliquez, à l'aide du document 2, le rôle du magnésium dans la régulation de la calcémie. *(2,5 pts)*

4. Citez trois causes de la carence en magnésium chez M. L. *(1,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi la 25(OH)D basse aggrave la situation et proposez des mesures diététiques. *(2,5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 24.13

Question 1

Hypocalcémie (1,88 mmol/L), hypophosphatémie modérée, **hypomagnésémie sévère** (0,32 mmol/L), hypokaliémie, PTH basse, **carence en vitamine D** (9 ng/mL).

Question 2

Une hypocalcémie devrait stimuler fortement la PTH (courbe sigmoïde) ; une PTH à 12 pg/mL, sous la normale, est **inappropriée** : la glande ne répond pas.

Question 3

Après correction du magnésium, la PTH monte à 140 pg/mL et la calcémie remonte : le magnésium est **indispensable à la sécrétion de PTH** (et à son action sur ses cibles). Une hypomagnésémie sévère paralyse la réponse des parathyroïdes : l'hypocalcémie ne se corrige pas tant que le magnésium n'est pas restauré.

Question 4

Apports insuffisants (alcool remplaçant les repas, dénutrition), pertes urinaires de magnésium induites par l'alcool, malabsorption et diarrhées, **inhibiteur de la pompe à protons** au long cours (absorption intestinale du magnésium diminuée).

Question 5

Sans vitamine D, le calcitriol ne peut pas augmenter l'absorption intestinale du calcium, même quand la PTH redevient efficace. Mesures : renutrition progressive (risque de syndrome de renutrition chez ce patient : phosphore, potassium, magnésium, thiamine), aliments riches en magnésium (oléagineux, céréales complètes, légumineuses, chocolat noir, eau riche en magnésium), produits laitiers pour le calcium, supplémentation en vitamine D prescrite, accompagnement du sevrage alcoolique.

Exercice de synthèse – lire l'étiquette d'une eau minérale

EXERCICE TYPE EXAMEN 24.14

Lire l'étiquette d'une eau minérale – 7 points · durée conseillée : 25 min

Au rayon des eaux d'un supermarché, Mme B., 70 ans, hypertendue (régime à 6 g de sel par jour), ostéoporotique, qui « ne supporte pas le lait », vous demande quelle eau choisir.

DOCUMENT 1 – COMPOSITION DE TROIS EAUX (MG/L, VALEURS FICTIVES RÉALISTES)

	Eau A	Eau B	Eau C
Calcium	540	80	450
Magnésium	110	25	75
Sodium	15	10	420
Sulfates	1 450	20	600
Bicarbonates	400	320	2 500

Réglementation : une eau peut être dite « calcique » au-delà de 150 mg/L de calcium et « convient pour un régime pauvre en sodium » au-dessous de 20 mg/L de sodium ; les eaux très riches en sulfates ont un effet laxatif.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le calcium et le sodium apportés par 1 L de chaque eau. *(2 pts)*

2. Quelle eau conseillez-vous à Mme B. ? Justifiez par deux critères. *(2 pts)*

3. Quelle part de la RNP en calcium (950 mg/j) 1 L de cette eau couvre-t-il ? Le calcium de l'eau est-il bien absorbé ? *(2 pts)*

4. Quelle précaution donnez-vous concernant les sulfates ? *(1 pt)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 24.14

Question 1

1 L : eau A : **540 mg** de calcium, 15 mg de sodium ; eau B : **80 mg** et 10 mg ; eau C : **450 mg** et **420 mg** de sodium (≈ 1,1 g de sel).

Question 2

L'**eau A** : très calcique (540 mg/L) et pauvre en sodium (15 mg/L < 20 mg/L), compatible avec le régime hyposodé. L'eau C, riche en sodium, est à éviter chez une hypertendue ; l'eau B apporte peu de calcium.

Question 3

540 / 950 ≈ **57 %** de la RNP. Oui : le calcium des eaux minérales est ionisé, sans oxalate ni phytate, et absorbé à peu près **comme celui du lait** (≈ 25 à 35 %), surtout s'il est bu au cours des repas.

Question 4

Riche en sulfates (1 450 mg/L), l'eau A peut avoir un **effet laxatif** : commencer par 0,5 L/j et augmenter progressivement, ou alterner avec une autre eau ; c'est parfois un avantage chez la personne âgée constipée.

Exercice de synthèse – une hypercalcémie de l'été

EXERCICE TYPE EXAMEN 24.15

Une hypercalcémie de l'été – 9 points · durée conseillée : 30 min

M. E., 38 ans, atteint de **sarcoïdose** (maladie inflammatoire formant des granulomes dans les poumons et les ganglions), consulte en août pour une soif intense, une fatigue et des nausées. Il prend depuis le printemps un complément « pour les os » contenant 25 µg de vitamine D3 et 500 mg de calcium par jour, et a passé ses vacances au soleil.

DOCUMENT 1

Bilan : calcémie corrigée 2,95 mmol/L ; phosphatémie 1,40 mmol/L ; PTH 5 pg/mL ; 25(OH)D 34 ng/mL ; calcitriol 95 pg/mL (≈ 20 – 60) ; calciurie 11 mmol/24 h.

Donnée : les macrophages des granulomes expriment une 1α-hydroxylase qui n'est pas freinée par la baisse de la PTH ni par le calcitriol.

TRAVAIL À FAIRE

1. Interprétez le bilan en distinguant ce qui est adapté et ce qui ne l'est pas. *(2,5 pts)*

2. Expliquez l'origine de l'hypercalcémie. *(2 pts)*

3. Expliquez le rôle de l'été et du complément alimentaire. *(1,5 pts)*

4. Expliquez la soif. *(1 pt)*

5. Proposez des conseils diététiques. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 24.15

Question 1

Hypercalcémie, hypercalciurie et phosphatémie haute-normale. La **PTH est freinée** (5 pg/mL) : réponse **adaptée** à l'hypercalcémie. Le **calcitriol est élevé** (95 pg/mL) alors que la PTH est basse : c'est **inadapté** (normalement, sans PTH, le calcitriol baisse). La 25(OH)D est normale : il ne s'agit pas d'une intoxication par la vitamine D.

Question 2

La 1α-hydroxylase des granulomes transforme le 25(OH)D en calcitriol **sans rétrocontrôle** : l'excès de calcitriol augmente l'**absorption intestinale** du calcium (et du phosphate) et, à forte concentration, la résorption osseuse ; le rein ne parvient pas à tout excréter malgré l'hypercalciurie.

Question 3

L'exposition solaire estivale et le complément de vitamine D augmentent le **substrat** (25(OH)D) de l'enzyme des granulomes ; le complément de calcium augmente l'apport à absorber. L'hypercalcémie de la sarcoïdose est souvent **saisonnière** (été).

Question 4

L'hypercalcémie diminue la capacité de concentration de l'urine (CaSR de la branche ascendante, résistance à l'ADH) : polyurie, déshydratation et soif.

Question 5

Arrêter le complément de vitamine D et de calcium ; éviter les aliments enrichis en vitamine D ; **boire abondamment** (≥ 2 à 3 L/j) ; ne pas supprimer totalement le calcium alimentaire mais éviter les excès (pas plus d'un apport normal) ; se protéger du soleil ; le traitement de fond (corticoïdes) relève du médecin.

24.4 Approfondissements

24.4.1 Le FGF23, une hormone osseuse du phosphate

Module · *Au-delà du guide 2025 (non exigé) ; utile pour comprendre la maladie rénale chronique et les rachitismes hypophosphatémiques*

Les manuels anciens décrivaient la régulation phosphocalcique avec trois hormones. Depuis les années 2000, on sait que l'**os est aussi une glande endocrine** : les **ostéocytes** et les ostéoblastes sécrètent le **FGF23** (*fibroblast growth factor 23*, facteur de croissance des fibroblastes 23), une hormone peptidique

(précurseur de 251 acides aminés) qui règle surtout le **phosphate**. Le guide 2025 ne l'exige pas, mais elle explique les troubles du phosphore de l'insuffisance rénale chronique et certaines formes héréditaires de rachitisme.

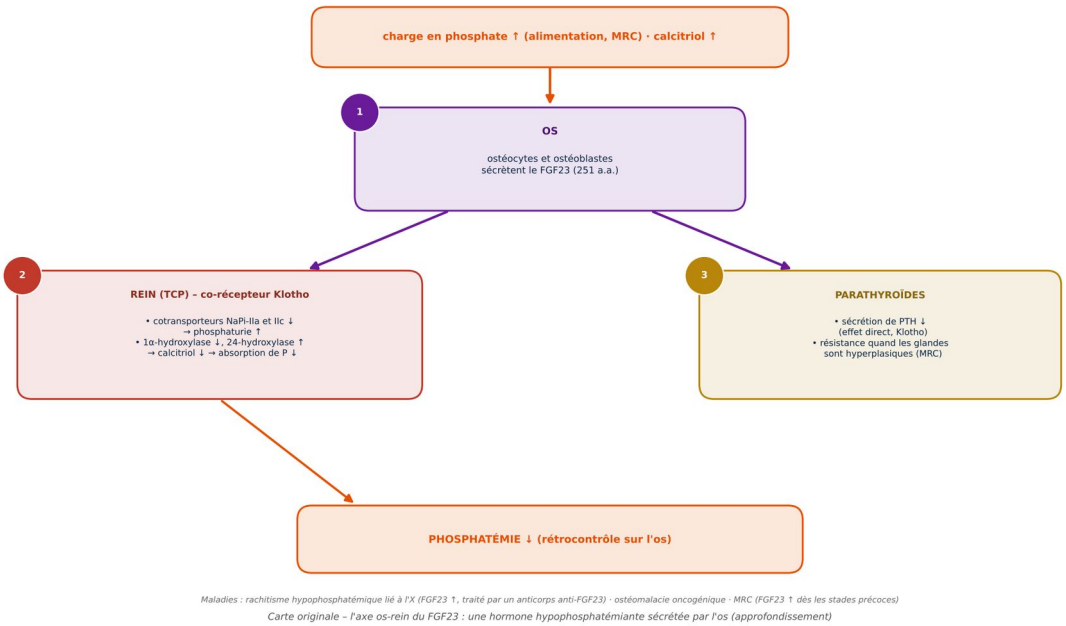


Figure 24.22 – *L'axe os-rein du FGF23, hormone hypophosphatémiante sécrétée par l'os*

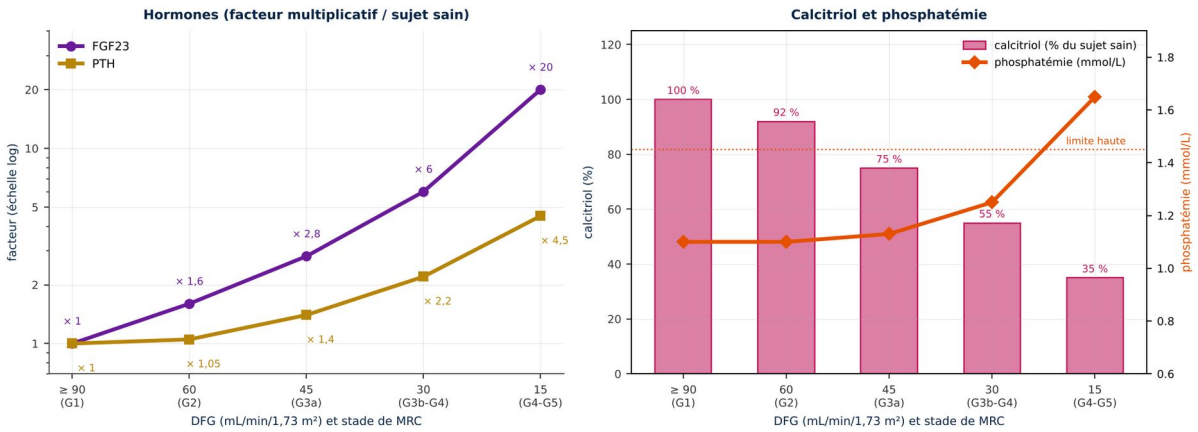
COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.22

Stimulus : une charge en phosphate qui augmente (alimentation riche en phosphore, maladie rénale chronique) et le calcitriol. **Origine** : les ostéocytes et les ostéoblastes (encadré 1).

Cible principale : le tube proximal du rein (encadré 2), dont les cellules portent un récepteur du FGF associé à un co-récepteur indispensable, la protéine **Klotho**. Le FGF23 y retire les cotransporteurs NaPi-IIa et IIc (**phosphaturie** ↑) et **freine la 1α-hydroxylase** tout en stimulant la 24-hydroxylase (**calcitriol** ↓, donc moins d'absorption intestinale du phosphate).

Il freine aussi la sécrétion de **PTH** (encadré 3). Le résultat est une **baisse de la phosphatémie**, qui ferme la boucle.

	PTH	FGF23
Organe d'origine	Parathyroïdes	Os (ostéocytes)
Stimulus principal	Ca^{2+} ionisé ↓	Phosphate ↑, calcitriol ↑
Effet sur la phosphaturie	↑	↑
Effet sur le calcitriol	↑ (1α-hydroxylase stimulée)	↓ (1α-hydroxylase freinée)
Effet sur la calcémie	↑	Aucun effet direct notable



Allure schématique d'après les cohortes de patients (Isakova et coll., Kidney International, 2011) : le FGF23 augmente avant la PTH et bien avant la phosphatémie

Figure 24.23 – *Évolution schématique du FGF23, de la PTH, du calcitriol et de la phosphatémie au cours de la maladie rénale chronique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.23

À gauche (échelle logarithmique) : le FGF23 augmente dès le stade G2 – G3a et atteint près de 20 fois la normale au stade 4 – 5 ; la PTH augmente plus tard et moins.

À droite : le calcitriol diminue progressivement (moins de 1α-hydroxylase et freinage par le FGF23), alors que la phosphatémie ne dépasse la limite haute qu'au stade avancé : FGF23 et PTH ont longtemps compensé la baisse de la filtration du phosphate.

CORRÉLATION CLINIQUE

Le FGF23 en clinique. Dans la **maladie rénale chronique**, le FGF23 augmente très tôt, avant même la phosphatémie : il maintient longtemps une phosphatémie normale au prix d'un calcitriol bas (et donc d'une hyperparathyroïdie secondaire). Un FGF23 très élevé est associé à une hypertrophie du cœur et à une mortalité accrue. À l'inverse, un excès **génétique** de FGF23 donne le **rachitisme hypophosphatémique lié à l'X**, où le rein perd le phosphate : ce rachitisme ne guérit pas avec la vitamine D seule ; il est traité par du phosphate et du calcitriol, ou par un anticorps anti-FGF23 (burosumab).

24.4.2 L'équilibre phosphocalcique aux âges de la vie

Module · *Liens avec le chapitre 27 (grossesse et lactation) et avec les besoins nutritionnels de chaque âge (ANSES 2021)*

Les besoins en calcium et le fonctionnement de la régulation changent au cours de la vie. Le squelette suit une trajectoire en trois phases : **construction** (enfance et adolescence), **plateau** (jeune adulte), **perte** (après 40 à 50 ans).

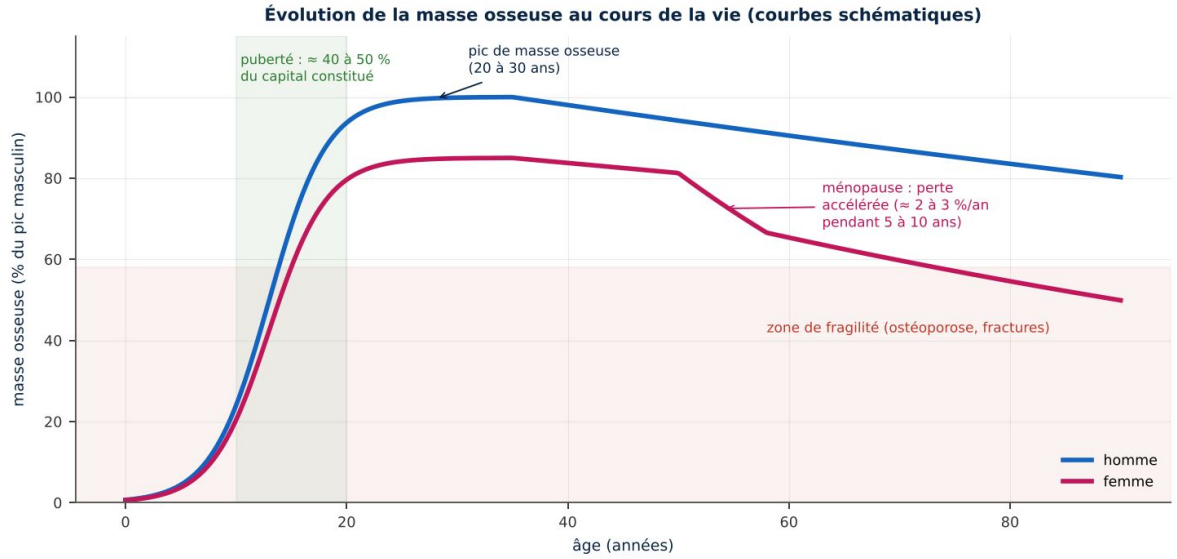


Figure 24.24 – *Évolution schématique de la masse osseuse au cours de la vie chez l'homme et chez la femme*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.24

La masse osseuse augmente rapidement pendant l'enfance puis surtout la **puberté**, qui constitue **40 à 50 %** du capital osseux de l'adulte. Le **pic de masse osseuse** est atteint entre 20 et 30 ans ; il est plus élevé chez l'homme (os plus grands).

Après la quarantaine, la masse diminue lentement dans les deux sexes. Chez la femme, la **ménopause** (chute des œstrogènes, qui freinaient la résorption) provoque une **perte accélérée d'environ 2 à 3 % par an pendant 5 à 10 ans**. Quand la masse descend dans la zone de fragilité, le risque de fracture augmente (ostéoporose).

Conséquence pour la prévention : **plus le pic est haut, plus le seuil de fragilité est atteint tard**. Augmenter le pic de 10 % retarderait l'ostéoporose d'une dizaine d'années selon les modélisations : la prévention commence dans l'enfance (calcium, vitamine D, protéines, activité physique en charge).

Âge ou situation	Particularités de l'équilibre phosphocalcique	Conséquences pratiques
Nourrisson	Croissance osseuse rapide ; lait maternel pauvre en vitamine D (≈ 0,5 à 1,5 µg/L) mais calcium très bien absorbé (rapport Ca/P ≈ 2, lactose) ; phosphatémie plus élevée que chez l'adulte	Supplémentation en vitamine D de tous les nourrissons (allaités ou non) ; les préparations infantiles sont enrichies
Enfant, adolescent	Bilan calcique positif (jusqu'à ≈ 300 mg/j fixés au pic de croissance) ; absorption accrue ; PAL physiologiquement élevées	Référence 1 150 mg/j de 11 à 17 ans ; 3 à 4 produits laitiers ou équivalents ; activité physique ; vitamine D en hiver
Grossesse	Le fœtus accumule ≈ 30 g de calcium, dont ≈ 80 % au 3e trimestre ; le calcitriol et l'absorption intestinale doublent dès le début de la grossesse ; calciurie augmentée	Pas d'augmentation de la référence chez l'adulte ; apport habituel à maintenir ; vitamine D souvent prescrite
Allaitement	200 à 300 mg/j de calcium passent dans le lait ; ils viennent surtout de l'**os maternel** (PTHrP sécrétée par le sein, œstrogènes bas) ; perte réversible après le sevrage	Apport habituel suffisant ; la supplémentation ne prévient pas cette perte physiologique
Ménopause	Œstrogènes ↓ : résorption ↑ ; perte osseuse accélérée	Calcium, vitamine D, protéines, activité physique ; dépistage du risque de fracture

Âge ou situation	Particularités de l'équilibre phosphocalcique	Conséquences pratiques
Personne âgée	Synthèse cutanée de vitamine D 3 à 4 fois plus faible, moins d'exposition au soleil, rein moins efficace (moins de calcitriol), absorption du calcium réduite ; PTH souvent augmentée	Statut en vitamine D à vérifier ; supplémentation fréquente ; prévention des chutes et de la dénutrition (protéines)

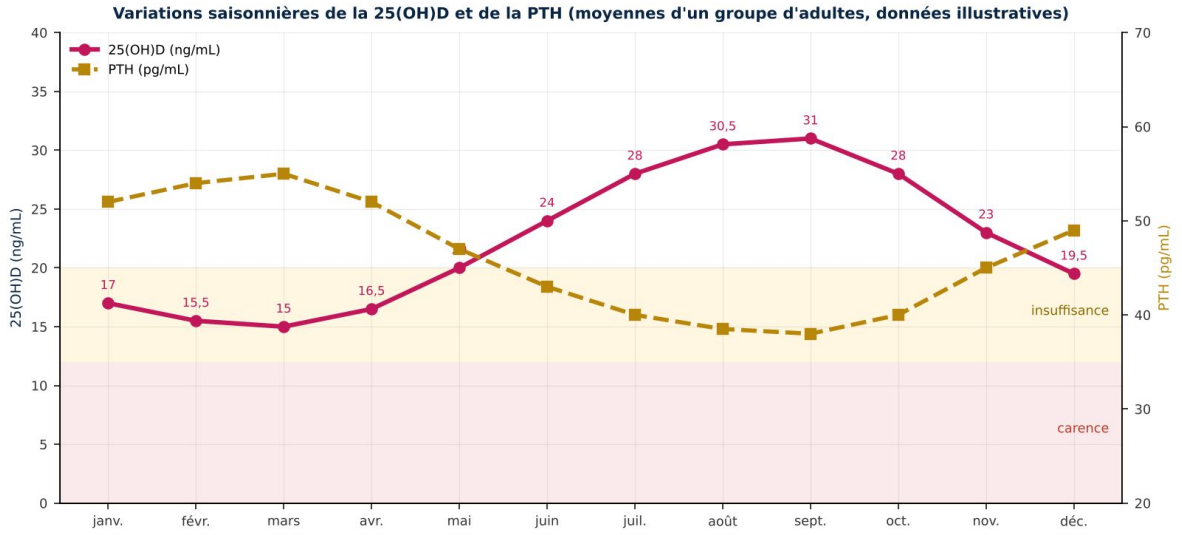


Figure 24.25 – *Variations saisonnières de la 25(OH)D et de la PTH chez l'adulte en France (données illustratives)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.25

La 25(OH)D est maximale en fin d'été (≈ 30 ng/mL) et minimale en fin d'hiver (≈ 15 ng/mL, zone d'insuffisance) : de novembre à février, la synthèse cutanée est presque nulle en France métropolitaine.

La PTH varie **en sens inverse** : quand la vitamine D baisse, l'absorption du calcium diminue et la PTH augmente (hyperparathyroïdie secondaire saisonnière). Chez la personne âgée, cette hausse hivernale de la PTH accélère la perte osseuse ; c'est l'un des arguments de la supplémentation.

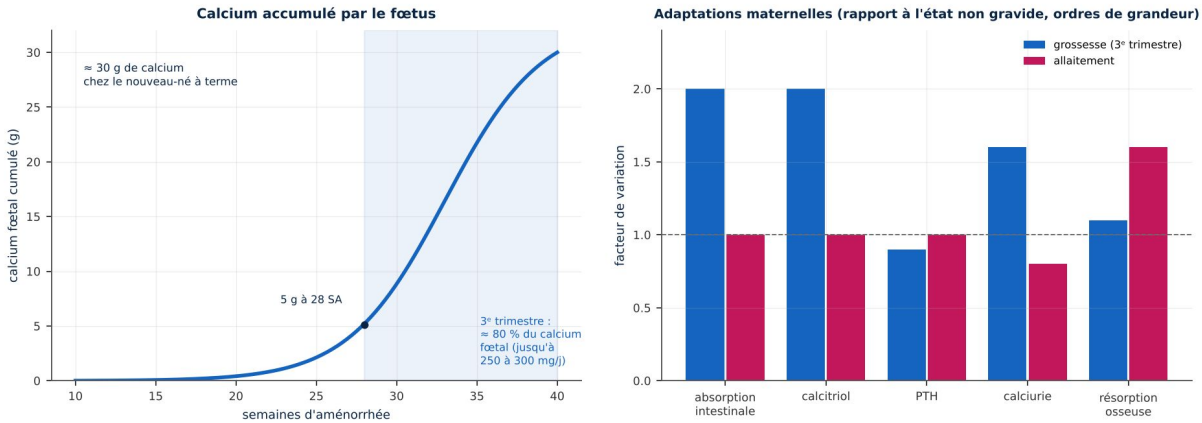


Figure 24.26 – *Grossesse et allaitement : calcium accumulé par le fœtus et adaptations maternelles*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.26

À gauche : le calcium fœtal reste faible jusqu'à 28 semaines d'aménorrhée (≈ 5 g), puis s'accumule vite pour atteindre ≈ 30 g à terme : environ 25 g en 12 semaines, soit **250 à 300 mg/j** au 3e trimestre.

À droite (ordres de grandeur) : pendant la **grossesse**, la mère double son absorption intestinale grâce au calcitriol (bleu) ; la PTH reste normale ou un peu basse, et la calciurie augmente (on absorbe plus qu'il ne faut). Pendant l'**allaitement** (framboise), c'est la **résorption osseuse** qui augmente : le calcium du lait vient en partie du squelette maternel.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

À partir de la figure 24.26, calculez la quantité moyenne de calcium que le fœtus fixe chaque jour entre 28 et 40 semaines d'aménorrhée. Quelle part de la référence nutritionnelle de la mère (950 mg/j) cela représente-t-il ? Comment la mère couvre-t-elle ce besoin sans manger davantage de calcium ?

CORRIGÉ

Entre 28 et 40 SA : 30 − 5 = 25 g en 12 semaines = 84 jours ; 25 000 / 84 ≈ **300 mg/j**.

300 / 950 ≈ **32 %** de la référence.

La mère **double son absorption intestinale** (calcitriol augmenté, dès le 1er trimestre) : avec 950 mg/j ingérés, elle absorbe environ 300 mg de plus qu'en dehors de la grossesse. Une alimentation habituelle suffit donc, à condition qu'elle couvre la référence et que le statut en vitamine D soit correct.

24.4.3 Immobilisation et état grabataire

Module • *CNED : M7S3 §2 (états grabataires : étiologie, complications, prévention)*

Le fascicule du CNED (M7S3, §2) consacre une partie aux **états grabataires**. Une personne est dite **grabataire** lorsqu'elle ne quitte plus spontanément son lit ; cela touche surtout les personnes de plus de 65 ans, après une maladie invalidante (fracture, accident vasculaire cérébral, coma, décompensation cardiaque ou respiratoire, démence évoluée). L'immobilisation bouleverse l'équilibre phosphocalcique, parce que l'os a besoin de **contraintes mécaniques** pour se maintenir.

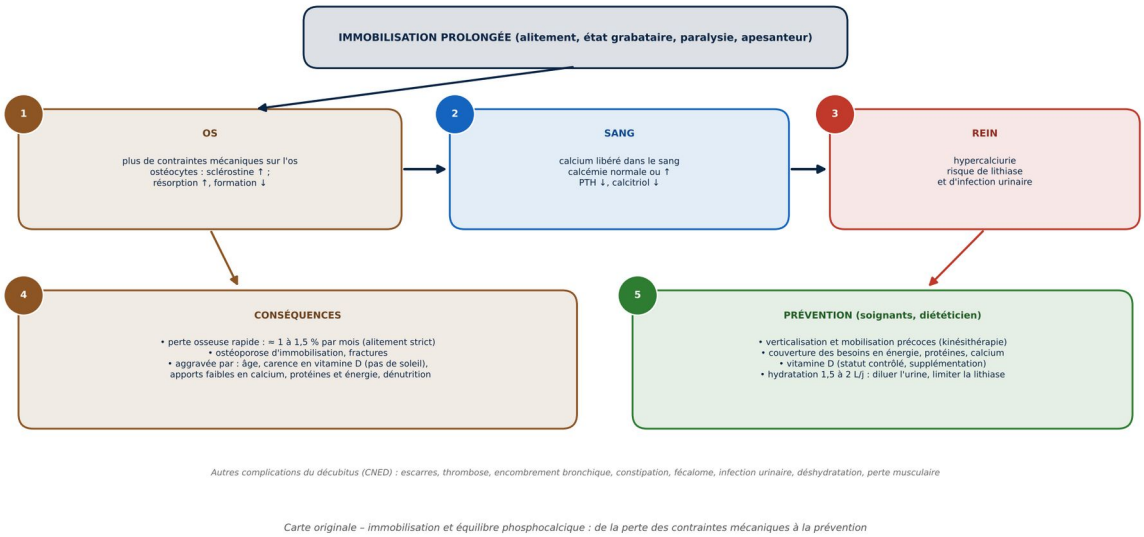


Figure 24.27 – *Immobilisation et équilibre phosphocalcique : de la perte des contraintes mécaniques à la prévention*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.27

Encadré 1 : sans contraintes, les **ostéocytes** sécrètent davantage de **sclérostine** : la formation diminue et la résorption augmente. **Encadré 2** : le calcium libéré par l'os maintient la calcémie normale, voire un peu haute ; la PTH et le calcitriol sont **freinés**, ce qui diminue encore l'absorption intestinale.

Encadré 3 : le rein élimine l'excès (**hypercalciurie**), avec un risque de **lithiase** et d'infection urinaire. **Encadré 4** : la perte osseuse atteint **1 à 1,5 % par mois** en alitement strict, aggravée par la carence en vitamine D (pas de soleil), le manque de calcium, de protéines et d'énergie.

Encadré 5 : la **prévention** est d'abord la **mobilisation précoce** ; l'alimentation y contribue (énergie, protéines, calcium, vitamine D, hydratation).

ATTENTION

Ne pas forcer sur le calcium pendant l'immobilisation aiguë. Tant que l'os est en résorption massive (premières semaines d'alitement, surtout chez un sujet jeune), l'organisme a déjà trop de calcium à éliminer : des apports très élevés aggraveraient l'hypercalciurie, voire provoqueraient une hypercalcémie. L'objectif est un apport **normal** (couvrant la référence), une **hydratation** abondante et la **remise en charge** le plus tôt possible.

Complication du décubitus (CNED M7S3)	Rôle du diététicien
Déminéralisation osseuse, fractures	Apports suffisants en énergie (30 à 40 kcal/kg/j), protéines (1,2 à 1,5 g/kg/j chez le sujet âgé, HAS 2021), calcium (≈ 950 mg/j), vitamine D (statut contrôlé)
Déshydratation (rein âgé qui concentre mal, soif diminuée, difficulté à boire couché)	1,5 à 2 L de boissons par jour, proposées régulièrement ; eaux, potages, laitages, fruits ; épaissir si troubles de la déglutition
Escarres (sacrum, talons, trochanters)	Augmenter énergie et protéines ; surveiller zinc et vitamine C
Constipation, fécalome	Fibres, hydratation, fruits et légumes, produits laitiers fermentés
Anorexie, perte du plaisir de manger	Menus adaptés aux goûts et aux aversions, enrichissement, fractionnement, présentation soignée, aide au repas
Infection urinaire, lithiase	Hydratation ; apport calcique normal (pas d'excès de suppléments)
Fonte musculaire (sarcopénie)	Protéines réparties sur les repas ; kinésithérapie et verticalisation

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le même mécanisme chez l'astronaute. En apesanteur, les astronautes perdent ≈ 1 à 1,5 % de densité minérale osseuse par mois au niveau des hanches et des vertèbres, avec une hypercalciurie et un risque de calculs rénaux, malgré un exercice quotidien sur la station spatiale. L'os est un tissu qui se construit **là où il est sollicité**.

24.4.4 Explorer l'équilibre phosphocalcique

Module · *Compétences C1.1 et C1.2 : analyser les examens biologiques du dossier*

Les compétences C1.1 et C1.2 demandent de savoir lire les résultats biologiques du dossier. Le **bilan phosphocalcique** associe au moins : calcémie (avec albumine) ou calcium ionisé, phosphatémie, créatinine (DFG), PTH et 25(OH)D ; selon la situation, la calciurie des 24 heures, la magnésémie, les phosphatases alcalines et la densitométrie.

Examen	Valeurs usuelles (adulte)	Ce qu'il renseigne
Calcémie totale	2,20 – 2,60 mmol/L (88 – 104 mg/L)	À corriger selon l'albumine
Calcium ionisé	1,15 – 1,30 mmol/L	Forme active ; dépend du pH
Albumine	35 – 50 g/L	Pour corriger la calcémie ; marqueur de l'état nutritionnel et inflammatoire
Phosphatémie	0,80 – 1,45 mmol/L (25 – 45 mg/L)	Plus élevée chez l'enfant ; à jeun de préférence
Magnésémie	0,75 – 1,00 mmol/L	Une hypomagnésémie sévère bloque la PTH
PTH	≈ 15 – 65 pg/mL (selon la technique)	À interpréter avec la calcémie
25(OH)D	Suffisant ≥ 20 ng/mL (50 nmol/L) ; objectif ≥ 30 ng/mL chez le sujet âgé à risque	Statut en vitamine D (réserves)
$1,25(OH)_2D$ (calcitriol)	≈ 20 – 60 pg/mL	Rarement utile (sarcoïdose, troubles génétiques)
Calciurie des 24 h	2,5 – 7,5 mmol/24 h (100 – 300 mg) ; hypercalciurie > 0,1 mmol/kg/j (4 mg/kg/j)	Reflète l'absorption et la résorption osseuse ; lithiases
Phosphaturie des 24 h	≈ 20 – 30 mmol/24 h	Reflète les apports en phosphore
Phosphatases alcalines (PAL)	Selon la technique ; élevées chez l'enfant	Activité des ostéoblastes (formation) ; ↑ dans le rachitisme, l'ostéomalacie
Ostéodensitométrie (DXA)	T-score : ostéoporose ≤ – 2,5	Densité minérale osseuse comparée à celle de l'adulte jeune

MÉTHODE – INTERPRÉTER UN BILAN PHOSPHOCALCIQUE

Lire un bilan en trois questions.

- **1. La calcémie est-elle vraiment anormale ?** Corriger avec l'albumine, ou regarder le calcium ionisé.
- **2. La PTH est-elle adaptée ?** Une hypocalcémie doit faire monter la PTH ; une hypercalcémie doit la faire baisser. Une PTH « normale » ou haute avec une calcémie haute est **inappropriée** (hyperparathyroïdie primaire). Une PTH basse avec une calcémie basse signe une **hypoparathyroïdie**.
- **3. Que disent le phosphate, la 25(OH)D et le rein ?** Phosphate bas + PTH haute : effet phosphaturiant de la PTH ; phosphate haut : insuffisance rénale ou manque de PTH ; 25(OH)D basse : carence en vitamine D (cause d'hyperparathyroïdie secondaire).

Situation	Calcémie	Phosphatémie	PTH	25(OH)D
Hyperparathyroïdie primaire	↑	↓ ou N	↑ ou N (inappropriée)	N
Carence en vitamine D	N ou ↓	↓ ou N	↑	↓
Maladie rénale chronique avancée	N ou ↓	↑	↑↑	N ou ↓
Hypoparathyroïdie	↓	↑	↓	N
Hypercalcémie des cancers	↑	Variable	↓ (freinée)	N
Intoxication par la vitamine D	↑	↑ ou N	↓	↑↑
Immobilisation prolongée	N ou ↑	N ou ↑	↓	N ou ↓

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Associez chaque bilan à une situation. **Bilan 1** : Ca 2,85 mmol/L ; P 0,70 mmol/L ; PTH 110 pg/mL ; 25(OH)D 28 ng/mL. **Bilan 2** : Ca 2,22 mmol/L ; P 0,78 mmol/L ; PTH 98 pg/mL ; 25(OH)D 8 ng/mL. **Bilan 3** : Ca 1,90 mmol/L ; P 1,75 mmol/L ; PTH < 5 pg/mL ; 25(OH)D 25 ng/mL ; créatinine normale.

CORRIGÉ

Bilan 1 : hypercalcémie avec PTH élevée, donc **inappropriée**, phosphate bas (phosphaturie) : **hyperparathyroïdie primaire** (adénome).

Bilan 2 : calcémie normale-basse, PTH élevée, 25(OH)D très basse (carence) : **hyperparathyroïdie secondaire à une carence en vitamine D**. La PTH maintient la calcémie au prix de l'os ; le phosphate baisse (phosphaturie).

Bilan 3 : hypocalcémie avec PTH effondrée et phosphate haut, rein normal : **hypoparathyroïdie** (par exemple après une chirurgie du cou).

24.4.5 Les grands dérèglements : parathyroïdes, rachitisme, ostéomalacie, ostéoporose

Module · *Guide 2025 : pathologies associées à l'équilibre phosphocalcique (appareil urinaire, appareil locomoteur) ; physiopathologie détaillée dans les chapitres de pathologie*

Le guide 2025 renvoie la physiopathologie au bloc des pathologies (appareil urinaire, appareil locomoteur). On présente ici les grands dérèglements comme des **illustrations de la régulation** : chaque maladie correspond à un maillon défaillant de la boucle.

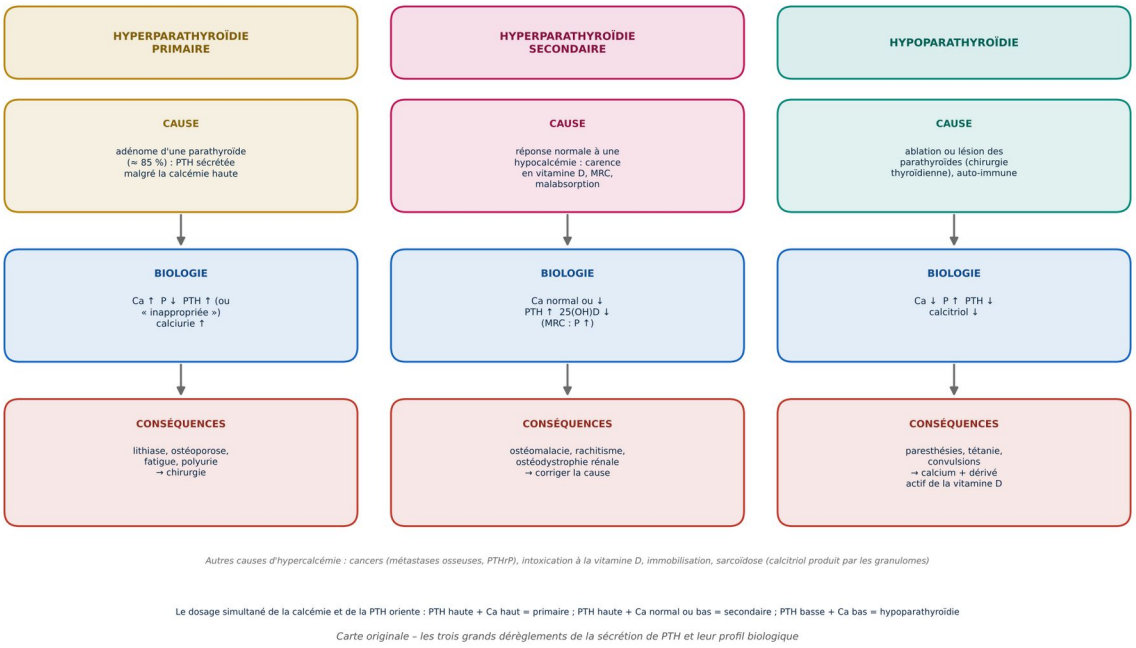


Figure 24.28 – *Les trois grands dérèglements de la sécrétion de PTH et leur profil biologique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.28

Hyperparathyroïdie primaire (colonne de gauche) : la glande est malade (adénome d'une parathyroïde dans ≈ 85 % des cas) ; elle sécrète de la PTH malgré une calcémie haute (point de consigne déplacé). Hypercalcémie, phosphatémie basse, calciurie élevée ; risque de lithiase et d'ostéoporose ; traitement chirurgical.

Hyperparathyroïdie secondaire (au centre) : les glandes sont saines mais **répondent** à une hypocalcémie chronique (carence en vitamine D, maladie rénale chronique, malabsorption). La calcémie est normale ou basse ; on traite la cause.

Hypoparathyroïdie (à droite) : la PTH manque (chirurgie du cou, cause auto-immune). Hypocalcémie et hyperphosphatémie ; traitement par calcium et dérivé hydroxylé en 1α de la vitamine D.

Rachitisme et ostéomalacie

Le **rachitisme** (enfant) et l'**ostéomalacie** (adulte) sont des défauts de **minéralisation** : l'ostéoïde est fabriqué mais ne se charge pas en hydroxyapatite, faute de calcium et surtout de phosphate disponibles. La cause la plus fréquente est la **carence en vitamine D** (absence de supplémentation du nourrisson, peau foncée, faible exposition, vêtements couvrants), plus rarement une carence d'apport en calcium (régimes très pauvres en laitages dans certains pays) ou une perte rénale de phosphate.

- **Rachitisme** : touche les **cartilages de croissance** ; bourrelets aux poignets et aux chevilles, « chapelet costal » (nodosités à la jonction des côtes et des cartilages), ramollissement du crâne (craniotabès), jambes arquées après l'acquisition de la marche, retard de la marche, hypotonie, retard de fermeture de la fontanelle ; au maximum, hypocalcémie avec tétanie ou convulsions.
- **Ostéomalacie** : douleurs osseuses diffuses, faiblesse des muscles des cuisses (démarche dandinante), fissures osseuses (stries de Looser-Milkman), fractures.
- **Biologie** typique de la carence en vitamine D : 25(OH)D effondrée, **PTH élevée**, phosphatémie **basse**, calcémie normale ou basse, **phosphatases alcalines élevées**.

Ostéoporose

L'**ostéoporose** est une maladie diffuse du squelette caractérisée par une **masse osseuse basse** et une **détérioration de la microarchitecture**, qui augmentent la fragilité et le risque de fracture (définition de l'OMS). Le diagnostic densitométrique repose sur un **T-score ≤ – 2,5** (écart à la moyenne de l'adulte jeune, en écarts-types) ; entre – 1 et – 2,5, on parle d'ostéopénie. À la différence de l'ostéomalacie, l'os de l'ostéoporose est **normalement minéralisé mais en quantité insuffisante**. Après 50 ans, environ une femme sur trois et un homme sur cinq auront une fracture ostéoporotique (poignet, vertèbre, col du fémur). Les fractures du col du fémur du sujet âgé entraînent une forte mortalité et une perte d'autonomie.

	Ostéoporose	Ostéomalacie
Anomalie	Moins d'os, mais os bien minéralisé	Os mal minéralisé (excès d'ostéoïde)
Cause principale	Ménopause, âge, corticoïdes, immobilisation, dénutrition	Carence en vitamine D (ou en phosphate)
Biologie	Habituellement normale	PTH ↑, phosphate ↓, PAL ↑, 25(OH)D ↓
Traitement	Calcium et vitamine D en complément d'un médicament (bisphosphonate, dénosumab, tériparatide), activité physique, prévention des chutes	Vitamine D et calcium (guérison)

24.4.6 Alimentation et capital osseux

Module · *Compétences C2.1, C2.2 et C3.1 : alimentation adaptée et prévention*

Le calcium et la vitamine D ne sont pas les seuls déterminants nutritionnels de la santé osseuse. Le diététicien raisonne sur l'ensemble de l'alimentation et du mode de vie.

Facteur	Effet sur l'os	Conseil
Protéines	Matrice (collagène), IGF-1, masse musculaire ; un apport bas augmente le risque de fracture du col du fémur chez le sujet âgé	Couvrir les besoins (≥ 1 g/kg/j chez le sujet âgé, davantage en cas de dénutrition)
Énergie	Une carence énergétique (anorexie mentale, sport avec déficit) bloque les œstrogènes et la formation osseuse	Assurer une disponibilité énergétique suffisante
Fruits et légumes	Potassium, magnésium, vitamine K, vitamine C (collagène) ; charge alcaline	5 portions par jour au moins
Sel	Augmente la calciurie	Limiter (repère : moins de 5 g/j selon l'OMS)
Alcool	Toxique pour les ostéoblastes ; chutes	Limiter
Caféine	Augmente légèrement la calciurie ; effet négligeable si les apports en calcium sont suffisants	Consommation modérée
Phosphore en excès (additifs)	Stimule la PTH et le FGF23 quand le rapport Ca/P est bas	Limiter les produits ultra-transformés
Tabac	Diminue la masse osseuse	Arrêt
Activité physique en charge	Stimule les ostéocytes et la formation	Marche, course, sauts, musculation ; prévention des chutes chez le sujet âgé

À RETENIR

Les leviers nutritionnels de la santé osseuse : énergie et protéines suffisantes, calcium couvrant la référence, statut correct en vitamine D, fruits et légumes, peu de sel et d'alcool, et surtout de l'**activité physique**. Un excès de calcium (suppléments à forte dose) n'apporte pas de bénéfice supplémentaire et augmente le risque de lithiase.

24.4.7 Suppléments de calcium, eaux minérales et aliments enrichis

Module · *Compétences C1.3 à C1.5 : conseiller un patient sur sa supplémentation*

Quand l'alimentation ne suffit pas, le médecin peut prescrire un **supplément de calcium**, souvent associé à la vitamine D. Le diététicien doit savoir lire la composition et conseiller la prise, car les sels de calcium ne contiennent pas tous la même quantité de calcium.

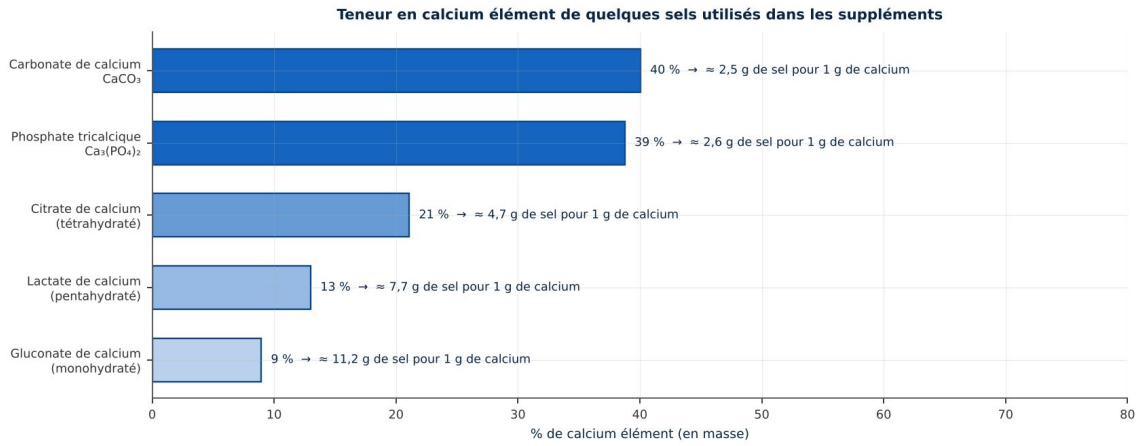


Figure 24.29 – *Teneur en calcium élément des principaux sels de calcium et masse de sel correspondant à 1 g de calcium*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 24.29

Le **carbonate de calcium** contient 40 % de calcium élément : 1 g de carbonate apporte 400 mg de calcium. Le **citrate de calcium** n'en contient que 21 % : il faut 4,7 g de citrate pour 1 g de calcium (comprimés plus gros ou plus nombreux). Le gluconate et le lactate, très pauvres en calcium, servent surtout aux formes injectables ou buvables.

Les pourcentages se calculent à partir des masses molaires : par exemple $CaCO_3$: 40,08 / 100,09 ≈ 40 %.

Conseil	Justification
Lire la quantité de **calcium élément** (et non de sel) par comprimé	Un comprimé de « 1 250 mg de carbonate de calcium » n'apporte que 500 mg de calcium
Prendre le **carbonate** au cours des repas	Il doit être dissous par l'acide gastrique ; le citrate peut être pris à tout moment (utile sous antisécrétoires ou après chirurgie bariatrique)
Fractionner : au plus **500 mg** par prise	La voie active est saturable ; la fraction absorbée diminue avec la dose
Espacer de 2 à 4 heures de certains médicaments	Le calcium diminue l'absorption du fer, de la lévothyroxine, de certains antibiotiques (tétracyclines, quinolones) et des bisphosphonates
Préférer l'alimentation quand c'est possible	Le calcium alimentaire est réparti sur la journée ; les suppléments à forte dose peuvent favoriser constipation et lithiase

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Eaux minérales. La réglementation européenne permet la mention « **calcique** » quand l'eau contient **plus de 150 mg/L** de calcium. Certaines eaux en apportent 450 à 550 mg/L : un litre couvre la moitié de la référence de l'adulte, avec un calcium aussi bien absorbé que celui du lait. Il faut aussi lire leur teneur en **sodium** (régime hyposodé), en **sulfates** (effet laxatif) et en **magnésium**. Les **aliments enrichis** (boissons végétales, céréales du petit-déjeuner, produits laitiers enrichis en vitamine D) sont utiles, à condition de vérifier l'enrichissement sur l'étiquette.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un comprimé contient « 1 250 mg de carbonate de calcium et 10 µg de cholécalciférol ». Calculez la quantité de calcium élément et la dose de vitamine D en UI. Une patiente doit recevoir 1 000 mg de calcium par jour par cette voie : combien de comprimés, et comment les prendre ?

> **CORRIGÉ**
>
> Calcium = 1 250 × 0,40 = **500 mg** par comprimé ; vitamine D = 10 × 40 = **400 UI**. Pour 1 000 mg/j : **2 comprimés**, l'un au déjeuner et l'autre au dîner (prise au cours des repas, 500 mg au plus par prise), à distance d'un éventuel traitement par fer ou lévothyroxine.

24.4.8 Le magnésium, partenaire de l'équilibre phosphocalcique

Module · *Au-delà du référentiel : utile pour interpréter une hypocalcémie résistante*

Le **magnésium** n'est pas cité par le référentiel dans ce thème, mais il conditionne le fonctionnement de la régulation. L'organisme en contient ≈ 25 g, dont 50 à 60 % dans l'os ; c'est surtout un ion **intracellulaire**, cofacteur de l'ATP (Mg-ATP) et de plus de 300 enzymes. La magnésémie normale est de **0,75 à 1,00 mmol/L**.

- **Lien avec le calcium** : la sécrétion de PTH a besoin de magnésium, et la PTH agit moins bien sur ses cibles quand le magnésium manque. Une **hypomagnésémie sévère** (< 0,5 mmol/L) provoque donc une **hypocalcémie** qui ne se corrige qu'après la correction du magnésium ; elle s'accompagne souvent d'une hypokaliémie.
- **Causes de carence** : alcoolisme, diarrhées chroniques, malabsorption, diurétiques, inhibiteurs de la pompe à protons au long cours, diabète mal équilibré, renutrition.
- **Apports** : AS de l'ANSES (2021) : 420 mg/j chez l'homme et 360 mg/j chez la femme. Sources : oléagineux, céréales complètes, légumineuses, chocolat noir, légumes verts, certaines eaux minérales.

24.4.9 Calcium et vitamine D au-delà de l'os : ce que disent les essais

Module · *Compétence C3.4 : veille scientifique, esprit critique*

Le récepteur VDR est présent dans de nombreux tissus (muscle, cellules immunitaires, peau, côlon), et des études d'observation associent un statut bas en vitamine D à de nombreuses maladies. Les **essais randomisés** ont permis de faire la part des choses ; le diététicien doit connaître leurs conclusions pour répondre aux patients.

Question	Ce que montrent les essais	Conséquence pratique
Fractures chez la personne âgée en institution	L'essai français de Chapuy (1992) : 1 200 mg de calcium + 800 UI de vitamine D3 par jour chez des résidentes en établissement ont réduit les fractures de hanche d'environ 40 % en 18 mois	Supplémenter les sujets âgés carencés, en institution ou à faibles apports
Fractures chez l'adulte non carencé	Pas de bénéfice démontré d'une supplémentation systématique chez des adultes bien portants non carencés	Cibler les personnes à risque de carence
Chutes	Bénéfice surtout chez les sujets carencés ; les très fortes doses espacées (500 000 UI par an) ont augmenté les chutes (Sanders, 2010)	Préférer des doses quotidiennes ou hebdomadaires modérées
Cancers et maladies cardiovasculaires	L'essai VITAL (Manson, 2019 ; 2 000 UI/j pendant ≈ 5 ans) n'a pas réduit l'incidence des cancers ni des événements cardiovasculaires	Ne pas présenter la vitamine D comme un traitement préventif de ces maladies
Suppléments de calcium et cœur	Une méta-analyse (Bolland, 2010) a suggéré une hausse des infarctus avec les suppléments de calcium sans vitamine D ; le sujet reste discuté	Privilégier le calcium alimentaire ; suppléments seulement si nécessaire, à dose modérée

À RETENIR

La vitamine D et le calcium sont indispensables à l'os ; leur **supplémentation est utile chez les personnes carencées ou à risque** (nourrissons, personnes âgées, peu exposées, malabsorption). Chez l'adulte en bonne santé et bien nourri, les « mégadoses » n'apportent pas de bénéfice démontré et ne sont pas sans risque.

24.4.10 Régimes particuliers et équilibre phosphocalcique

Module · *Compétences C1.3 et C1.4 : plan alimentaire personnalisé*

Plusieurs régimes, prescrits ou choisis, modifient l'équilibre phosphocalcique. Le diététicien anticipe leurs effets.

Régime ou situation	Risque pour l'équilibre phosphocalcique	Adaptation
Végétarien (lacto-ovo)	Faible si les laitages sont conservés	Laitages, eaux calciques ; vitamine D en hiver
Végétalien	Calcium et vitamine D souvent insuffisants ; phytates et oxalates	Boissons végétales enrichies, tofu calcique, eaux calciques, choux ; supplément de vitamine D (et de B12)
Intolérance au lactose	Éviction injustifiée des laitages	Fromages affinés (presque sans lactose), yaourts, laits sans lactose : le calcium est conservé
Allergie aux protéines du lait de vache (enfant)	Apport calcique très bas sans substitut	Préparations infantiles adaptées (hydrolysats poussés), puis aliments et boissons enrichis
Régime cétogène (épilepsie de l'enfant)	Acidose chronique : résorption osseuse et hypercalciurie, lithiases	Supplémentation en calcium et vitamine D, hydratation, citrate de potassium sur prescription, surveillance
Régime hyposodé	Effet favorable : moins de calciurie	Choisir des eaux calciques pauvres en sodium ; fromages en quantité modérée (salés)
Régime hypoprotidique (MRC)	Moins de phosphore, mais risque de carence calcique (moins de laitages)	Équilibrer calcium et phosphore selon la prescription ; chélateurs
Nutrition entérale ou parentérale prolongée	Apports fixes en calcium, phosphore, magnésium, vitamine D	Vérifier la couverture des besoins ; surveillance biologique, en particulier lors de la renutrition

24.4.11 Repères historiques

Module · *Culture scientifique : comprendre comment les notions du chapitre ont été établies*

L'histoire de l'équilibre phosphocalcique montre comment la physiologie et la nutrition se sont éclairées l'une l'autre.

Époque	Découverte	Intérêt pour le diététicien
XVIIe siècle	Description du rachitisme en Angleterre (Glisson, 1650), maladie des enfants des villes enfumées et peu ensoleillées	Le rachitisme est d'abord une maladie de l'environnement et de l'alimentation

Époque	Découverte	Intérêt pour le diététicien
1880 – 1891	Les parathyroïdes sont décrites (Sandström, 1880) ; leur ablation chez l'animal provoque une tétanie mortelle (Gley, 1891)	Lien entre une glande et l'excitabilité neuromusculaire
1919 – 1924	Le rachitisme est guéri par les rayons ultraviolets (Huldschinsky) ; l'huile de foie de morue contient un facteur antirachitique (McCollum nomme la « vitamine D », 1922) ; l'irradiation des aliments les rend antirachitiques (Steenbock)	Naissance de l'enrichissement des aliments et de la supplémentation
1925	Extrait parathyroïdien actif (Collip) : il élève la calcémie	Première « hormone hypercalcémiante »
1962	Découverte de la calcitonine (Copp)	Hormone hypocalcémiante, au rôle finalement mineur chez l'adulte
1971	Identification du calcitriol et de l'hydroxylation rénale (DeLuca, Norman, Kodicek)	La vitamine D est une pro-hormone ; le rein est une glande endocrine
1993	Clonage du récepteur sensible au calcium (Brown)	Le calcium est lui-même un signal hormonal
2000	Découverte du FGF23 (rachitisme hypophosphatémique autosomique dominant)	L'os est une glande endocrine qui règle le phosphate

24.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

Cette partie dépasse le programme du BTS. Elle s'adresse à l'étudiant qui veut comprendre les mécanismes moléculaires et la pharmacologie, ou qui poursuivra en licence. Rien ici n'est exigible à l'épreuve E2 ; le guide 2025 précise même que **les cascades intracellulaires** et **les réponses hyper- et hypophosphorémiantes** ne sont pas attendues.

24.5.1 Capteurs, récepteurs et transporteurs moléculaires

Module · *Non exigible (guide 2025 : cascades intracellulaires non développées)*

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Le récepteur sensible au calcium (CaSR). Récepteur couplé aux protéines G de la famille C, au grand domaine extracellulaire en « dionée » qui fixe le Ca^{2+} avec une affinité adaptée aux concentrations plasmatiques (≈ 1 mmol/L). Dans la cellule principale, il active Gq/11 (phospholipase C, IP_3, Ca^{2+} intracellulaire) et Gi (baisse de l'AMPc) : paradoxe propre à cette cellule, la hausse du Ca^{2+} intracellulaire **inhibe** l'exocytose. Il est aussi exprimé dans la branche ascendante large (où il freine la réabsorption du calcium), dans les cellules C, l'intestin et l'os. Des mutations **inactivatrices** donnent l'hypercalcémie hypocalciurique familiale ; des mutations **activatrices**, une hypocalcémie avec hypercalciurie. Les **calcimimétiques** (cinacalcet, ételcalcétide) augmentent la sensibilité du CaSR et freinent la PTH dans l'hyperparathyroïdie secondaire de l'insuffisant rénal dialysé.

Le récepteur de la PTH (PTH1R). Récepteur couplé aux protéines G de la famille B, commun à la PTH et à la PTHrP. Il active surtout Gs (adénylate cyclase, AMPc, protéine kinase A) et Gq (phospholipase C). Dans le tube proximal, la PKA et la PKC provoquent l'endocytose des cotransporteurs NaPi-IIa ; dans le tube distal, la PTH augmente l'ouverture et l'insertion de TRPV5 ; dans le tube proximal, l'AMPc induit la transcription de CYP27B1.

L'axe RANKL / RANK / OPG. Les ostéoblastes et surtout les ostéocytes expriment **RANKL**, qui se lie au récepteur **RANK** des précurseurs des ostéoclastes et déclenche leur différenciation (facteurs de transcription NF-κB, NFATc1) en présence de M-CSF. L'**ostéoprotégérine (OPG)**, récepteur leurre soluble, capte RANKL. La PTH continue, le calcitriol à forte dose et le manque d'œstrogènes augmentent le rapport RANKL/OPG ; le **dénosumab** est un anticorps anti-RANKL.

Les transporteurs épithéliaux. TRPV6 (intestin) et TRPV5 (tube distal) sont des canaux très sélectifs du Ca^{2+}, inactivés par le Ca^{2+} intracellulaire (d'où le rôle tampon des calbindines). NaPi-IIb (intestin), NaPi-IIa et NaPi-IIc (tube proximal) sont des cotransporteurs électrogènes ou électroneutres (3 Na^+ ou 2 Na^+ pour 1 HPO_4^{2-}). La voie paracellulaire du calcium dépend des **claudines** (claudine 2 dans le tube proximal et l'intestin, claudines 16 et 19 dans la branche ascendante large, dont les mutations donnent une hypomagnésémie avec hypercalciurie).

Klotho. Protéine transmembranaire du rein et des parathyroïdes, co-récepteur obligatoire du FGF23 sur les récepteurs FGFR1c. Sa forme soluble a aussi des effets propres (phosphaturie, protection vasculaire). La souris dépourvue de Klotho présente une hyperphosphatémie, des calcifications et un vieillissement accéléré ; le taux de Klotho diminue dès le début de la maladie rénale chronique.

24.5.2 Les réponses hyper- et hypophosphorémiantes

Module · *Non exigible (guide 2025 : « les réponses hyper et hypophosphorémiantes ne sont pas attendues »)*

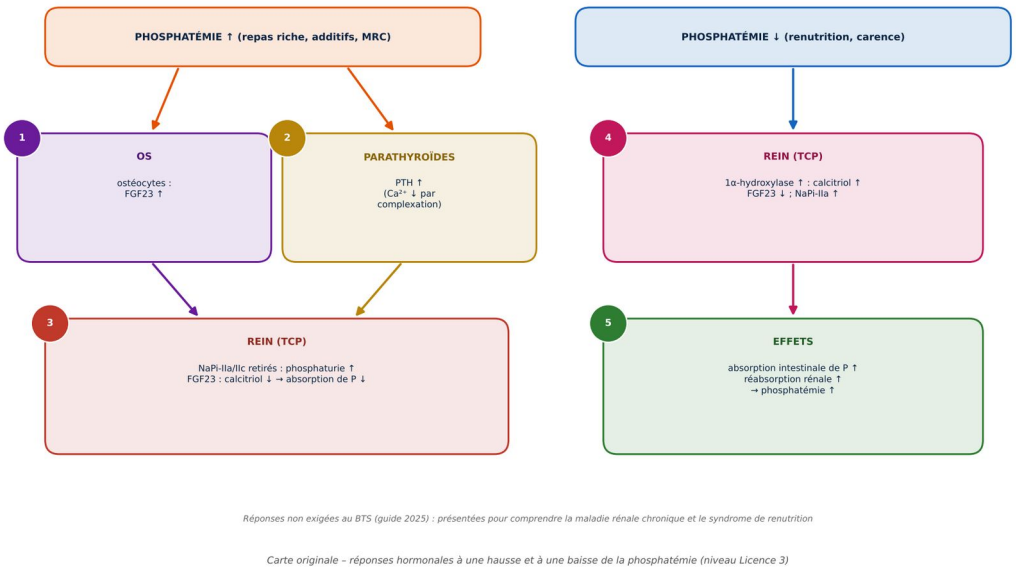


Figure 24.30 – *Réponses hormonales à une hausse et à une baisse de la phosphatémie (non exigées au BTS)*

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Réponse à une hypophosphatémie (non exigée). La baisse du phosphate stimule directement la **1α-hydroxylase** (calcitriol ↑ : absorption intestinale du phosphate ↑), diminue le **FGF23** et augmente l'insertion des cotransporteurs NaPi-IIa dans le tube proximal (réabsorption ↑). La PTH diminue légèrement (le calcitriol la freine et le Ca^{2+} ionisé monte un peu), ce qui limite la phosphaturie. Ensemble, ces réponses augmentent les entrées et diminuent les sorties de phosphate.

Réponse à une hyperphosphatémie (non exigée). Un excès de phosphate complexe une partie du Ca^{2+} ionisé, stimule la **PTH** (directement, en stabilisant l'ARNm, et par la baisse du Ca^{2+}) et le **FGF23** : les deux hormones sont **phosphaturiantes**. Le FGF23 freine en outre la production de calcitriol, donc l'absorption intestinale du phosphate. Quand le DFG baisse fortement, ces réponses ne suffisent plus.

Le produit phosphocalcique. Quand le produit [Ca] × [P] (en mmol/L) dépasse durablement ≈ 4,4 (≈ 55 en mg/dL au carré, ancienne référence), le phosphate de calcium précipite dans les tissus mous et les vaisseaux. Dans la maladie rénale chronique, les cellules musculaires lisses des artères se transforment même en cellules de type ostéoblaste (sous l'effet du phosphate) : c'est une **calcification active**. Les recommandations KDIGO (2017) privilégient aujourd'hui le suivi séparé du calcium, du phosphate et de la PTH.

24.5.3 Pharmacologie de l'os et de l'équilibre phosphocalcique

Module · *Au-delà du programme : comprendre les traitements des patients*

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Les médicaments de l'os et de l'équilibre phosphocalcique (pour comprendre les traitements des patients).

- **Bisphosphonates** (alendronate, risédronate, zolédronate) : analogues du pyrophosphate qui se fixent sur l'hydroxyapatite et sont absorbés par les ostéoclastes, qu'ils inactivent. Absorption orale très faible (< 1 %) et empêchée par le calcium : on les prend **à jeun avec de l'eau plate**, au moins 30 min avant le repas, en restant debout.
- **Dénosumab** : anticorps anti-RANKL injecté tous les 6 mois ; puissant anti-résorbant ; risque d'hypocalcémie (surtout si la vitamine D est basse) et perte osseuse rapide à l'arrêt.
- **Tériparatide** (PTH 1-34) et **abaloparatide** (analogue de la PTHrP) : injections quotidiennes ; **anabolisants** osseux grâce au profil intermittent.
- **Romosozumab** : anticorps anti-sclérostine ; augmente la formation et diminue la résorption.
- **Calcimimétiques** : cinacalcet (voie orale), ételcalcétide (voie intraveineuse en dialyse) ; baissent la PTH.
- **Dérivés de la vitamine D** : cholécalciférol (D3, natif), ergocalciférol (D2) ; calcifédiol (25-OH-D3) ; alfacalcidol (1α-OH-D3) et calcitriol, utilisés quand la 1α-hydroxylation est défaillante (hypoparathyroïdie, insuffisance rénale).
- **Burosumab** : anticorps anti-FGF23, traitement du rachitisme hypophosphatémique lié à l'X.
- **Calcitonine de saumon** : plus puissante que la calcitonine humaine ; autrefois utilisée dans l'ostéoporose et la maladie de Paget ; aujourd'hui réservée à quelques indications de courte durée (effet d'échappement, risque de cancer en usage prolongé).
- **Médicaments qui abîment l'os** : corticoïdes au long cours (formation ↓, absorption du calcium ↓), anti-aromatases, certains antiépileptiques (inducteurs du catabolisme de la vitamine D), inhibiteurs de la pompe à protons au long cours, héparine.

24.5.4 PTHrP, hypercalcémies tumorales et granulomateuses

Module · *Au-delà du programme*

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

La PTHrP, hormone de la lactation et du fœtus. La *PTH-related protein* (141 acides aminés et isoformes) a 8 de ses 13 premiers acides aminés identiques à ceux de la PTH et partage son récepteur PTH1R. Elle agit surtout localement (cartilage de croissance, peau, dents) ; deux situations la font passer dans le sang : la **lactation**, où le sein en sécrète, ce qui mobilise le calcium osseux maternel, et la **vie fœtale**, où le placenta et les parathyroïdes fœtales l'utilisent pour transporter activement le calcium vers le fœtus (calcémie fœtale supérieure à la calcémie maternelle).

L'hypercalcémie des cancers. Certaines tumeurs (cancers épidermoïdes du poumon, de l'œsophage et de la sphère ORL, cancers du rein et du sein) sécrètent de la PTHrP : hypercalcémie avec **PTH effondrée** (le dosage de PTH ne reconnaît pas la PTHrP). D'autres libèrent le calcium par des **métastases osseuses** (myélome, sein) ou produisent du calcitriol (lymphomes). C'est la cause la plus fréquente d'hypercalcémie chez le patient hospitalisé.

La sarcoïdose et les granulomes. Les macrophages des granulomes expriment une 1α-hydroxylase qui **échappe à la régulation** par la PTH : production excessive de calcitriol, hyperabsorption du calcium et hypercalciurie, aggravées par l'exposition solaire estivale.

24.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Les situations ci-dessous relient les notions du chapitre aux activités du diététicien décrites par le référentiel (blocs de compétences 1 à 3).

Situation professionnelle	Notions mobilisées	Ce que fait le diététicien
Consultation d'une adolescente végétalienne	Biodisponibilité, oxalates et phytates, références ANSES, vitamine D	Calcule l'apport, propose des sources végétales bien absorbées et des produits enrichis, oriente vers le médecin pour la vitamine D
Résidente d'EHPAD qui a chuté	Vitamine D (statut, supplémentation), protéines, masse osseuse, sarcopénie	Évalue les apports, enrichit les repas en protéines et en calcium (laitages, fromages), vérifie la prescription de vitamine D, participe à la prévention des chutes
Patient insuffisant rénal chronique	Rein régulateur du phosphate, calcitriol, PTH, FGF23, additifs	Limite le phosphore (additifs), ajuste les protéines, explique la prise des chélateurs au repas
Patiente opérée d'un bypass gastrique	Absorption duodénale, vitamine D liposoluble, hyperparathyroïdie secondaire	Rappelle la supplémentation à vie (citrate de calcium, vitamine D), surveille les apports protéiques
Patient lithiasique	Calciurie, oxalurie, sel, protéines animales	Corrige l'idée de supprimer le calcium ; hydratation ; limite sel et oxalates
Patient dénutri à renourrir	Phosphate intracellulaire, insuline, hypophosphatémie	Repère le risque de syndrome de renutrition, augmente progressivement les apports, fait surveiller phosphore, potassium et magnésium
Restauration scolaire	Pic de masse osseuse, calcium de l'adolescent	Prévoit un produit laitier ou un équivalent calcique à chaque repas, une eau calcique, des menus riches en calcium (GEMRCN)
Industrie agroalimentaire	Additifs phosphatés, enrichissement en calcium et vitamine D	Participe à la reformulation (moins de phosphates ajoutés), vérifie les allégations nutritionnelles autorisées (calcium, vitamine D)
Maternité, PMI	Vitamine D du nourrisson, besoins de la grossesse et de l'allaitement	Explique la supplémentation du nourrisson, rassure sur les besoins en calcium de la femme enceinte

24.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Stocks : calcium ≈ 1 000 à 1 200 g (99 % dans l'os) ; phosphore ≈ 600 à 700 g (85 % os, 14 % cellules, 1 % liquide extracellulaire). Hydroxyapatite $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$: Ca/P molaire 1,67. Ca^{2+} cytosolique ≈ 0,1 µmol/L (gradient ≈ 10 000).

Valeurs plasmatiques : calcémie totale **2,20 – 2,60 mmol/L** (88 – 104 mg/L) ; Ca^{2+} ionisé **1,15 – 1,30 mmol/L** ; phosphatémie **0,80 – 1,45 mmol/L** chez l'adulte (plus élevée chez l'enfant) ; PTH ≈ 15 – 65 pg/mL ; 25(OH)D suffisante ≥ 20 ng/mL (50 nmol/L).

Formes du calcium plasmatique : ionisé 50 % (actif), lié aux protéines 40 % (80 % sur l'albumine), complexé 10 % ; filtré ≈ 60 %. Calcémie corrigée = Ca + 0,025 × (40 – albumine en g/L). Alcalose : Ca^{2+} ionisé ↓ (tétanie).

Phosphate plasmatique : HPO_4^{2-} / $H_2PO_4^-$ ≈ 4 / 1 à pH 7,4 (pKa 6,8) ; PO_4^{3-} négligeable ; tampon urinaire.

Rôles : Ca : os, excitabilité neuromusculaire (stabilise les membranes), contraction, exocytose, coagulation, messager intracellulaire. P : os, ATP, acides nucléiques, phospholipides, phosphorylations, 2,3-BPG, tampon.

Absorption : Ca 25 – 35 % (adulte), voie active duodénale (TRPV6 → calbindine → Ca^{2+}-ATPase et échangeur Na^+/Ca^{2+}, induits par le calcitriol) + voie paracellulaire passive ; ↓ oxalates, phytates, carence en vitamine D, âge. P : ≈ 60 – 70 % (net), peu réglé ; additifs absorbés à 80 – 100 %.

Rein : Ca filtré ≈ 10 g/j, réabsorbé à 98 % (TCP 65 % passif, anse 20 – 25 %, TCD 5 – 10 % réglé par la PTH et le calcitriol) ; calciurie 100 – 300 mg/j. Phosphate filtré ≈ 5 g/j, réabsorbé à 80 – 90 % dans le TCP (NaPi-IIa/IIc) ; le rein est le **régulateur principal de la phosphatémie** ; PTH et FGF23 phosphaturiants.

Bilans (adulte) : Ca : 1 000 ingérés, 350 absorbés, 150 sécrétés, net 200 = urine 200 ; fèces 800 ; os 500 ⇄ 500. P : 1 200 ingérés, net 800 = urine 800 ; fèces 400.

PTH : peptide de 84 aa (pré-pro-PTH 115 → pro-PTH 90) ; cellules principales des parathyroïdes ; stimulus : Ca^{2+} ionisé ↓ (CaSR), phosphate ↑ ; freins : Ca^{2+}, calcitriol, FGF23, Mg^{2+} très bas ; récepteur membranaire ; cibles : rein (Ca réabsorbé ↑ au TCD, phosphate ↓ au TCP, 1α-hydroxylase ↑), os (résorption ↑ via ostéoblastes et RANKL), intestin (indirect) ; **Ca ↑, P ↓** ; demi-vie 2 – 4 min.

Calcitriol : $1,25(OH)_2D$; peau (UVB) ou aliments → foie (25-hydroxylase : 25(OH)D, forme dosée) → rein TCP (**1α-hydroxylase**, réglée : PTH ↑, phosphate ↓ stimulent ; FGF23, calcitriol, phosphate ↑ freinent) ; récepteur nucléaire VDR ; intestin (absorption Ca et P ↑, effet majeur), os (minéralisation), rein, parathyroïdes (PTH ↓) ; **Ca ↑, P ↑**.

Calcitonine : peptide de 32 aa ; cellules C de la thyroïde ; stimulus : Ca^{2+} ↑ (CaSR), gastrine ; cible : ostéoclastes (résorption ↓, effet direct), rein ; **Ca ↓** ; rôle mineur chez l'adulte ; marqueur du cancer médullaire.

Régulation : hypocalcémie → PTH ↑ → os, rein, calcitriol → intestin → Ca remonte → rétrocontrôle négatif. Hypercalcémie → PTH ↓, calcitriol ↓, calcitonine ↑.

Références ANSES 2021 : Ca 950 mg/j (adulte ≥ 25 ans, grossesse et allaitement compris), 1 000 (18 – 24 ans), 1 150 (11 – 17 ans) ; P (AS) 550 mg/j ; vitamine D (AS) 15 µg/j (10 µg/j avant 1 an) ; 1 µg = 40 UI.

Pathologies-types : hyperparathyroïdie primaire (Ca ↑, PTH ↑ inappropriée), secondaire (PTH ↑ réponse à une carence en vitamine D ou à une MRC), hypoparathyroïdie (Ca ↓, P ↑, PTH ↓) ; rachitisme et ostéomalacie (défaut de minéralisation) ; ostéoporose (T-score ≤ – 2,5) ; immobilisation : perte osseuse 1 – 1,5 %/mois, hypercalciurie.

24.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les trois hormones (grille du guide 2025)

Hormone	Origine	Stimulus	Cibles	Effets
PTH (84 aa)	Cellules principales des parathyroïdes	Ca^{2+} ionisé ↓	Rein (TCD, TCP), ostéoblastes	Ca ↑ ; P ↓ ; calcitriol ↑
Calcitriol (stéroïde)	Rein : TCP, 1α-hydroxylase	PTH ↑ ; phosphate ↓	Entérocyte, os, rein, parathyroïdes	Absorption Ca et P ↑ ; Ca ↑ ; P ↑ ; PTH ↓
Calcitonine (32 aa)	Cellules C de la thyroïde	Ca^{2+} ionisé ↑	Ostéoclastes, rein	Résorption ↓ ; Ca ↓
FGF23 (non exigé)	Ostéocytes	Phosphate ↑, calcitriol ↑	Rein (Klotho), parathyroïdes	Phosphaturie ↑ ; calcitriol ↓ ; P ↓

Fiche 2 – Calcium et phosphore comparés

	Calcium	Phosphore
Stock corporel	1 000 – 1 200 g ; 99 % os	600 – 700 g ; 85 % os, 14 % cellules
Valeurs plasmatiques	2,20 – 2,60 mmol/L (Ca^{2+} 1,15 – 1,30)	0,80 – 1,45 mmol/L
Conversion	1 mmol = 40 mg	1 mmol = 31 mg
Absorption	25 – 35 %, réglée (calcitriol)	≈ 60 – 70 % (net), peu réglée
Organe régulateur principal	Intestin et os (entrées), rein distal (ajustement)	Rein (excrétion, TCP)
Excrétion urinaire	100 – 300 mg/j	≈ 800 mg/j (≈ 2/3 des apports)
Référence ANSES 2021 (adulte)	950 mg/j (RNP, ≥ 25 ans)	550 mg/j (AS)
Principaux aliments	Laitages, eaux calciques, tofu calcique, sardines, choux	Aliments protéiques, fromages, céréales complètes, additifs

Fiche 3 – Absorption intestinale du calcium

Voie	Lieu	Mécanisme	Contrôle
Transcellulaire (active)	Duodénum surtout	TRPV6 (entrée) → calbindine-D9k (transport) → Ca^{2+}-ATPase PMCA1b et échangeur NCX1 (sortie)	Calcitriol (VDR) ; saturable ; prépondérante si apports faibles
Paracellulaire (passive)	Tout l'intestin grêle (jéjunum, iléon)	Diffusion par les jonctions serrées selon le gradient	Non saturable ; prépondérante si apports élevés

Fiche 4 – Lire un bilan phosphocalcique

Profil	Ca	P	PTH	25(OH)D
Hyperparathyroïdie primaire	↑	↓	↑ (inappropriée)	N
Carence en vitamine D	N ou ↓	↓	↑	↓
Maladie rénale chronique	N ou ↓	↑	↑↑	N ou ↓
Hypoparathyroïdie	↓	↑	↓	N
Intoxication par la vitamine D	↑	N ou ↑	↓	↑↑

24.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation	Exemple
Calcium : mmol/L → mg/L	× 40 (M(Ca) = 40,08 g/mol)	2,40 mmol/L × 40 = 96 mg/L
Phosphore : mmol/L → mg/L	× 31 (M(P) = 30,97 g/mol)	1,20 mmol/L × 31 ≈ 37 mg/L
Calcémie corrigée	Ca + 0,025 × (40 − albumine en g/L)	2,05 + 0,025 × 12 = 2,35 mmol/L
Vitamine D : µg → UI	× 40	15 µg = 600 UI ; 100 000 UI = 2 500 µg
25(OH)D : ng/mL → nmol/L	× 2,5	20 ng/mL = 50 nmol/L ; 30 ng/mL = 75 nmol/L
Charge filtrée	concentration filtrable × DFG	Ca : 1,4 mmol/L × 180 L/j ≈ 250 mmol/j ≈ 10 g/j
Fraction réabsorbée	(filtré − excrété) / filtré	(10 000 − 200) / 10 000 = 98 %
Absorption nette	ingéré − fécal	1 000 − 800 = 200 mg/j
Bilan	ingéré − (fécal + urinaire)	1 150 − (750 + 150) = + 250 mg/j
Henderson-Hasselbalch (phosphate)	pH = 6,8 + log ([HPO_4^{2-}] / [$H_2PO_4^-$])	pH 7,4 : rapport = 10 élevé à la puissance 0,6 ≈ 4
Hydroxyapatite	$Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$: M ≈ 1 005 g/mol	Ca ≈ 40 % ; P ≈ 18,5 % de la masse ; Ca/P molaire 1,67

24.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	99 % du calcium de l'organisme se trouve dans l'os et les dents.	**Vrai**	Sous forme d'hydroxyapatite ; le reste se partage entre les cellules (< 1 %) et le liquide extracellulaire (≈ 0,1 %).
2	La calcémie normale est d'environ 2,4 mmol/L.	**Vrai**	Intervalle 2,20 – 2,60 mmol/L (88 – 104 mg/L).
3	Tout le calcium plasmatique est filtré par le glomérule.	**Faux**	Seul le calcium ultrafiltrable (ionisé + complexé, ≈ 60 %) est filtré ; le calcium lié aux protéines ne l'est pas.
4	Une hypoalbuminémie abaisse le calcium total sans modifier le calcium ionisé.	**Vrai**	Moins de calcium lié ; on corrige la calcémie ou on dose le calcium ionisé.
5	Une alcalose augmente le calcium ionisé.	**Faux**	L'alcalose augmente la fixation du Ca^{2+} sur l'albumine : le calcium ionisé baisse (risque de tétanie).
6	Le phosphate plasmatique est surtout sous forme PO_4^{3-}.	**Faux**	À pH 7,4, il est formé d'environ 80 % de HPO_4^{2-} et 20 % de $H_2PO_4^-$.
7	L'hypocalcémie rend les nerfs et les muscles hyperexcitables.	**Vrai**	Le Ca^{2+} extracellulaire stabilise les membranes ; sa baisse provoque paresthésies et tétanie.
8	L'intestin absorbe en moyenne 25 à 35 % du calcium alimentaire chez l'adulte.	**Vrai**	La fraction absorbée augmente quand les apports sont faibles et diminue quand ils sont élevés.
9	Le calcium des épinards est aussi bien absorbé que celui du lait.	**Faux**	Les oxalates des épinards le précipitent : ≈ 5 % absorbé contre ≈ 30 % pour le lait.
10	L'absorption active du calcium a lieu surtout dans le duodénum.	**Vrai**	Voie transcellulaire TRPV6 – calbindine – pompe, induite par le calcitriol.
11	Le rein réabsorbe environ 98 % du calcium filtré.	**Vrai**	≈ 10 g filtrés par jour, ≈ 200 mg excrétés.

N°	Affirmation	V/F	Justification
12	La PTH augmente la réabsorption du calcium surtout dans le tube contourné proximal.	**Faux**	Le TCP réabsorbe beaucoup de calcium mais de façon passive ; la PTH agit sur le tube distal. Dans le TCP, elle diminue la réabsorption du phosphate.
13	Le rein est le principal régulateur de la phosphatémie.	**Vrai**	Il ajuste la réabsorption du phosphate dans le TCP (NaPi-IIa) ; la phosphaturie reflète les apports.
14	La PTH est sécrétée quand la calcémie augmente.	**Faux**	Elle est sécrétée quand le calcium ionisé baisse ; une hausse du calcium la freine via le CaSR.
15	La PTH agit directement sur les ostéoclastes.	**Faux**	Les ostéoclastes n'ont pas de récepteur de la PTH ; elle agit via les ostéoblastes (RANKL ↑, OPG ↓).
16	La PTH est hypercalcémiante et phosphaturiante.	**Vrai**	Elle augmente la calcémie et diminue la réabsorption rénale du phosphate.
17	Le calcitriol est produit par le foie.	**Faux**	Le foie produit le 25(OH)D ; la 1α-hydroxylation qui donne le calcitriol a lieu dans le rein (TCP).
18	Pour évaluer le statut en vitamine D, on dose le 25(OH)D.	**Vrai**	Il reflète les réserves ; le calcitriol est réglé par la PTH et peut être normal en carence.
19	Le calcitriol agit sur un récepteur nucléaire.	**Vrai**	Le VDR, qui modifie la transcription de gènes (TRPV6, calbindine…).
20	Le calcitriol diminue la phosphatémie.	**Faux**	Il augmente l'absorption intestinale du phosphate : il est hyperphosphatémiant.
21	La calcitonine est sécrétée par les cellules folliculaires de la thyroïde.	**Faux**	Par les cellules C (parafolliculaires), qui ne fabriquent pas T3 et T4.
22	Après une thyroïdectomie totale, le défaut de calcitonine provoque une hypercalcémie.	**Faux**	Le rôle de la calcitonine est mineur ; une hypocalcémie postopératoire signe une lésion des parathyroïdes.
23	Une hypomagnésémie sévère peut entraîner une hypocalcémie.	**Vrai**	Le magnésium est nécessaire à la sécrétion et à l'action de la PTH.
24	L'AS en phosphore de l'adulte (ANSES 2021) est de 550 mg/j.	**Vrai**	Les apports réels en France sont nettement supérieurs.
25	La grossesse augmente la référence en calcium de l'adulte.	**Faux**	La RNP reste 950 mg/j (≥ 25 ans) : l'absorption intestinale double.
26	L'immobilisation prolongée provoque une hypercalciurie.	**Vrai**	La résorption osseuse augmente ; le rein élimine le calcium libéré (risque de lithiase).
27	En cas de lithiase calcique, il faut supprimer les produits laitiers.	**Faux**	Un apport normal en calcium diminue l'absorption de l'oxalate et le risque de récidive.
28	Dans l'ostéomalacie, l'os est mal minéralisé.	**Vrai**	Excès d'ostéoïde par manque de vitamine D ou de phosphate ; dans l'ostéoporose, l'os est bien minéralisé mais en quantité insuffisante.

24.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉUSSIR LES EXERCICES DU CHAPITRE

Avant de traiter les exercices de ce chapitre.

- **Vérifier les unités** : le calcium et le phosphore s'expriment en mmol/L ou en mg/L (Ca : 1 mmol = 40 mg ; P : 1 mmol = 31 mg) ; la vitamine D en µg ou en UI (1 µg = 40 UI) ; la 25(OH)D en ng/mL ou en nmol/L (× 2,5).
- **Toujours corriger la calcémie** quand l'albumine est donnée et anormale.
- **Raisonner en boucle** : stimulus → capteur → hormone → organes cibles → effets → retour à la normale → rétrocontrôle.
- **Distinguer** ce que contient un aliment et ce qui est absorbé ; l'absorption brute et l'absorption nette ; la quantité réabsorbée et la quantité excrétée.
- **Rédiger** avec le vocabulaire exact : « calcémie », « phosphatémie », « hypercalcémiante », « phosphaturiante », « 1α-hydroxylase », « ostéoclaste », « résorption ».
- **Pour chaque hormone**, répondre avec la grille du guide : origine, stimuli de sécrétion, cibles, effets.

MÉTHODE – RÉDIGER LA PRÉSENTATION D'UNE HORMONE

Exemple de réponse rédigée attendue : « Présentez la parathormone. » (≈ 3 points)

La **parathormone** (PTH) est une hormone **peptidique de 84 acides aminés**, synthétisée sous forme de pré-pro-PTH par les **cellules principales des parathyroïdes**, glandes situées sur la face postérieure des lobes thyroïdiens. *(origine : 0,5 pt)*

Elle est sécrétée quand le **calcium ionisé plasmatique diminue** ; la baisse est détectée par le **récepteur sensible au calcium** (CaSR) de ces cellules ; une hausse du calcium la freine (rétrocontrôle négatif). *(stimulus : 0,5 pt)*

Ses cellules cibles portent un **récepteur membranaire** : cellules du **tube rénal** et **ostéoblastes** ; elle agit indirectement sur l'**intestin** par le calcitriol. *(cibles : 0,5 pt)*

Effets : sur le rein, réabsorption du calcium ↑ (tube distal), réabsorption du phosphate ↓ (tube proximal) et production de calcitriol ↑ ; sur l'os, résorption ↑ (via les ostéoblastes et RANKL, qui activent les ostéoclastes) ; sur l'intestin, absorption du calcium ↑ via le calcitriol. **Bilan : calcémie ↑, phosphatémie ↓.** *(effets : 1,5 pt)*

Erreurs pénalisées : « la PTH stimule directement les ostéoclastes », « la PTH est sécrétée par la thyroïde », « la PTH augmente la phosphatémie », oubli du rétrocontrôle.

24.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les planches du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez le nom de chaque structure numérotée, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

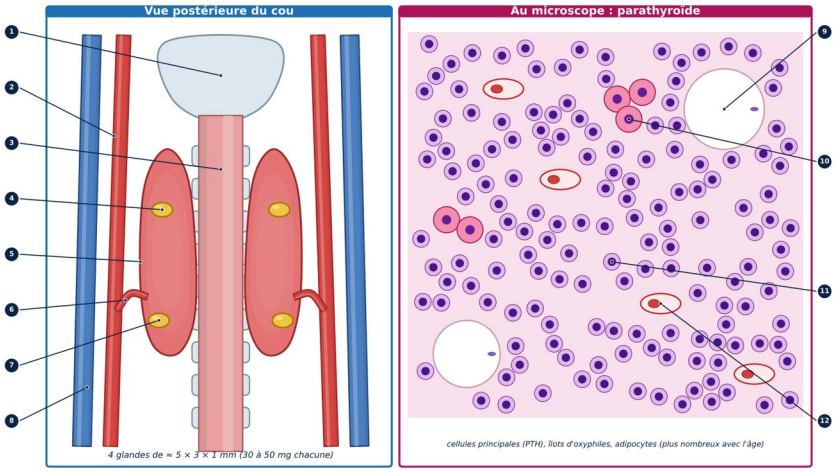


Figure 24.31 – *Schéma à légender – les parathyroïdes : situation et histologie (12 légendes)*

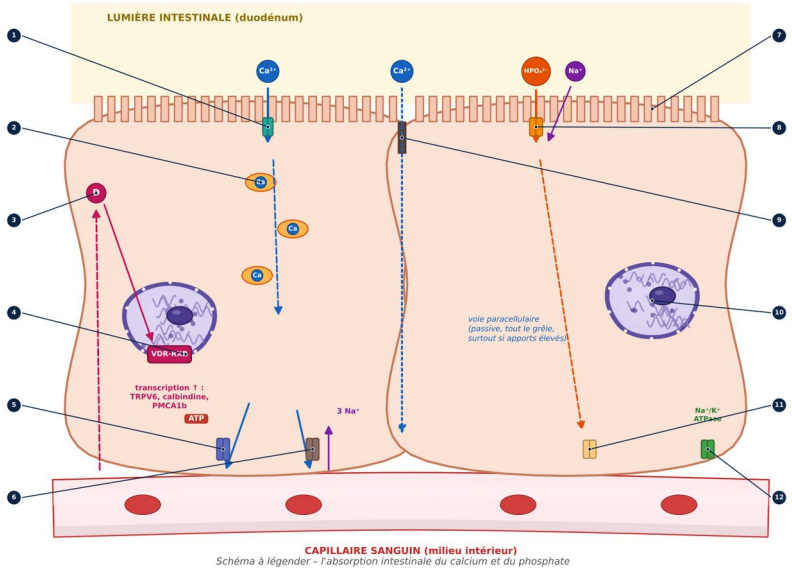


Figure 24.32 – *Schéma à légender – l'absorption du calcium et du phosphate par l'entérocyte (12 légendes)*

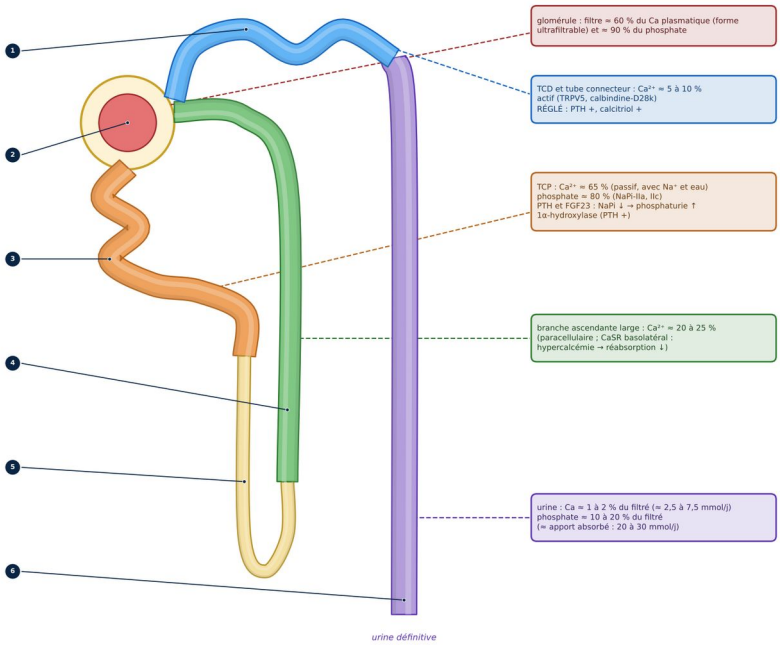


Figure 24.33 – *Schéma à légender – les segments du néphron et la réabsorption du calcium (6 légendes)*

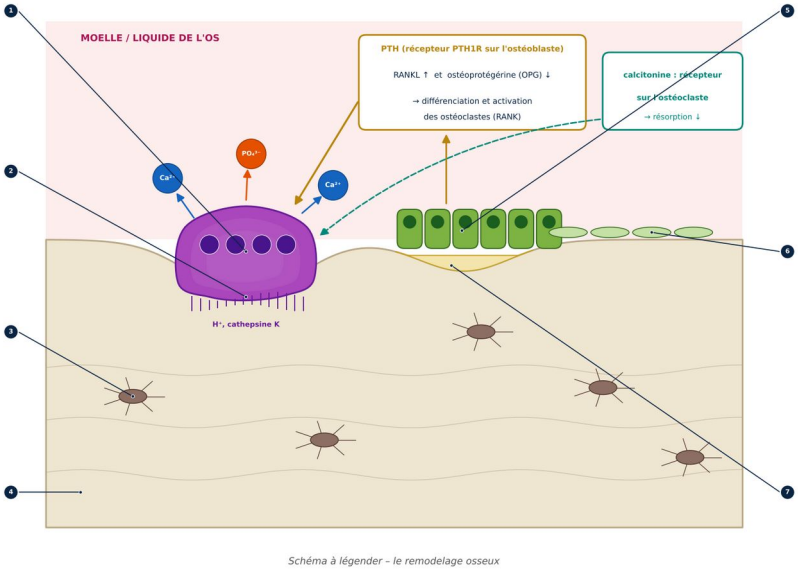


Figure 24.34 – *Schéma à légender – le remodelage osseux (7 légendes)*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Parathyroïdes : 1. larynx ; 2. artère carotide commune ; 3. œsophage ; 4. parathyroïde supérieure ; 5. lobe de la thyroïde (face postérieure) ; 6. artère thyroïdienne inférieure ; 7. parathyroïde inférieure ; 8. veine jugulaire interne ; 9. adipocyte ; 10. cellule oxyphile ; 11. cellule principale (sécrète la PTH) ; 12. capillaire sanguin fenêtré.

Entérocyte : 1. canal calcique apical TRPV6 ; 2. calbindine-D9k (CaBP) ; 3. calcitriol (liposoluble) ; 4. récepteur nucléaire de la vitamine D (VDR) ; 5. pompe Ca^{2+}-ATPase (PMCA1b) ; 6. échangeur Na^{+}/Ca^{2+} (NCX1) ; 7. microvillosités (bordure en brosse) ; 8. cotransporteur Na^{+}-phosphate NaPi-IIb ; 9. jonction serrée (voie paracellulaire) ; 10. noyau ; 11. sortie basolatérale du phosphate ; 12. pompe Na^{+}/K^{+}-ATPase.

Néphron : 1. tube contourné distal (TCD) ; 2. glomérule (filtration) ; 3. tube contourné proximal (TCP) ; 4. branche ascendante large ; 5. branche descendante fine ; 6. tube collecteur.

Remodelage osseux : 1. ostéoclaste (plurinucléé) : résorption ; 2. bordure en brosse, lacune de résorption ; 3. ostéocyte dans son ostéoplaste ; 4. matrice osseuse minéralisée (hydroxyapatite) ; 5. ostéoblastes : formation ; 6. cellules bordantes (os au repos) ; 7. ostéoïde (collagène I non encore minéralisé).

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 5 – à réaliser sans modèle. Construisez le schéma de la régulation de la calcémie en réponse à une hypocalcémie. *Attendus : stimulus, CaSR des cellules principales, PTH, trois organes cibles avec leurs effets, calcitriol (rein → intestin), retour à la normale, rétrocontrôle négatif en pointillés, légende (+/−), titre.*

Schéma 6 – à réaliser sans modèle. Représentez les étapes d'activation de la vitamine D, de la peau à la cellule cible. *Attendus : 7-déhydrocholestérol, UVB, vitamine D3 (et D2 alimentaire), foie (25-hydroxylase, 25(OH)D), rein (1α-hydroxylase, calcitriol), facteurs de régulation de la 1α-hydroxylase, VDR nucléaire.*

Schéma 7 – à réaliser sans modèle. Représentez la répartition du calcium dans l'organisme et les flux quotidiens entre intestin, plasma, os et rein. *Attendus : valeurs arrondies du bilan (1 000 / 350 / 150 / 800 / 10 000 / 9 800 / 200 / 500), légende des flux.*

24.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Convertissez : (a) une calcémie de 104 mg/L en mmol/L ; (b) une phosphatémie de 42 mg/L en mmol/L ; (c) une calcémie de 2,15 mmol/L en mg/L. Situez chaque valeur par rapport aux valeurs usuelles de l'adulte.

CORRIGÉ

(a) 104 / 40 = **2,60 mmol/L** : limite haute de la normale.

(b) 42 / 31 ≈ **1,35 mmol/L** : normale (0,80 – 1,45).

(c) 2,15 × 40 = **86 mg/L** : légèrement basse (à corriger selon l'albumine avant de conclure).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Un adulte a une calcémie totale de 2,45 mmol/L, dont 60 % est ultrafiltrable, et un DFG de 125 mL/min. Sa calciurie est de 5 mmol/24 h. Calculez la charge filtrée de calcium (mmol/j et g/j), puis la fraction excrétée et la fraction réabsorbée.

CORRIGÉ

Calcium ultrafiltrable = 2,45 × 0,60 = 1,47 mmol/L ; DFG = 0,125 × 1 440 = 180 L/j.

Charge filtrée = 1,47 × 180 ≈ **265 mmol/j**, soit 265 × 40 ≈ **10,6 g/j**.

Fraction excrétée = 5 / 265 ≈ **1,9 %** ; fraction réabsorbée ≈ **98,1 %**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Une femme de 50 ans reçoit déjà 350 mg de calcium par jour par son alimentation hors produits laitiers. Combien de yaourts nature (≈ 170 mg chacun) devrait-elle consommer pour atteindre la RNP ? Proposez une solution plus réaliste en combinant des aliments.

CORRIGÉ

Il manque 950 − 350 = 600 mg ; 600 / 170 ≈ 3,5 : il faudrait **3 à 4 yaourts** par jour.

Solution plus variée : un bol de lait (250 mL ≈ 300 mg) au petit-déjeuner, 30 g d'emmental (≈ 300 mg) au déjeuner : ≈ 600 mg ; ou un yaourt (170 mg) et 0,75 L d'eau calcique à 550 mg/L (≈ 410 mg).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Une personne a une 25(OH)D de 45 nmol/L. Convertissez en ng/mL et classez ce statut selon les seuils usuels.

CORRIGÉ

45 / 2,5 = **18 ng/mL** : entre 12 et 20 ng/mL, c'est une **insuffisance** en vitamine D (statut sous le seuil de 20 ng/mL, sans carence profonde).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Un adulte contient 1 000 g de calcium, dont 99 % dans l'hydroxyapatite (≈ 40 % de calcium et 18,5 % de phosphore en masse). Calculez la masse d'hydroxyapatite du squelette, puis la masse de phosphore qu'elle contient. Comparez au stock total de phosphore (600 à 700 g).

CORRIGÉ

Calcium de l'os = 990 g ; hydroxyapatite = 990 / 0,40 ≈ **2 475 g** (≈ 2,5 kg).

Phosphore = 2 475 × 0,185 ≈ **458 g**.

C'est environ 65 à 75 % du stock de phosphore : l'ordre de grandeur est cohérent avec les 85 % du phosphore situés dans l'os (l'os contient aussi du phosphore organique et le minéral osseux réel est une apatite carbonatée plus riche en phosphate que ne le donne ce calcul simplifié).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Un nourrisson de 4 mois reçoit 400 UI de vitamine D par jour. Convertissez en µg et comparez à l'AS de l'ANSES pour son âge.

CORRIGÉ

400 / 40 = **10 µg/j**, ce qui correspond exactement à l'AS de 10 µg/j avant 1 an.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Calculez le pH d'une urine dans laquelle le rapport $[HPO_4^{2-}]$ / $[H_2PO_4^-]$ vaut 1/10 (pKa = 6,8). Quelle forme domine ?

CORRIGÉ

pH = 6,8 + log (0,1) = 6,8 − 1 = **5,8**. La forme **$H_2PO_4^-$** domine (≈ 91 %) : chaque HPO_4^{2-} filtré a capté un H^+, ce qui a permis au rein d'excréter de l'acide (acidité titrable).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. En 3 mois d'alitement strict, un homme de 70 ans perd 1,2 % de sa masse osseuse par mois. Son squelette contient 1 000 g de calcium. Estimez la quantité de calcium perdue et la quantité moyenne éliminée par jour. Quel risque rénal en découle ?

CORRIGÉ

Après 3 mois : $1\,000 \times (0{,}988)^3 \approx 964{,}4$ g, soit une perte ≈ **36 g** (un calcul simplifié 3 × 1,2 % = 3,6 % donne 36 g).

36 000 mg / 90 j ≈ **400 mg/j** de calcium supplémentaire à éliminer, en plus de la calciurie habituelle.

Hypercalciurie, avec un risque de **lithiase calcique** et d'infection urinaire : d'où l'importance de l'hydratation (1,5 à 2 L/j) et de la remise en charge précoce.

24.11.3 QCM

Q1. Le calcium de l'organisme se trouve principalement :

A. dans le plasma B. dans les muscles C. dans l'os et les dents D. dans le foie

Q2. La calcémie totale normale de l'adulte est :

A. 0,80 – 1,45 mmol/L B. 2,20 – 2,60 mmol/L C. 1,15 – 1,30 mmol/L D. 205 mmol/L

Q3. La forme active du calcium plasmatique est :

A. le calcium lié à l'albumine B. le calcium complexé au citrate C. le calcium ionisé D. le calcium total

Q4. Une albumine basse entraîne :

A. une baisse du calcium ionisé B. une baisse du calcium total avec calcium ionisé normal C. une hausse du calcium total D. une hypercalcémie vraie

Q5. Au pH 7,4, le phosphate plasmatique est surtout :

A. PO_4^{3-} B. H_3PO_4 C. HPO_4^{2-} D. $H_2PO_4^-$

Q6. Une alcalose respiratoire :

A. augmente le calcium ionisé B. diminue le calcium ionisé C. diminue le calcium total D. n'a aucun effet

Q7. L'absorption active du calcium a lieu surtout :

A. dans l'estomac B. dans le duodénum C. dans le côlon D. dans l'iléon terminal

Q8. La protéine qui transporte le calcium dans le cytosol de l'entérocyte est :

A. la calmoduline B. la calbindine C. la ferritine D. l'albumine

Q9. La sortie basolatérale du calcium de l'entérocyte se fait par :

A. un canal TRPV6 B. une pompe Ca^{2+}-ATPase et un échangeur Na^{+}/Ca^{2+} C. un cotransporteur Na^{+}-glucose D. une aquaporine

Q10. Le calcium des épinards est peu absorbé à cause :

A. des phytates B. des oxalates C. du lactose D. des fibres insolubles seulement

Q11. Le rein réabsorbe environ :

A. 50 % du calcium filtré B. 75 % du calcium filtré C. 98 % du calcium filtré D. 100 % du calcium filtré

Q12. Le principal régulateur de la phosphatémie est :

A. l'intestin B. le rein C. le foie D. la peau

Q13. La PTH est sécrétée par :

A. les cellules C de la thyroïde B. les cellules oxyphiles C. les cellules principales des parathyroïdes D. les cellules folliculaires de la thyroïde

Q14. Le stimulus principal de la sécrétion de PTH est :

A. une hausse du calcium ionisé B. une baisse du calcium ionisé C. une hausse du calcitriol D. une baisse du phosphate

Q15. La PTH est un peptide de :

A. 32 acides aminés B. 84 acides aminés C. 115 acides aminés D. 251 acides aminés

Q16. Sur le rein, la PTH :

A. augmente la réabsorption du phosphate B. diminue la réabsorption du calcium C. augmente la réabsorption distale du calcium et diminue celle du phosphate D. inhibe la 1α-hydroxylase

Q17. La PTH stimule la résorption osseuse :

A. en se fixant sur les ostéoclastes B. via les ostéoblastes (RANKL) C. via la calcitonine D. via l'intestin

Q18. La 25-hydroxylation de la vitamine D a lieu :

A. dans la peau B. dans le foie C. dans le rein D. dans l'intestin

Q19. La forme dosée pour évaluer le statut en vitamine D est :

A. le calcitriol B. le 25(OH)D C. le 7-déhydrocholestérol D. la vitamine D3

Q20. La 1α-hydroxylase rénale est stimulée par :

A. le FGF23 B. l'hyperphosphatémie C. la PTH D. le calcitriol

Q21. Le récepteur du calcitriol est :

A. membranaire couplé à une protéine G B. nucléaire (VDR) C. un canal ionique D. une tyrosine kinase

Q22. Le calcitriol :

A. diminue l'absorption du phosphate B. augmente l'absorption du calcium et du phosphate C. inhibe la minéralisation D. augmente la sécrétion de PTH

Q23. La calcitonine est sécrétée quand :

A. la calcémie baisse B. la calcémie augmente C. la PTH augmente D. le phosphate baisse

Q24. La calcitonine agit principalement sur :

A. les ostéoclastes B. les entérocytes C. les cellules principales D. les hépatocytes

Q25. Une hypocalcémie avec PTH effondrée et phosphate élevé évoque :

A. une hyperparathyroïdie primaire B. une carence en vitamine D C. une hypoparathyroïdie D. une intoxication par la vitamine D

Q26. Une hypercalcémie avec PTH élevée évoque :

A. une hyperparathyroïdie primaire B. une hypoparathyroïdie C. une immobilisation D. une intoxication par la vitamine D

Q27. La RNP en calcium d'un adulte de 30 ans (ANSES 2021) est :

A. 550 mg/j B. 800 mg/j C. 950 mg/j D. 1 200 mg/j

Q28. 1 µg de vitamine D correspond à :

A. 4 UI B. 40 UI C. 400 UI D. 1 000 UI

Q29. L'immobilisation prolongée provoque :

A. une hypocalciurie B. une hypercalciurie et une perte osseuse C. une hausse de la PTH D. une hausse du calcitriol

Q30. Le FGF23 est sécrété par :

A. les parathyroïdes B. le rein C. les ostéocytes D. l'intestin

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q1	C – dans l'os et les dents	Q11	C – 98 % du calcium filtré	Q21	B – nucléaire (VDR)
Q2	B – 2,20 – 2,60 mmol/L	Q12	B – le rein	Q22	B – augmente l'absorption du calcium et du phosphate
Q3	C – le calcium ionisé	Q13	C – les cellules principales des parathyroïdes	Q23	B – la calcémie augmente
Q4	B – une baisse du calcium total avec calcium ionisé normal	Q14	B – une baisse du calcium ionisé	Q24	A – les ostéoclastes
Q5	C – HPO_4^{2-}	Q15	B – 84 acides aminés	Q25	C – une hypoparathyroïdie
Q6	B – diminue le calcium ionisé	Q16	C – augmente la réabsorption distale du calcium et diminue celle du phosphate	Q26	A – une hyperparathyroïdie primaire
Q7	B – dans le duodénum	Q17	B – via les ostéoblastes (RANKL)	Q27	C – 950 mg/j
Q8	B – la calbindine	Q18	B – dans le foie	Q28	B – 40 UI
Q9	B – une pompe Ca^{2+}-ATPase et un échangeur Na^+/Ca^{2+}	Q19	B – le 25(OH)D	Q29	B – une hypercalciurie et une perte osseuse

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q10	B – des oxalates	Q20	C – la PTH	Q30	C – les ostéocytes

24.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Pourquoi une calcémie normale ne prouve-t-elle pas que les apports en calcium sont suffisants ?

> CORRIGÉ
>
> Parce que la régulation hormonale **protège la calcémie au détriment de l'os** : quand les apports manquent, la PTH augmente, mobilise le calcium osseux et augmente la réabsorption rénale. La calcémie reste normale pendant des années tandis que la masse osseuse diminue. Pour juger des apports, on utilise l'enquête alimentaire, éventuellement la PTH, la 25(OH)D, la calciurie et la densitométrie.

Question 2. Pourquoi l'organisme règle-t-il le calcium surtout par les entrées et le phosphate surtout par les sorties ?

> CORRIGÉ
>
> Le **phosphore** est présent dans presque tous les aliments et absorbé de façon efficace et peu réglée : l'organisme n'a pas besoin d'augmenter ses entrées, il doit plutôt éliminer l'excès, ce que fait le rein (réabsorption proximale ajustable, PTH et FGF23 phosphaturiants). Le **calcium**, au contraire, est souvent apporté en quantité limite et absorbé partiellement : l'organisme règle son **absorption** (calcitriol) et utilise l'os comme réserve, le rein distal ajustant finement les pertes.

Question 3. Expliquez pourquoi la PTH, hormone hypercalcémiante, est phosphaturiante. Quel serait le risque si elle augmentait aussi le phosphate plasmatique ?

> CORRIGÉ
>
> La PTH fait sortir de l'os du calcium **et** du phosphate (hydroxyapatite), et le calcitriol qu'elle induit augmente l'absorption des deux. Si le phosphate montait avec le calcium, le **produit calcium × phosphate** augmenterait et des cristaux de phosphate de calcium se déposeraient dans les vaisseaux et les tissus ; en outre, le phosphate complexe le Ca^{2+} ionisé, ce qui annulerait une partie de l'effet recherché. L'effet phosphaturiant sur le tube proximal évite cette situation.

Question 4. Un patient dit : « Je prends du soleil l'été, je n'ai pas besoin de vitamine D l'hiver. » Discutez.

> CORRIGÉ
>
> L'exposition estivale permet de constituer des **réserves** (25(OH)D et stockage dans le tissu adipeux), mais celles-ci diminuent au cours de l'hiver, car à la latitude de la France métropolitaine la synthèse cutanée est presque nulle de novembre à février. Le statut est souvent insuffisant en fin d'hiver, surtout chez les personnes âgées (synthèse 3 à 4 fois plus faible), à peau foncée, obèses (vitamine D séquestrée dans le tissu adipeux) ou couvertes. Le soleil reste utile, mais une supplémentation hivernale peut être nécessaire selon le profil ; elle se discute avec le médecin.

Question 5. Pourquoi la vitamine D native n'est-elle pas efficace dans l'hypoparathyroïdie et dans l'insuffisance rénale chronique avancée ?

CORRIGÉ

Dans les deux cas, la **1α-hydroxylation rénale** est défaillante : sans PTH (hypoparathyroïdie) l'enzyme n'est plus stimulée ; dans l'insuffisance rénale, les tubes proximaux sont détruits et le FGF23 freine l'enzyme. La vitamine D native ne serait pas transformée en calcitriol. On utilise des dérivés **déjà hydroxylés en 1α** (alfacalcidol, calcitriol). La vitamine D native reste utile pour corriger une carence en 25(OH)D, substrat de l'enzyme restante et des hydroxylations locales.

Question 6. Pourquoi recommande-t-on de répartir les apports en calcium sur la journée plutôt que de les concentrer en une prise ?

CORRIGÉ

La voie active d'absorption est **saturable** : la fraction absorbée diminue quand la dose ingérée augmente. Répartir le calcium sur trois ou quatre prises (repas, collation) augmente la quantité totale absorbée. Les suppléments sont ainsi conseillés en prises de 500 mg au plus. Prendre le calcium au cours du repas améliore aussi la solubilisation et fixe l'oxalate alimentaire.

Question 7. La calcitonine est-elle une hormone indispensable chez l'adulte ? Argumentez.

CORRIGÉ

Non : une thyroïdectomie totale, qui supprime les cellules C, ne modifie ni la calcémie ni la masse osseuse, et un excès massif de calcitonine (cancer médullaire) ne donne pas d'hypocalcémie. Son action sur les ostéoclastes est réelle mais transitoire (phénomène d'échappement). Elle pourrait jouer un rôle protecteur dans des situations de forte demande (croissance, grossesse, allaitement) et après les repas. La régulation repose surtout sur la PTH et le calcitriol.

Question 8. « Le cola décalcifie les os. » Analysez cette affirmation.

CORRIGÉ

Un cola contient ≈ 15 à 20 mg de phosphore par 100 mL (acide phosphorique E338) : un demi-litre apporte ≈ 75 à 100 mg, peu par rapport aux 1 200 mg habituels, mais absorbé presque totalement. Les études d'observation associent une forte consommation de cola à une densité osseuse plus basse, surtout chez l'adolescente ; l'explication principale est le **remplacement du lait** par le soda (moins de calcium), plus que l'effet propre du phosphate. Un excès chronique de phosphore avec peu de calcium (rapport Ca/P bas) stimule toutefois la PTH. Le message diététique : limiter les sodas (sucres, phosphore) et maintenir des apports calciques suffisants.

Question 9. Pourquoi la calcitonine est-elle sécrétée par la thyroïde alors qu'elle n'a aucun rapport avec les hormones thyroïdiennes ?

CORRIGÉ

Les **cellules C** sont d'origine embryologique différente des cellules folliculaires : elles proviennent des **crêtes neurales** (via le corps ultimobranchial) et ont colonisé la thyroïde au cours du développement. Chez les poissons, elles forment une glande séparée (corps ultimobranchial). Leur présence dans la thyroïde est donc un hasard du développement : cellules C et cellules folliculaires ont des fonctions, des hormones et des cancers différents (cancer médullaire contre cancers différenciés).

Question 10. Un patient dit : « Je prends beaucoup de calcium, donc ma PTH ne peut pas être élevée. » Discutez.

CORRIGÉ

Un apport élevé en calcium diminue la PTH s'il est **absorbé**. Or l'absorption dépend du **calcitriol** : en carence en vitamine D, l'absorption reste faible malgré des apports élevés, la calcémie tend à baisser et la PTH augmente (hyperparathyroïdie secondaire). La PTH peut aussi être élevée pour d'autres raisons : insuffisance rénale, malabsorption, adénome parathyroïdien (hyperparathyroïdie primaire), certains médicaments (lithium). Seul le bilan biologique permet de conclure.

Question 11. Pourquoi l'hypercalcémie s'accompagne-t-elle souvent d'une déshydratation, qui aggrave à son tour l'hypercalcémie ?

CORRIGÉ

Le Ca^{2+} élevé active le CaSR de la branche ascendante large et s'oppose à l'action de l'ADH dans le tube collecteur : le rein **concentre mal** l'urine, d'où une polyurie et une déshydratation, aggravées par les nausées et les vomissements. La déshydratation diminue le DFG et augmente la réabsorption proximale du sodium et du calcium : l'excrétion du calcium baisse et la calcémie monte encore. C'est un **cercle vicieux** ; la réhydratation est la première mesure du traitement.

Question 12. Pourquoi la phosphatémie est-elle plus élevée chez l'enfant que chez l'adulte, et pourquoi faut-il en tenir compte pour interpréter un bilan ?

CORRIGÉ

La croissance osseuse exige beaucoup de phosphate pour la minéralisation : chez l'enfant, la **réabsorption tubulaire** du phosphate est plus élevée (effet de l'hormone de croissance et de l'IGF-1), ce qui maintient une phosphatémie de ≈ 1,3 à 2,0 mmol/L selon l'âge. Une valeur « normale » pour un adulte (0,9 mmol/L) est donc **basse** chez un nourrisson ou un enfant et doit faire rechercher un rachitisme (carentiel ou hypophosphatémique). Il faut toujours utiliser les **valeurs de référence de l'âge**.

24.11.5 Étude de cas – M. A., 45 ans, une ostéomalacie révélatrice

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

M. A., 45 ans, consulte pour des **douleurs osseuses** diffuses (bassin, côtes), une faiblesse des cuisses qui le gêne pour monter les escaliers, une diarrhée chronique et une perte de 6 kg en un an. Le bilan montre : calcémie 2,05 mmol/L ; albumine 33 g/L ; phosphatémie 0,65 mmol/L ; phosphatases alcalines élevées ; PTH 140 pg/mL ; 25(OH)D 6 ng/mL ; magnésémie 0,68 mmol/L ; anticorps anti-transglutaminase positifs. La biopsie duodénale montre une **atrophie des villosités**. Le diagnostic retenu est une **maladie cœliaque** compliquée d'**ostéomalacie**.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la calcémie corrigée et interprétez l'ensemble du bilan.

2. Expliquez, à partir des sites et des mécanismes d'absorption, pourquoi la maladie cœliaque perturbe l'absorption du calcium et de la vitamine D.

3. Expliquez l'origine de la phosphatémie basse et des phosphatases alcalines élevées.

4. Distinguez ostéomalacie et ostéoporose.

5. Proposez la prise en charge diététique.

CORRIGÉ

1. Calcémie corrigée = 2,05 + 0,025 × (40 − 33) = 2,05 + 0,175 ≈ **2,23 mmol/L** : à la limite basse de la normale. 25(OH)D 6 ng/mL : **carence profonde**. PTH élevée : **hyperparathyroïdie secondaire**. Phosphatémie basse (effet phosphaturiant de la PTH et malabsorption). PAL élevées : ostéoblastes très actifs sur un ostéoïde mal minéralisé. Magnésémie basse (malabsorption) : à corriger, car le magnésium est nécessaire à la PTH.

2. La maladie cœliaque détruit les villosités surtout du **duodénum et du jéjunum proximal**, site principal de l'absorption **active** du calcium (TRPV6, calbindine, pompe) et du fer. La malabsorption des graisses (stéatorrhée) forme des **savons de calcium** et empêche l'absorption de la **vitamine D**, liposoluble, ce qui diminue encore le calcitriol et l'absorption active.

3. La PTH élevée diminue la réabsorption du phosphate dans le tube proximal (phosphaturie) ; le manque de calcitriol réduit l'absorption intestinale du phosphate. Sans assez de phosphate et de calcium, l'ostéoïde ne se minéralise pas : les ostéoblastes en produisent sans cesse, d'où des **PAL élevées**.

4. Ostéomalacie : os **mal minéralisé** (excès d'ostéoïde), douleurs, faiblesse musculaire, biologie anormale ; elle guérit avec la vitamine D et le calcium. **Ostéoporose** : os bien minéralisé mais en **quantité insuffisante**, souvent sans douleur avant la fracture, biologie habituellement normale.

5. Régime strict sans gluten à vie (blé, seigle, orge, épeautre ; avoine selon la tolérance et la certification), qui permet la repousse des villosités ; repérage du gluten caché, produits certifiés. Recharge en **vitamine D** et **calcium** prescrite par le médecin, puis apports alimentaires couvrant la référence (laitages, eaux calciques). Une intolérance au lactose secondaire, transitoire, peut justifier des laitages pauvres en lactose (fromages affinés, yaourts) au début. Correction du magnésium, du fer et des folates ; apports énergétiques et protéiques suffisants pour reprendre du poids.

24.11.6 Étude de cas – Julie, 19 ans, un syndrome de renutrition

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Julie, 19 ans, atteinte d'**anorexie mentale**, est hospitalisée : 1,63 m, 35 kg ; elle ne mange presque plus depuis deux semaines. Le bilan d'entrée est normal (phosphatémie 0,95 mmol/L ; kaliémie 3,6 mmol/L ; magnésémie 0,78 mmol/L). Une alimentation entérale à 1 400 kcal/j est démarrée dès le premier jour. Au troisième jour, Julie est très fatiguée, essoufflée, ses jambes gonflent ; la phosphatémie est à **0,35 mmol/L**, la kaliémie à **3,0 mmol/L** et la magnésémie à **0,60 mmol/L**.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC de Julie. Relevez les éléments qui la classaient « à haut risque » de syndrome de renutrition.

2. Expliquez pourquoi la phosphatémie était normale à l'entrée malgré la dénutrition.

3. Expliquez le mécanisme de la chute du phosphate, du potassium et du magnésium.

4. Expliquez les conséquences de l'hypophosphatémie sur le muscle, le cœur et le transport de l'oxygène.

5. Quelle aurait dû être la conduite de la renutrition ?

CORRIGÉ

1. IMC = 35 / 1,63² = 35 / 2,657 ≈ **13,2 kg/m²**. Critères de haut risque (NICE 2006) : IMC < 16 (ici < 14, risque extrême), apports quasi nuls depuis plus de 10 jours, perte de poids importante, contexte d'anorexie mentale.

2. Le phosphore est surtout **intracellulaire** (14 % dans les cellules) et osseux ; pendant le jeûne, le catabolisme libère le phosphate cellulaire dans le plasma et les besoins sont faibles : la phosphatémie reste normale alors que le **stock** est épuisé.

3. L'apport de glucides fait sécréter l'**insuline**, qui fait entrer le glucose dans les cellules ; le glucose est aussitôt phosphorylé (hexokinase), et la cellule reconstruit son ATP, son glycogène et ses protéines : elle capte massivement le **phosphate**, le **potassium** (pompe Na^+/K^+-ATPase stimulée par l'insuline) et le **magnésium** (cofacteur de l'ATP). Les concentrations plasmatiques s'effondrent. La rétention de sodium et d'eau provoquée par l'insuline explique les œdèmes.

4. Le manque de phosphate diminue l'**ATP** : faiblesse musculaire, notamment du diaphragme (essoufflement, insuffisance respiratoire), baisse de la contractilité du cœur (insuffisance cardiaque, aggravée par la surcharge hydrosodée), troubles du rythme (avec l'hypokaliémie). Dans les hématies, la baisse du **2,3-BPG** augmente l'affinité de l'hémoglobine pour l'O_2, qui est moins bien libéré aux tissus. Des troubles neurologiques (confusion, convulsions) peuvent survenir.

5. Repérer le risque avant de commencer ; débuter **lentement** (les recommandations NICE de 2006 proposent au plus 10 kcal/kg/j, voire 5 kcal/kg/j dans les cas extrêmes comme celui-ci, soit ≈ 175 à 350 kcal/j, puis une augmentation progressive sur 4 à 7 jours ; des protocoles plus récents pour l'anorexie mentale admettent un démarrage plus élevé sous surveillance stricte) ; donner de la **thiamine** et des vitamines du groupe B avant et pendant la renutrition ; supplémenter en **phosphore, potassium et magnésium** ; doser ces ions chaque jour la première semaine ; surveiller poids, œdèmes, fréquence cardiaque.

24.11.7 Sujet de synthèse 1 – Un nourrisson intoxiqué par la vitamine D

EXERCICE TYPE EXAMEN 24.16

Sujet de synthèse 1 – Un nourrisson intoxiqué par la vitamine D – 20 points · durée conseillée : 1 h 15

Léo, 3 mois, 6 kg, est hospitalisé pour des vomissements, une constipation, une perte de poids et une soif importante. Ses parents lui donnent depuis six semaines « 5 gouttes par jour » d'un **complément alimentaire** de vitamine D acheté sur internet, en pensant qu'il s'agit du médicament prescrit à la maternité. L'étiquette indique 10 000 UI de vitamine D3 par goutte.

DOCUMENT 1

Bilan : calcémie 3,60 mmol/L ; phosphatémie 2,10 mmol/L ; PTH < 5 pg/mL ; 25(OH)D 250 ng/mL ; calciurie très élevée ; échographie rénale : dépôts calciques dans les reins (néphrocalcinose).

DOCUMENT 2

Repères : supplémentation recommandée chez le nourrisson en France : 400 à 800 UI/j (recommandations françaises de pédiatrie, 2022) ; AS de l'ANSES avant 1 an : 10 µg/j ; limite supérieure de sécurité fixée par l'EFSA (2018) : 25 µg/j de 0 à 6 mois.

Le 25(OH)D se lie au récepteur VDR avec une affinité environ 100 fois plus faible que le calcitriol ; il circule lié à la DBP, comme le calcitriol.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la dose quotidienne reçue en UI puis en µg, et comparez-la à la limite supérieure de sécurité et à la dose recommandée. *(3 pts)*

2. Interprétez le bilan biologique de Léo. *(3 pts)*

3. Présentez les étapes d'activation de la vitamine D et indiquez celle qui est normalement réglée. Pourquoi cette régulation n'a-t-elle pas protégé Léo ? *(4 pts)*

4. Expliquez l'origine de l'hypercalcémie à partir des effets du calcitriol et des métabolites de la vitamine D sur les organes cibles. *(3 pts)*

5. Expliquez pourquoi la PTH est effondrée et quelle est la conséquence sur la calciurie. *(3 pts)*

6. Expliquez la soif et la constipation. *(2 pts)*

7. Rédigez trois messages de prévention pour les parents. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 24.16

Question 1

5 gouttes × 10 000 UI = **50 000 UI/j**, soit 50 000 / 40 = **1 250 µg/j**.

C'est **50 fois** la limite supérieure de sécurité (25 µg/j) et **62 à 125 fois** la dose recommandée (400 à 800 UI/j, soit 10 à 20 µg/j).

Question 2

Hypercalcémie sévère (3,60 mmol/L > 3,5), **hyperphosphatémie** (2,10 mmol/L, au-dessus des valeurs du nourrisson), **PTH freinée** (adaptée à l'hypercalcémie), **25(OH)D toxique** (250 ng/mL, 625 nmol/L ; toxicité habituellement au-delà de 150 ng/mL), **hypercalciurie** et **néphrocalcinose** : tableau d'**intoxication par la vitamine D**.

Question 3

Peau (UVB) ou alimentation/supplément → vitamine D3 ; **foie** : 25-hydroxylation → 25(OH)D (étape **peu réglée**, proportionnelle à l'apport) ; **rein** : 1α-hydroxylation → calcitriol (étape **réglée** : stimulée par la PTH et le phosphate bas, freinée par le FGF23, le calcitriol et le phosphate élevé).

Ici, la PTH effondrée et l'hyperphosphatémie freinent la 1α-hydroxylase ; mais le 25(OH)D, produit sans frein, atteint des concentrations énormes : il occupe la DBP, libérant du calcitriol, et active lui-même le VDR malgré sa faible affinité. La régulation rénale est **débordée**.

Question 4

Activation massive du VDR : **intestin** : absorption du calcium et du phosphate ↑↑ ; **os** : résorption ↑ (RANKL) ; **rein** : réabsorption distale du calcium ↑. Les entrées de calcium dans le plasma dépassent la capacité d'excrétion : **hypercalcémie** (et hyperphosphatémie).

Question 5

L'hypercalcémie occupe le **CaSR** des cellules principales : la PTH est **freinée** (rétrocontrôle normal). Sans PTH, la réabsorption distale du calcium diminue ; le rein filtre beaucoup de calcium (calcémie élevée) : **hypercalciurie** massive, qui précipite dans le tissu rénal (néphrocalcinose).

Question 6

Soif : l'hypercalcémie diminue la capacité du rein à concentrer l'urine (le Ca^{2+} active le CaSR de la branche ascendante et contrarie l'action de l'ADH) : polyurie, déshydratation, soif. **Constipation** : le Ca^{2+} élevé diminue l'excitabilité neuromusculaire, donc la motricité du tube digestif.

Question 7

(1) Utiliser **uniquement** le produit prescrit (médicament), avec la pipette ou le nombre de gouttes indiqué, et ne jamais remplacer un médicament par un complément alimentaire acheté sur internet. (2) **Lire la concentration** par goutte avant tout changement de produit ; ne pas cumuler deux produits contenant de la vitamine D. (3) Consulter en cas de vomissements, de soif inhabituelle ou de perte de poids chez un nourrisson supplémenté ; conserver les produits hors de portée des enfants.

24.11.8 Sujet de synthèse 2 – Une grossesse à 16 ans

EXERCICE TYPE EXAMEN 24.17

Sujet de synthèse 2 – Une grossesse à 16 ans – 20 points · durée conseillée : 1 h 15

Sarah, 16 ans, est enceinte de 24 semaines d'aménorrhée. Elle a encore grandi de 2 cm l'an dernier. Elle ne boit pas de lait, mange un yaourt par jour, des sodas aux repas, peu de poisson ; elle sort peu. Elle souhaite allaiter.

DOCUMENT 1

Enquête alimentaire : calcium ≈ 480 mg/j (yaourt 170 mg, fromage fondu en portion 20 g ≈ 80 mg, eau du robinet 1 L ≈ 90 mg, autres aliments ≈ 140 mg) ; vitamine D ≈ 2 µg/j ; phosphore ≈ 1 400 mg/j dont des additifs.

Bilan : 25(OH)D 9 ng/mL ; calcémie corrigée 2,21 mmol/L ; PTH 72 pg/mL.

DOCUMENT 2

Données : RNP en calcium (ANSES 2021) : 1 150 mg/j entre 11 et 17 ans ; AS en vitamine D : 15 µg/j. Le fœtus fixe ≈ 30 g de calcium, dont ≈ 80 % au 3e trimestre. L'allaitement exporte 200 à 300 mg de calcium par jour dans le lait. Le lait maternel contient peu de vitamine D.

TRAVAIL À FAIRE

1. Comparez les apports de Sarah aux références et interprétez son bilan biologique. *(3 pts)*

2. Calculez la quantité moyenne de calcium fixée chaque jour par le fœtus au 3e trimestre (12 semaines). Comment l'organisme maternel s'adapte-t-il normalement ? *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi cette adaptation risque d'être insuffisante chez Sarah et quelle en serait la conséquence pour son propre squelette. *(3 pts)*

4. Montrez, à l'aide de la régulation hormonale, pourquoi la carence en vitamine D aggrave la situation. *(3 pts)*

5. Expliquez d'où vient le calcium du lait pendant l'allaitement et pourquoi cette perte est réversible. *(2 pts)*

6. Proposez un plan alimentaire chiffré atteignant au moins 1 150 mg de calcium par jour et des conseils pour la vitamine D, y compris pour l'enfant. *(6 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 24.17

Question 1

Calcium : 480 mg/j, soit ≈ **42 %** de la RNP (1 150 mg/j) ; vitamine D : 2 µg/j contre 15 µg/j (≈ 13 %). Le phosphore est en excès (sodas, fromage fondu). Bilan : **carence** en vitamine D (9 ng/mL < 12), calcémie normale basse, **PTH élevée** : hyperparathyroïdie secondaire, la PTH maintient la calcémie en mobilisant l'os.

Question 2

≈ 80 % de 30 g = 24 g en 84 jours : 24 000 / 84 ≈ **285 mg/j** (≈ 250 à 300 mg/j). Normalement, le **calcitriol double** dès le début de la grossesse et l'**absorption intestinale double** : la mère couvre les besoins du fœtus par ses apports, sans puiser dans son squelette.

Question 3

Doubler une absorption sur 480 mg ingérés ne suffit pas, d'autant que la carence en vitamine D limite la production de calcitriol. Le fœtus prélève son calcium de façon prioritaire (transport placentaire actif) : le calcium manquant est pris sur l'**os maternel**. Or Sarah est encore en croissance, avant son **pic de masse osseuse** : elle risque de ne pas atteindre son capital osseux potentiel (risque ultérieur d'ostéoporose).

Question 4

Le 25(OH)D bas fournit peu de substrat à la 1α-hydroxylase : le calcitriol ne peut pas augmenter autant que nécessaire, l'absorption intestinale reste faible. La calcémie tend à baisser : la **PTH augmente** et active la résorption osseuse (via les ostéoblastes et RANKL) et la phosphaturie. Le fœtus et le nouveau-né risquent aussi un stock faible de vitamine D (hypocalcémie néonatale, rachitisme précoce).

Question 5

Pendant l'allaitement, le calcium du lait vient surtout de l'**os maternel** : le sein sécrète de la **PTHrP** et les œstrogènes sont bas, ce qui active la résorption ; l'absorption intestinale n'augmente pas. Après le sevrage, le retour des règles et des œstrogènes permet de **reconstruire** l'os perdu en 6 à 12 mois, si les apports sont suffisants.

Question 6

Exemple : petit-déjeuner : bol de lait ou boisson lactée (250 mL ≈ 300 mg) ; déjeuner : emmental 30 g (≈ 300 mg) + eau calcique 0,5 L à 550 mg/L (≈ 275 mg) ; goûter : yaourt (≈ 170 mg) ; dîner : fromage blanc 100 g (≈ 115 mg) ; autres aliments ≈ 140 mg. Total ≈ **1 300 mg/j**. Remplacer les sodas par l'eau calcique (moins de phosphore et de sucres). Vitamine D : supplémentation prescrite par le médecin (grossesse et carence), poissons gras deux fois par semaine, sorties à l'extérieur. **Pour l'enfant** : supplémentation en vitamine D dès la naissance (400 à 800 UI/j), qu'il soit allaité ou non.

24.11.9 Sujet de synthèse 3 – Prévenir les fractures en EHPAD

EXERCICE TYPE EXAMEN 24.18

Sujet de synthèse 3 – Prévenir les fractures en EHPAD – 20 points · durée conseillée : 1 h 15

Vous êtes diététicien dans un EHPAD de 80 résidents (âge moyen 87 ans). En un an, 9 résidents ont eu une fracture, dont 4 du col du fémur. Le médecin coordonnateur vous demande d'analyser les menus et de proposer un plan d'action.

DOCUMENT 1 – MENU TYPE D'UNE JOURNÉE ET CONSOMMATION RÉELLE

Prise	Aliment	Calcium servi (mg)	Part consommée
Petit-déjeuner	Café au lait (200 mL de lait)	240	75 %
Déjeuner	Emmental 20 g	200	50 %
Goûter	Crème dessert 125 g	125	100 %
Dîner	Yaourt nature 125 g	175	50 %
Toute la journée	Eau du robinet (1 L à 80 mg/L)	80	60 %
Toute la journée	Pain, légumes, fruits, plats	200	60 %

DOCUMENT 2

Enquête : 25(OH)D médiane des résidents : 14 ng/mL ; 60 % des résidents ne sortent jamais ; apports protéiques moyens 0,8 g/kg/j ; 35 % des résidents sont dénutris (critères HAS 2021).

Repères : RNP calcium 950 mg/j ; objectif de 25(OH)D ≥ 30 ng/mL chez le sujet âgé à risque (GRIO) ; besoins en protéines de la personne âgée : 1,0 à 1,2 g/kg/j, 1,2 à 1,5 g/kg/j en cas de dénutrition (HAS 2021).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le calcium servi et le calcium réellement consommé ; comparez à la RNP. *(4 pts)*

2. Interprétez la 25(OH)D médiane et expliquez pourquoi les résidents sont particulièrement exposés à la carence en vitamine D. *(3 pts)*

3. Expliquez comment la carence en vitamine D et le manque de calcium conduisent à une perte osseuse (schéma de régulation attendu). *(4 pts)*

4. Expliquez le rôle des protéines et de la dénutrition dans le risque de fracture. *(2 pts)*

5. Proposez un plan d'action en restauration collective (au moins cinq mesures chiffrées ou concrètes). *(5 pts)*

6. Indiquez comment évaluer l'efficacité de ce plan. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 24.18

Question 1

Servi : 240 + 200 + 125 + 175 + 80 + 200 = **1 020 mg/j**, soit 107 % de la RNP.

Consommé : 240 × 0,75 = 180 ; 200 × 0,5 = 100 ; 125 ; 175 × 0,5 = 87,5 ; 80 × 0,6 = 48 ; 200 × 0,6 = 120 ; total ≈ **660 mg/j**, soit ≈ **70 %** de la RNP. Le menu est correct sur le papier, mais la **consommation réelle** est insuffisante.

Question 2

14 ng/mL : **insuffisance** (12 – 20 ng/mL), loin de l'objectif de 30 ng/mL. Causes : synthèse cutanée **3 à 4 fois plus faible** avec l'âge, **absence d'exposition** solaire (60 % ne sortent jamais), apports alimentaires faibles (peu de poissons gras, petits appétits), rein âgé produisant moins de calcitriol.

Question 3

Carence en vitamine D → moins de calcitriol → absorption intestinale du calcium ↓ (aggravée par des apports faibles) → tendance à l'hypocalcémie → **PTH** ↑ (hyperparathyroïdie secondaire) → résorption osseuse ↑ (via ostéoblastes et RANKL), réabsorption rénale du calcium ↑, phosphaturie ↑ → calcémie maintenue **au prix de l'os** (bilan calcique négatif) → ostéoporose, voire ostéomalacie → fractures. La carence en vitamine D diminue aussi la force musculaire et augmente les **chutes**.

Question 4

Les protéines forment la matrice osseuse (collagène) et stimulent l'IGF-1 ; un apport insuffisant diminue la formation osseuse. La dénutrition fait fondre le **muscle** (sarcopénie) : plus de chutes, moins de protection de la hanche (moins de tissu adipeux et musculaire), récupération plus lente après fracture. 0,8 g/kg/j est inférieur aux besoins (1,0 à 1,5 g/kg/j).

Question 5

(1) Proposer un **produit laitier ou un équivalent à chaque prise** (4 par jour), en portions adaptées aux petits appétits et aux goûts (fromages variés, laitages enrichis) ; (2) **enrichir** les plats (lait en poudre, fromage râpé dans les potages, purées, sauces) : 1 cuillère à soupe de lait en poudre (≈ 8 g) apporte ≈ 100 mg de calcium et ≈ 3 g de protéines ; (3) servir une **eau calcique** (≈ 450 à 550 mg/L) en carafe ; (4) poissons gras deux fois par semaine et produits enrichis en vitamine D ; (5) proposer avec le médecin une **supplémentation** systématique en vitamine D (dose quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle) ; (6) augmenter les protéines (collations, desserts lactés enrichis) pour atteindre ≥ 1 g/kg/j ; (7) aide au repas, textures adaptées, temps de repas suffisant, sorties accompagnées, activité physique adaptée et prévention des chutes avec l'équipe.

Question 6

Suivre la **consommation réelle** (fiches de consommation, pesées des restes) et calculer le calcium et les protéines ingérés ; doser la 25(OH)D après quelques mois ; suivre le poids, l'albumine et les critères de dénutrition ; compter les chutes et les fractures sur l'année suivante ; recueillir la satisfaction des résidents.

24.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
1α-hydroxylase	Enzyme (CYP27B1) des cellules du tube contourné proximal qui transforme le 25(OH)D en calcitriol ; étape réglée par la PTH, le phosphate, le FGF23
25(OH)D (calcidiol)	25-hydroxyvitamine D produite par le foie ; forme circulante de réserve dosée pour évaluer le statut en vitamine D
Absorption nette	Différence entre le minéral ingéré et le minéral fécal (absorbé moins sécrété dans l'intestin)

Terme	Définition
Calbindine	Protéine cytosolique qui fixe le calcium (D9k dans l'intestin, D28k dans le rein) ; transport et protection de la cellule ; induite par le calcitriol
Calcémie	Concentration plasmatique du calcium (totale 2,20 – 2,60 mmol/L ; ionisée 1,15 – 1,30 mmol/L)
Calcémie corrigée	Calcémie ajustée selon l'albumine : Ca + 0,025 × (40 – albumine en g/L)
Calciurie	Calcium excrété dans l'urine (100 – 300 mg/24 h chez l'adulte)
Calcitonine	Hormone peptidique de 32 acides aminés des cellules C de la thyroïde, sécrétée quand la calcémie monte ; inhibe les ostéoclastes ; hypocalcémiante
Calcitriol	1,25-dihydroxyvitamine D, forme hormonale de la vitamine D produite par le rein ; récepteur nucléaire VDR ; hypercalcémiante et hyperphosphatémiante
CaSR	Récepteur sensible au calcium : récepteur membranaire qui détecte le Ca^{2+} extracellulaire (parathyroïdes, cellules C, rein)
Cellules C (parafolliculaires)	Cellules de la thyroïde situées entre les follicules, qui sécrètent la calcitonine
Cellule principale	Cellule majoritaire des parathyroïdes, qui synthétise et sécrète la PTH
Échangeur Na^+/Ca^{2+} (NCX1)	Antiport membranaire qui fait sortir 1 Ca^{2+} contre l'entrée de 3 Na^+ (transport actif secondaire)
FGF23	Hormone peptidique sécrétée par les ostéocytes ; phosphaturiante, freine le calcitriol et la PTH ; agit avec le co-récepteur Klotho
Hydroxyapatite	Cristal de phosphate de calcium $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ qui minéralise l'os et les dents
Hyperparathyroïdie primaire	Sécrétion excessive et autonome de PTH par une parathyroïde malade (adénome) : hypercalcémie
Hyperparathyroïdie secondaire	Augmentation adaptée de la PTH en réponse à une hypocalcémie chronique (carence en vitamine D, insuffisance rénale)
Hypoparathyroïdie	Défaut de PTH (souvent après chirurgie du cou) : hypocalcémie et hyperphosphatémie
Klotho	Protéine du rein et des parathyroïdes, co-récepteur indispensable du FGF23
Minéralisation	Dépôt d'hydroxyapatite dans l'ostéoïde, contrôlé par les ostéoblastes
NaPi	Cotransporteurs sodium-phosphate (NaPi-IIb intestinal ; NaPi-IIa et IIc rénaux) ; cibles de la PTH et du FGF23 dans le rein
Ostéoblaste	Cellule qui synthétise la matrice osseuse (ostéoïde) et en contrôle la minéralisation ; porte le récepteur de la PTH
Ostéoclaste	Grande cellule plurinucléée qui résorbe l'os (H^+ et enzymes) ; activée par RANKL, inhibée par la calcitonine
Ostéocyte	Ostéoblaste emmuré dans l'os ; capteur mécanique ; sécrète sclérostine et FGF23
Ostéoïde	Matrice osseuse non encore minéralisée (surtout collagène de type I)
Ostéomalacie	Défaut de minéralisation de l'os de l'adulte (carence en vitamine D ou en phosphate)
Ostéoporose	Masse osseuse basse et microarchitecture altérée, avec fragilité et risque de fracture ; T-score ≤ – 2,5
Parathormone (PTH)	Hormone peptidique de 84 acides aminés des parathyroïdes, sécrétée quand le Ca^{2+} ionisé baisse ; hypercalcémiante et phosphaturiante
Phosphatémie	Concentration plasmatique du phosphate inorganique (0,80 – 1,45 mmol/L chez l'adulte)
Phosphaturie	Phosphate excrété dans l'urine ; reflet des apports

Terme	Définition
PTHrP	PTH-related protein : protéine apparentée à la PTH, agissant sur le même récepteur ; lactation, vie fœtale, certains cancers
Rachitisme	Défaut de minéralisation de l'os et des cartilages de croissance de l'enfant, le plus souvent par carence en vitamine D
RANKL	Signal produit par les ostéoblastes et ostéocytes qui recrute et active les ostéoclastes ; augmenté par la PTH
Remodelage osseux	Renouvellement permanent de l'os par résorption (ostéoclastes) puis formation (ostéoblastes)
Résorption osseuse	Destruction de la matrice osseuse par les ostéoclastes, qui libère calcium et phosphate
Rétrocontrôle négatif	Freinage de la sécrétion d'une hormone par l'effet qu'elle produit (ex. : la hausse du calcium freine la PTH)
TRPV5 / TRPV6	Canaux calciques épithéliaux du tube distal (TRPV5) et de l'intestin (TRPV6) ; porte d'entrée du calcium dans la cellule
VDR	Récepteur nucléaire de la vitamine D (calcitriol), qui agit avec RXR sur la transcription de gènes

24.13 Bibliographie du chapitre

Sherwood L. Physiologie humaine. 4e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2023.

Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 12e éd. Montréal : Pearson ERPI ; 2023.

Silverthorn D.U. Physiologie humaine : une approche intégrée. 8e éd. Montreuil : Pearson France ; 2020.

Hall J.E., Hall M.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14e éd. Philadelphie : Elsevier ; 2021.

Boron W.F., Boulpaep E.L. Medical Physiology. 3e éd. Philadelphie : Elsevier ; 2017.

ANSES. Avis relatif à l'actualisation des références nutritionnelles en vitamines et minéraux (saisine 2018-SA-0238) et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; 2021.

EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for calcium. EFSA Journal. 2015;13(5):4101.

EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for phosphorus. EFSA Journal. 2015;13(7):4185.

EFSA NDA Panel. Dietary reference values for vitamin D. EFSA Journal. 2016;14(10):4547.

Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington (DC) : National Academies Press ; 2011.

Weaver C.M., Proulx W.R., Heaney R. Choices for achieving adequate dietary calcium with a vegetarian diet. American Journal of Clinical Nutrition. 1999;70(3 Suppl):543S-548S.

Borghi L., Schianchi T., Meschi T. et al. Comparison of two diets for the prevention of recurrent stones in idiopathic hypercalciuria. New England Journal of Medicine. 2002;346(2):77-84.

Holick M.F. Vitamin D deficiency. New England Journal of Medicine. 2007;357(3):266-281.

Demay M.B., Pittas A.G., Bikle D.D. et al. Vitamin D for the Prevention of Disease: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2024;109(8):1907-1947.

Benhamou C.L., Souberbielle J.C., Cortet B. et al. La vitamine D chez l'adulte : recommandations du GRIO. Presse Médicale. 2011;40(7-8):673-682.

Sanders K.M., Stuart A.L., Williamson E.J. et al. Annual high-dose oral vitamin D and falls and fractures in older women: a randomized controlled trial. JAMA. 2010;303(18):1815-1822.

Bacchetta J., Edouard T., Laverny G. et al. Vitamin D and calcium intakes in general pediatric populations: a French expert consensus paper. Archives de Pédiatrie. 2022;29(4):312-325.

Briot K., Roux C., Thomas T. et al. 2018 update of French recommendations on the management of postmenopausal osteoporosis. Joint Bone Spine. 2018;85(5):519-530.

Bilezikian J.P., Khan A.A., Silverberg S.J. et al. Evaluation and management of primary hyperparathyroidism: summary statement and guidelines from the Fifth International Workshop. Journal of Bone and Mineral Research. 2022;37(11):2293-2314.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD-MBD Update Work Group. KDIGO 2017 Clinical Practice Guideline Update for the Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of Chronic Kidney Disease–Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD). Kidney International Supplements. 2017;7(1):1-59.

Ikizler T.A., Burrowes J.D., Byham-Gray L.D. et al. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD: 2020 Update. American Journal of Kidney Diseases. 2020;76(3 Suppl 1):S1-S107.

Kovacs C.S. Maternal mineral and bone metabolism during pregnancy, lactation, and post-weaning recovery. Physiological Reviews. 2016;96(2):449-547.

Mechanick J.I., Apovian C., Brethauer S. et al. Clinical practice guidelines for the perioperative nutrition, metabolic, and nonsurgical support of patients undergoing bariatric procedures – 2019 update. Surgery for Obesity and Related Diseases. 2020;16(2):175-247.

Mountjoy M., Ackerman K.E., Bailey D.M. et al. 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). British Journal of Sports Medicine. 2023;57(17):1073-1097.

Chapuy M.C., Arlot M.E., Duboeuf F. et al. Vitamin D3 and calcium to prevent hip fractures in elderly women. New England Journal of Medicine. 1992;327(23):1637-1642.

Manson J.E., Cook N.R., Lee I.M. et al. Vitamin D supplements and prevention of cancer and cardiovascular disease. New England Journal of Medicine. 2019;380(1):33-44.

Bolland M.J., Avenell A., Baron J.A. et al. Effect of calcium supplements on risk of myocardial infarction and cardiovascular events: meta-analysis. BMJ. 2010;341:c3691.

Isakova T., Wahl P., Vargas G.S. et al. Fibroblast growth factor 23 is elevated before parathyroid hormone and phosphate in chronic kidney disease. Kidney International. 2011;79(12):1370-1378.

Haute Autorité de santé. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Saint-Denis : HAS ; 2021.

National Institute for Health and Care Excellence. Nutrition support for adults: oral nutritional support, enteral tube feeding and parenteral nutrition (CG32). Londres : NICE ; 2006.

Santé publique France. Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes. Saint-Maurice : Santé publique France ; 2019.

CNED. BTS Diététique 2e année – Physiologie : séquence 4524 M7S3 « Homéostasie phosphocalcique » et séquence 4524 M3S9 « Les glandes parathyroïdes ».